

Como explicar os juros elevados no Brasil e seus impactos na sustentabilidade fiscal.

Um alimenta o outro.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

Sumário

Prefácio.....	4
O que encontramos.....	5
Por que isso importa para a dívida.....	5
Como ler este texto.....	6
Uma convenção sobre números.....	6
O trimestre de referência.....	6
O material que acompanha.....	7
O roteiro.....	7
PARTE I — ONDE O JURO SE FORMA.....	9
1. A pergunta e os dados.....	9
1.1 O juro real brasileiro e sua distância do americano.....	9
1.2 Metade do tempo fora da faixa de equilíbrio.....	9
1.3 Por que a resposta usual não convence.....	10
1.4 O que se vai medir.....	11
1.5 Fontes, período e critérios.....	12
1.6 Por que estas regressões são válidas.....	13
2. O juro real de curto prazo.....	14
2.1 Ex-ante contra ex-post.....	14
2.2 A fórmula exata contra a aproximação.....	15
2.3 De onde vêm os dados.....	15
3. A função de reação do Banco Central.....	15
3.1 O que uma regra de Taylor explica no Brasil.....	15
3.2 A equação estimada.....	16
3.3 Por que a velocidade das expectativas importa.....	18
3.4 O teste de 2017-2019.....	18
3.5 De onde vem o desvio da meta.....	19
3.6 A decomposição do desvio de hoje.....	20
3.7 A meta não é o problema.....	21
3.8 O ponto do desvio que os três canais não explicam.....	22
PARTE II — O QUE DETERMINA OS PREÇOS LONGOS.....	23
4. O yield da NTN-B.....	23
4.1 O que o título representa.....	23
4.2 A equação estimada.....	23
4.3 A variável de despesa.....	24
4.4 O repasse é parcial.....	25
4.5 Por que o TIPS entra sobretudo pelo juro curto.....	25
4.6 A relação com o juro americano se desfez.....	26
4.7 A despesa só opera condicionada ao juro.....	26
4.8 O que esse canal significa para a conta fiscal.....	27
4.9 A tese da pressão de oferta.....	27
5. A curva se move primeiro.....	29
5.1 Os testes de precedência.....	29
5.2 A precedência sobrevive a duas verificações.....	30
5.3 As duas séries cointegram.....	30
5.4 A retroalimentação é assimétrica.....	30
5.5 Por que isso contamina medidas de equilíbrio.....	31
6. Prêmio e expectativas.....	31
6.1 A correlação e sua estabilidade.....	31
6.2 Por que 2012.....	32
6.3 A sobreposição é grande demais para separar.....	32
6.4 Nenhum dos dois antecede o outro.....	33
6.5 A restrição de não explicar preço com preço.....	33

PARTE III — O JURO DE EQUILÍBRIO.....	34
7. O Modelo de Curva.....	34
7.1 A lógica da paridade.....	34
7.2 Por que o modelo tem duas equações.....	34
7.3 Crédito a famílias e a empresas não são a mesma coisa.....	36
7.4 O que o modelo mede bem.....	36
7.5 O aperto negativo que o modelo produz hoje.....	36
7.6 O aperto médio de praticamente zero.....	37
8. O Modelo de Fundamentos.....	37
8.1 Que variáveis podem compor um juro de equilíbrio.....	37
8.2 A equação tem duas partes.....	38
8.3 Os coeficientes.....	38
8.4 O canal da dívida.....	39
8.5 Onde estamos hoje.....	40
8.6 Por que a estimação começa em 2013.....	40
8.7 A dívida brasileira mudou de natureza.....	41
8.8 O teste da mudança de regime.....	42
8.9 O risco-país deixou de refletir o fiscal.....	43
8.10 O escopo do trabalho: o regime posterior a 2012.....	44
8.11 Os dois canais fiscais.....	44
8.12 A estabilidade dos coeficientes.....	45
9. Quatro leituras comparadas.....	46
9.1 A metodologia do Banco Central.....	46
9.2 A estimativa de mercado da mediana do BC.....	47
9.3 A fidelidade da estimativa de mercado.....	47
9.4 As quatro medidas ao longo do tempo.....	48
9.5 As quatro medidas convergem quando a inflação converge.....	49
9.6 A validação pela inflação.....	49
9.7 Qual adotar.....	50
PARTE IV — O QUE ESTÁ EM JOGO.....	51
10. Qual dívida importa.....	51
10.1 Os três conceitos.....	51
10.2 O papel das reservas.....	51
10.3 Por que a mobiliária.....	52
10.4 A escolha não muda a conclusão.....	52
11. O efeito do juro neutro na sustentabilidade da dívida.....	53
11.1 A aritmética da estabilização.....	53
11.2 O custo real líquido: seis remunerações, não uma taxa.....	53
11.3 Por que os ativos abatem pouco do custo.....	55
11.4 O primário necessário no setor público consolidado.....	56
11.5 Onde está o desequilíbrio: as três esferas.....	60
11.6 De onde vem a receita, e o que sobra fora dos tributos.....	61
11.7 Onde o dinheiro é gasto.....	62
11.8 A retroalimentação.....	63
11.9 O que este capítulo mostra.....	63
12. O crescimento potencial e por que ele é baixo.....	64
12.1 Como o número é estimado.....	65
12.2 A dispersão das 23 estimativas e o que ela custa.....	66
12.3 A decomposição do ganho de produtividade desde 2012.....	67
12.4 Por que o motor parou.....	67
12.5 Quanto a agricultura sustenta o potencial.....	68
12.6 O que sustenta a produtividade agrícola.....	68
12.7 A produtividade total dos fatores.....	70
12.8 O fim do bônus demográfico.....	73
12.9 O que este capítulo mostra.....	74

13. O que seria preciso para crescer, e quanto custa.....	75
13.1 O potencial e o primário com a PTF na mediana.....	75
13.2 O duplo dividendo do crescimento.....	76
13.3 Investir e produzir andam juntos.....	77
13.4 O caminho, em três degraus.....	78
13.5 A poupança que financia o investimento.....	79
13.6 O ajuste fiscal eleva mesmo a poupança?.....	83
13.7 A poupança exige mais primário que a estabilização.....	83
13.8 O que este capítulo mostra.....	84
ANEXOS.....	85
Anexo A. As variáveis das especificações.....	85
Anexo B. Fontes de dados.....	86
Anexo C. Os testes estatísticos e os critérios adotados.....	88
Anexo D. Ortogonalidade e componentes principais.....	95
Anexo E. Arcabouços teóricos.....	96
Anexo F. O modelo da IFI e o que ele diz sobre os deste livro.....	97
Anexo G. Os números do texto lidos direto da planilha.....	100
Anexo H. Lista de figuras.....	106

Prefácio

Trabalho no mercado financeiro há quarenta anos. Não sou economista nem estatístico, e este texto não é um paper acadêmico. É uma fotografia de como eu enxergo um problema que nunca sai da mesa de quem opera no Brasil: por que o juro aqui é tão alto, e o que precisaria acontecer para que deixasse de ser.

A pergunta costuma receber duas respostas prontas. **A primeira é que o Banco Central exagera** — erra a dose, aperta demais, e por isso o país convive com juro real de dois dígitos enquanto o resto do mundo opera perto de zero. **A segunda é que a meta de inflação é baixa demais** para uma economia como a brasileira, e que perseguir um alvo apertado obriga a manter juro alto o tempo todo.

Sempre desconfiei das duas. Da primeira, porque se fosse erro de calibragem não teria durado três décadas atravessando presidentes do Banco Central de escolas diferentes, governos de todos os matizes e três regimes cambiais. Da segunda, porque a meta brasileira de 3% é exatamente a mediana dos países emergentes com regime formal — a mesma de Chile, México, Colômbia e China —, e cinco emergentes operam com meta menor.

O que este trabalho faz é testar a hipótese alternativa — a de que o juro alto tem causa fiscal — por dois caminhos independentes. E o resultado é que ela sobrevive aos dois, ainda que por mecanismos distintos.

Quem fez o trabalho pesado foi o Claude. Construir as bases, estimar os modelos, testar dezenas de especificações que não deram em nada, refazer as contas quando um número não fazia sentido, montar a planilha de auditoria, e escrever o texto. Meu papel foi outro: propor as perguntas, sugerir modelos, além de desconfiar dos resultados bonitos demais e insistir quando a resposta não fechava com o que vejo no mercado. Várias vezes ele me mostrou que eu estava errado, e algumas vezes o contrário. O que está aqui passou por esse crivo.

Também foi ele quem impôs o rigor. Cada série foi construída a partir da fonte primária e conferida por recomputação independente; cada modelo foi reestimado a partir dos dados que a planilha publica, para que o leitor obtenha exatamente os coeficientes que estão nas tabelas. Isso não é pretensão acadêmica; é higiene. A ideia é que a discordância recaia sobre a interpretação, não sobre se a conta está certa.

O que encontramos

Cinco coisas, em linguagem direta.

O juro alto não é erro do Banco Central. Ele reage a expectativas de inflação que teimam em ficar acima da meta, e reage com força. Quando o desvio some, o juro cai — nos anos em que a inflação convergiu, entre 2017 e 2019, o juro real brasileiro esteve praticamente no neutro, e todas as formas de medir isso concordam entre si. A autoridade monetária não está apertando à toa: está apertando contra algo.

Esse algo tem impressão digital fiscal. O prêmio que o mercado cobra na NTN-B — o título que serve de termômetro diário do risco brasileiro — move-se junto com o desvio das expectativas em relação à meta, e essa relação não se desfaz em nenhuma janela de três anos desde 2012. Esse mesmo prêmio responde ao gasto público, com defasagem de alguns trimestres. Não conseguimos provar causalidade, e o texto diz isso onde for o caso. Mas a ordem temporal e a estrutura de longo prazo são compatíveis com a leitura de que a política fiscal contamina as expectativas, e daí o juro.

O fiscal entra no juro por dois canais, não um. Pelo primeiro, a trajetória da dívida eleva o juro de equilíbrio da economia. Pelo segundo, o gasto pressiona as expectativas, e o Banco Central responde. São mecanismos diferentes, estimados por modelos independentes, e ambos aparecem nos dados.

Mudar a meta não resolve. Se a meta subisse, o desvio das expectativas se fecharia no papel, mas nada no lado fiscal teria mudado — a dívida continuaria na mesma trajetória e o prêmio na NTN-B continuaria sendo cobrado. O que os modelos mostram é que o juro responde ao desvio e à dívida, não ao número da meta em si. Mexer no alvo desloca a régua, não o problema. E não há anomalia a corrigir: entre os países que operam com regime de metas, a brasileira está na mediana.

E o que reduziria o juro real, de fato, é a combinação de duas coisas: a inflação convergindo rápido para a meta e o gasto desacelerando. Com as expectativas ancoradas e a dívida estabilizada em proporção do PIB, os modelos apontam um juro de equilíbrio bem abaixo do praticado hoje — a distância é grande, e o Capítulo 9 mostra quanto.

Por que isso importa para a dívida

Aqui está a razão de eu ter insistido tanto nesta conta. O superávit primário necessário para estabilizar a dívida em proporção do PIB depende diretamente do juro real que se paga sobre ela — e a diferença não é acadêmica. Convergir a inflação e estabilizar a dívida reduziria o esforço fiscal permanente exigido do país, todo ano, para sempre.

E o ponto de partida é desconfortável: o Governo Geral opera hoje com déficit primário. A distância até o necessário é grande, e não desaparece mesmo no cenário em que o juro converge. O Capítulo 11 faz essa conta em detalhe.

É por isso que a estimativa do juro neutro não é exercício de gabinete. Cada 1% de juro de equilíbrio a menos economiza esforço fiscal permanente. Convergir a inflação e segurar o gasto não são apenas objetivos em si; são o que torna o ajuste fiscal factível.

Uma ressalva importa aqui, e ela vai contra o otimismo. O crescimento potencial que sustenta essas contas é a estimativa central de um conjunto de métodos, e é condicional. Todo o pequeno ganho de produtividade brasileiro desde 2012 veio da migração de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, mecanismo que se esgotou: restam menos de um em cada dez ocupados no setor, e a produtividade agrícola já superou a do restante da economia — o que inverte o sinal do mecanismo daqui em diante.

E há um sinal de que o motor do agro também mudou. A produção de grãos quadruplicou desde 1997, mas o ganho técnico por hectare, que respondia por mais da metade desse

avanço até 2010, hoje responde por um quinto — o resto vem de plantar em mais terra. Por trabalhador a produtividade agrícola não desacelerou; o que mudou foi de onde ela vem, e a fonte atual tem limite físico.

A comparação internacional torna o quadro mais duro, e de um jeito que surpreende. Medida com metodologia idêntica para todos, a produtividade total dos fatores brasileira caiu ao longo das duas últimas décadas enquanto a mediana de um grupo de vinte e dois países subiu. Mas a média das duas décadas esconde o essencial: separando antes e depois de 2012, vê-se que **quase todos os países desaceleraram no segundo período** — a queda de produtividade é fenômeno global. O que distingue o Brasil é a magnitude: sua deterioração é mais que o dobro da mediana, e a posição relativa piora. A desvantagem brasileira não é constante; ela cresceu. E há um dado que muda a leitura sobre o que esperar: a escolaridade da força de trabalho subiu muito no período, e a produtividade caiu mesmo assim. O problema não é a qualificação das pessoas; é o que a economia consegue fazer com elas.

A saída natural seria crescer mais — o denominador resolvendo o que o numerador não resolve. O trabalho examina esse caminho e conclui que ele existe, mas cobra caro. Fechar a distância entre a produtividade que o Brasil tem e a que sua própria taxa de investimento previria, elevar o investimento ao patamar que o país já sustentou, e deixar o capital se acumular mais que dobrariam o crescimento potencial. O preço é um salto da poupança doméstica — o Capítulo 13 diz de quanto —, sem recorrer a mais poupança externa — porque o passivo externo líquido já está no pior nível desde 2001T4, início da série.

Daí sai a conclusão mais desconfortável do trabalho. **Crescer mais não é atalho para escapar do ajuste: exige um ajuste maior.** Financiar o investimento que elevaria o potencial pede mais superávit primário do que estabilizar a dívida no cenário atual. A restrição que manda não é a da dívida — é a da poupança que financia o investimento, e ela vem antes.

Como ler este texto

Escrevi o prefácio e as conclusões em primeira pessoa, porque são minha leitura. Os capítulos do meio são impessoais e falam dos dados: os números ficam nas tabelas, e a explicação em português corrente no texto. Quem quiser só o argumento pode ler o prefácio e a conclusão. Quem quiser conferir tem as tabelas, as planilhas e os anexos.

Um aviso sobre o que este trabalho não faz. Ele não prova que o fiscal causa o juro alto. Mostra que, por dois caminhos independentes e com métodos diferentes, o fiscal aparece — e que a ordem temporal e a estrutura de longo prazo dos dados são compatíveis com essa leitura, embora não a demonstrem. Onde a evidência é apenas de associação, o texto diz isso com essas palavras.

Uma convenção sobre números

No texto corrido, os números aparecem com uma casa decimal. Não é descuido: uma estimativa de juro de equilíbrio com desvio-padrão de meio por cento não merece ser escrita com duas casas, porque isso sugere precisão que não existe. As tabelas de regressão trazem quatro casas, para quem precisa conferir a conta.

As exceções são os coeficientes dos modelos, as correlações, as estatísticas de diagnóstico, os p-valores, as contribuições de uma decomposição e as sensibilidades fiscais por 1% — de juro, de crescimento ou de dívida —, onde a segunda casa é o próprio conteúdo da afirmação.

O trimestre de referência

Salvo indicação em contrário, os valores atuais citados no texto são do segundo trimestre de 2026 — o último trimestre com dívida, reservas, expectativas e juro, as séries centrais do

trabalho. As contas do Governo Geral e as séries de produtividade param um trimestre antes, e o texto diz isso onde as usa. Algumas variáveis de mercado, como a NTN-B e o juro americano, já têm leitura do terceiro trimestre; onde isso importa, o texto informa.

O material que acompanha

Dois arquivos acompanham este texto, além dos anexos que fecham este documento — cada um cumpre uma função distinta na verificação do que se afirma aqui.

Arquivo	O que traz
Banco de dados	Todas as séries brutas usadas — 115, de onze fontes —, com fonte, unidade e cobertura, como as fontes publicam. Só observação: nenhuma fórmula, nenhuma série derivada; a auditoria registra cada inclusão.
Planilha de modelos	As séries derivadas, camada a camada; as especificações, os coeficientes com erro-padrão e intervalo de confiança, os diagnósticos, as séries de resultado, os testes que sustentam afirmações do texto e as tabelas do texto — cada célula é fórmula sobre a cópia do banco.
Anexos deste texto	As variáveis das especificações com o nome de cada uma na planilha, as fontes de dados, os testes estatísticos com seus critérios, os diagnósticos de ortogonalidade dos cinco modelos, os arcabouços teóricos, o confronto com o modelo da IFI, os números do texto lidos direto da planilha e a lista de figuras.

Os dois arquivos de planilha se conversam: os nomes das variáveis são os mesmos, e cada aba da planilha de modelos consome exclusivamente dados do banco. Quem tomar as colunas de um modelo e reestimá-lo obtém exatamente os coeficientes publicados.

O roteiro

O texto tem quatro partes e treze capítulos, mais oito anexos. Quem quiser ir direto a um ponto pode usar este roteiro.

A Parte I estabelece onde o juro se forma.

O **Capítulo 1** apresenta o fato que motiva o trabalho — o juro real brasileiro está em 9,7% ao ano, contra 2,0% do americano — 7,7% acima (Tabelas 1 e 74-d) —, e passou metade das duas décadas nos extremos, acima de 7% ou abaixo de 2% — e explica por que as explicações usuais não bastam. Declara também as fontes, o período e o critério de validade das regressões.

O **Capítulo 2** define a variável central: o juro real ex-ante, deduzido da inflação esperada e não da passada, calculado pela fórmula exata de Fisher. Parece detalhe técnico, mas a escolha muda o diagnóstico sobre a política monetária em episódios inteiros.

O **Capítulo 3** estima a função de reação do Banco Central: a que ele responde quando move a Selic. O resultado é que a regra clássica de Taylor não funciona no Brasil, e que, entre as variáveis domésticas, a dominante é o desvio das expectativas em relação à meta — não a inflação corrente. Aqui também se mostra por que mudar a meta não resolveria nada.

A Parte II examina os preços longos.

O **Capítulo 4** pergunta o que move o yield da NTN-B, que é o preço pelo qual o Tesouro rola a dívida indexada. Encontra o gasto público, com defasagem de três a cinco trimestres, e mostra por que o juro americano quase não aparece.

O **Capítulo 5** traz o resultado que mais surpreende: a curva longa se move *antes* da decisão do Copom, não depois. Isso contamina qualquer medida de juro de equilíbrio construída sobre ela.

O **Capítulo 6** examina a relação entre o prêmio de risco e as expectativas de inflação, e conclui que os dois são inseparáveis nos dados brasileiros — o que impõe uma restrição de método ao resto do trabalho.

A Parte III constrói as medidas de juro de equilíbrio.

O **Capítulo 7** apresenta o Modelo de Curva, construído sobre a NTN-B, e diz honestamente o que ele mede bem e onde falha.

O **Capítulo 8** apresenta o Modelo de Fundamentos, que dispensa a NTN-B e usa o juro real global e a trajetória da dívida. É o capítulo onde aparece o achado dos dois regimes: o canal fiscal só é identificável de 2012-2013 em diante, quando a dívida deixou de ser cambial.

O **Capítulo 9** compara quatro medidas de juro de equilíbrio — as duas do trabalho, a estimativa de mercado da mediana do BC e a série oficial — e mostra quando convergem e quando divergem.

A Parte IV mede o que está em jogo.

O **Capítulo 10** escolhe qual conceito de dívida usar, entre bruta, líquida e mobiliária, e mostra que a escolha não muda a conclusão.

O **Capítulo 11** faz a conta central: quanto de superávit primário a dívida exige. Decompõe o custo real da dívida em seis componentes, examina o desequilíbrio por esfera de governo, e mostra que a receita já está no teto — a carga tributária brasileira é a maior da série e as receitas não tributárias encolhem.

O **Capítulo 12** examina a saída pelo crescimento. Mede o potencial e sua incerteza, mostra que o motor da produtividade brasileira parou e confronta o diagnóstico com duas medidas independentes e com a experiência de vinte e dois países.

O **Capítulo 13** quantifica em três degraus o que seria preciso para elevar o potencial — e o que isso custaria em poupança.

Os oito anexos estão descritos na tabela de "O material que acompanha", acima.

PARTE I — ONDE O JURO SE FORMA

1. A pergunta e os dados

1.1 O juro real brasileiro e sua distância do americano

Em meados de 2026 o Brasil pratica juro real de curto prazo de 9,7% ao ano. Não é a Selic nominal, que soa alta mas convive com inflação; é o que sobra depois de descontar a inflação que o mercado espera para os doze meses seguintes. É o custo real do dinheiro para quem toma crédito e o retorno real para quem poupa.

Para dar dimensão: no mesmo momento, o juro real americano de cinco anos está em 2,0%, contra 9,7% no Brasil — uma diferença de 7,7%. Na média das duas décadas cobertas por este trabalho, o juro brasileiro foi de 5,2% e a diferença para o americano, de 4,8% (Tabelas 1 e 74-d).

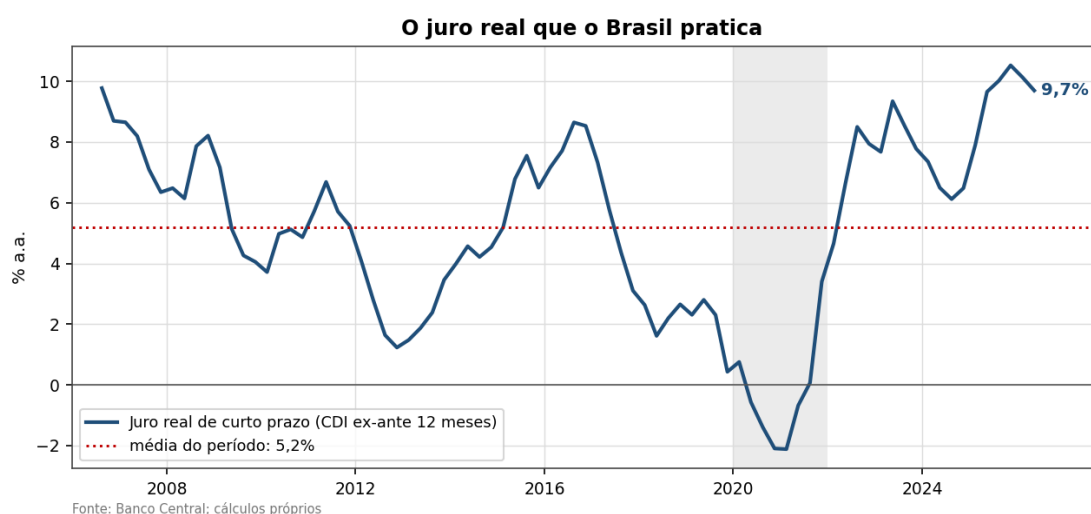


Figura 1. Juro real de curto prazo no Brasil, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2. A área sombreada marca a pandemia.

O gráfico mostra que o nível atual não é anomalia recente, mas também não é constante. A média do período é de 5,2%, com desvio-padrão de 3,1% (Tabela 74-d) — uma amplitude enorme para uma variável que deveria orbitar em torno de um equilíbrio.

Os extremos ilustram isso. O mínimo foi de -2,1% no primeiro trimestre de 2021, quando o CDI estava em torno de 2% e a inflação esperada acima de 4%. O máximo foi de 10,5% no último trimestre de 2025. Entre os dois vão 12,6% em menos de cinco anos (Tabela 74-d).

1.2 Metade do tempo fora da faixa de equilíbrio

Há um segundo fato na série que costuma passar despercebido, e que a média esconde.

Dos oitenta trimestres da amostra, o juro real esteve acima de 7% em vinte e sete deles e abaixo de 2% em treze (Tabela 74-d). Somando, metade do tempo. Na faixa intermediária entre 4% e 7% foram outros vinte e sete trimestres; os treze restantes ficaram entre 2% e 4%.

Ou seja: a economia brasileira passa metade do tempo nos extremos. Não é um sistema que oscila em torno de um centro; é um sistema que salta entre regimes.

Período	Juro real médio	Mínimo	Máximo	Trimestres	Diferença para o TIPS de 5 anos (média, %)
2006-2010	6,5%	3,7%	9,8%	18	5,3
2011-2014	3,7%	1,2%	6,7%	16	4,4
2015-2019	4,8%	0,4%	8,6%	20	4,6
2020-2021	-0,3%	-2,1%	3,4%	8	1,0
2022-2023	7,6%	4,7%	9,3%	8	6,3
2024-2026	8,4%	6,1%	10,5%	10	6,8
2006T3-2026T2 (toda a amostra)	5,2%	-2,1%	10,5%	80	4,8
Ponta (2026T2)	9,7%	—	—	1	7,7

Tabela 1. Juro real de curto prazo por período, em % ao ano, e sua distância do juro real americano (TIPS de cinco anos), em %. Os períodos vão de 2006T3 a 2026T2; o juro variou de -0,3% a 8,4% entre as médias de período.

A tabela sugere que qualquer explicação para o juro brasileiro precisa dar conta de duas coisas: por que o patamar é alto e por que ele se move tanto. Uma teoria que explique só o nível médio deixa de fora metade do fenómeno.

1.3 Por que a resposta usual não convence

A explicação corrente para esse patamar responsabiliza o Banco Central. Seria conservadorismo excessivo, medo de errar na dose. A tese tem apelo porque a autoridade monetária é o agente visível: é ela que anuncia a taxa a cada quarenta e cinco dias, e é sobre ela que recai a crítica pública.

O primeiro problema dessa leitura é de durabilidade. Ela precisa explicar por que a mesma distorção sobreviveu a presidentes do Banco Central de formações opostas, a governos de todos os matizes ideológicos e a três regimes cambiais distintos. Erros de calibragem individuais existem e são discutíveis, mas uma distorção que atravessa três décadas e todas essas mudanças de comando não é erro de pessoa: é característica do sistema em que essas pessoas operam.

O segundo problema é mais sutil, e decisivo. Se o Banco Central estivesse sistematicamente exagerando na dose, a inflação deveria ficar sistematicamente abaixo da meta. Não é o que se observa. Na maior parte do período coberto aqui — 75,0% dos trimestres —, a inflação esteve acima do centro da meta, e não abaixo (Tabela 74-d). Uma autoridade que aperta demais e ainda assim não entrega a meta está enfrentando algo maior do que sua própria dose.

Há uma terceira observação, e ela é a mais informativa. Existe um período recente em que a inflação convergiu de fato — entre 2017 e 2019 — e nele o juro real brasileiro caiu para perto de 3%. O que aconteceu naqueles anos não foi acaso nem paciência: o teto de gastos entrou em vigor em 2017, e as metas de inflação começaram a ser reduzidas de 4,5% para 4,3% e depois 4,0% (Tabela 74-d). Houve, portanto, âncora fiscal e endurecimento do regime monetário ao mesmo tempo.

Esse episódio é peça central do argumento, e por uma razão que vale explicitar desde já. Ele mostra que o juro brasileiro cai quando existe âncora fiscal crível — não que ele caia sozinho. E mostra também que a queda não exigiu Banco Central mais leniente: exigiu o contrário, um regime de metas mais exigente operando sobre um quadro fiscal que o mercado passou a considerar sustentável. O Capítulo 3 volta ao ponto com os números.

Este trabalho testa a hipótese alternativa — que o patamar tem origem fiscal — e o faz por dois caminhos que não compartilham dados nem método. Um parte dos preços de mercado; o outro, do juro real global e da trajetória da dívida. Ambos encontram o fiscal, por mecanismos diferentes.

1.4 O que se vai medir

Três objetos aparecem repetidamente ao longo do texto, e vale fixá-los desde já porque a confusão entre eles é fonte comum de mal-entendido no debate público.

O primeiro é o **juro real de curto prazo**, que é o que o Banco Central controla. É observável: basta pegar a taxa nominal e descontar a inflação esperada.

O segundo é o **juro real de equilíbrio**, também chamado de juro neutro. É o nível que a economia sustentaria sem pressionar nem aliviar a inflação — o ponto em que a política monetária não é nem restritiva nem expansionista. Ele não é observável e precisa ser estimado, e este trabalho constrói duas medidas independentes para ele.

O terceiro é o **yield da NTN-B de cinco anos**. É o custo real de rolagem da parcela indexada da dívida pública e serve de termômetro diário do risco brasileiro.

A diferença entre o primeiro e o segundo é o grau de aperto monetário, e é a variável que interessa a quem pergunta se o Banco Central está exagerando. Se o equilíbrio é 6,2% e a taxa praticada é 9,7%, o aperto é de 3,5% (Tabela 27). Se o equilíbrio fosse 9,7%, não haveria aperto algum. A mesma taxa observada admite leituras opostas conforme a estimativa de equilíbrio adotada — daí a importância de estimá-la com cuidado, e de dizer com clareza o que cada estimativa está medindo.

Cinco prêmios aparecem ao longo do texto, e convém fixá-los desde já, no vocabulário de Garcia e Didier (2003) — Garcia, M. G. P.; Didier, T. "Taxa de juros, risco cambial e risco Brasil". Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 33, n. 2, ago. 2003. O **prêmio de crédito** é o risco soberano: o CDS de cinco anos. O **prêmio de conversibilidade** é a diferença entre o cupom cambial — a taxa do dólar dentro do Brasil, implícita nos contratos de DI contra dólar — e o yield do título global brasileiro em dólar, do mesmo prazo, negociado fora: é o que se paga a mais para ter o dólar sujeito à jurisdição e aos controles brasileiros. O **prêmio de risco cambial** é o que resta da NTN-B depois de retirar o TIPS, o CDS e a conversibilidade: em termos reais, a depreciação real esperada e o prêmio por carregar reais. Os dois últimos somados formam o **prêmio cambial e de conversibilidade** ($\text{NTN-B} - \text{TIPS} - \text{CDS}$), que compara a NTN-B com um título sintético do mesmo emissor em dólar, um com risco cambial e outro sem; e os três somados formam o **prêmio total da NTN-B** sobre o juro americano ($\text{NTN-B} - \text{TIPS}$). Três ressalvas: o par cupom/global é de dois anos, não de cinco; a medida embute atritos entre os mercados onshore e offshore — o IOF sobre entrada de renda fixa, entre outubro de 2010 e junho de 2013, explica o prêmio de conversibilidade de 2,2% em 2011T3 e de 1,2% em 2012T3 (Tabela 74-d), e os swaps cambiais do Banco Central comprimem o cupom e tornam o spread negativo de 2020T1 a 2020T3; e o cupom é taxa linear, contra yield composto.

O prêmio de risco cambial, definido acima como o resíduo entre o rendimento da NTN-B e o de um título sintético em dólares com risco de crédito e de conversibilidade equivalentes, não é apenas uma compensação por incerteza. Pela mesma lógica da paridade de juros reais — em que o diferencial de juros entre duas moedas se traduz, no equilíbrio, na trajetória esperada do câmbio —, o diferencial de juros reais entre o título doméstico e seu equivalente sintético em dólares se traduz numa trajetória esperada para o câmbio real. Ou seja, essa diferença embute a desvalorização do câmbio real BRL/USD implícita no câmbio futuro.

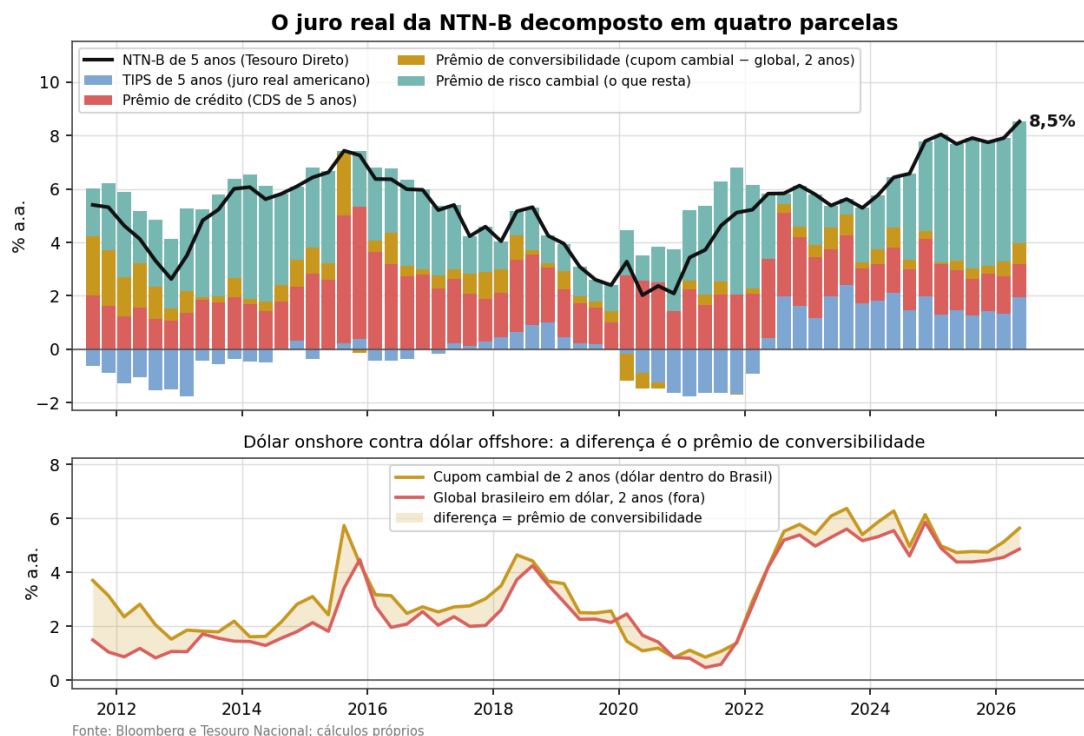


Figura 2. O juro real da NTN-B de cinco anos decomposto em juro real americano (TIPS), prêmio de crédito (CDS), prêmio de conversibilidade (cupom cambial menos o global brasileiro em dólar, dois anos) e prêmio de risco cambial (o que resta), em % ao ano, de 2011T3 a 2026T2. Embaixo, o cupom cambial e o global: a diferença é o prêmio de conversibilidade.

1.5 Fontes, período e critérios

As séries do núcleo do trabalho são trimestrais, com valores de fim de trimestre — há também séries anuais, mensais e uma diária, declaradas onde entram —, e vêm de fontes públicas — entre elas o sistema de séries temporais do Banco Central, o Resultado do Tesouro Nacional, o Relatório Mensal da Dívida e a pesquisa Focus — e, nas cotações de mercado, da Bloomberg. A lista completa, com códigos, está no Anexo B.

Três escolhas de construção merecem registro porque afetam resultados.

A primeira é a **agregação**. Séries de origem mensal ou diária usam a observação do último mês do trimestre, não a média do período. Isso é coerente com o fato de as variáveis centrais serem preços datados: a NTN-B de 30 de junho é um preço que existiu, enquanto a média do trimestre é uma construção que nenhum agente observou.

A segunda é o **denominador**. Qualquer razão sobre PIB usa o produto nominal acumulado em doze meses a preços de mercado. Isso vale para dívida, resultado primário, reservas e oferta de títulos indexados, sem exceção.

A terceira é a **janela**. O banco de dados que acompanha este trabalho começa em 2000 — com exceção das séries agrícolas anuais, que recuam a 1997 —, mas cada modelo usa a cobertura máxima que suas próprias variáveis permitem, e essa janela é declarada quando o modelo é apresentado. As diferenças existem porque as séries têm históricos distintos, e o Anexo B mostra onde cada uma começa.

Uma nota específica sobre a NTN-B, porque ela ganhou trinta trimestres. A série de mercado começa em 2012. As taxas do Tesouro Direto foram recuperadas, filtradas para o título com juros semestrais e interpoladas linearmente para o prazo de cinco anos, que recuam a 2004 —

e é essa a série usada em todo o trabalho, sem emenda: onde as duas coexistem elas andam juntas, mas só a do Tesouro Direto tem a mesma construção de ponta a ponta.

Esse ganho não é cosmético. Ele permite testar a precedência entre a NTN-B e a decisão do Copom num período inteiro que antes ficava de fora, e o resultado do Capítulo 5 se sustenta também ali.

1.6 Por que estas regressões são válidas

Esta seção trata de uma objeção técnica que se aplica a todos os modelos do trabalho. Quem não se interessa por ela pode pular sem prejuízo; o essencial é que a objeção foi levantada e respondida. O Anexo C explica cada teste em detalhe.

As séries centrais aqui — juro real, juro americano, NTN-B, dívida sobre PIB — são todas persistentes. Formalmente, o teste padrão não rejeita a hipótese de que tenham raiz unitária, o que significa que um choque hoje desloca a série permanentemente em vez de se dissipar. Quando duas séries assim são regredidas uma contra a outra, o resultado pode ser o que se chama de regressão espúria: ajuste alto e coeficientes aparentemente significativos sem que exista relação econômica alguma.

O sintoma clássico é resíduo também persistente, medido pela estatística de Durbin-Watson. Nos modelos deste trabalho ela fica entre 0,61 e 1,52 — abaixo do ideal, que é 2. A objeção, portanto, precisa ser enfrentada e não ignorada.

A resposta está na **cointegração**. Duas séries persistentes podem ter uma combinação linear que não é persistente: elas se afastam no curto prazo mas voltam uma para a outra. Quando isso acontece, a regressão em nível é legítima e os coeficientes são consistentes, mesmo com resíduo autocorrelacionado. O teste é verificar se o resíduo da regressão é estacionário e se existe um mecanismo que puxe o sistema de volta ao equilíbrio quando ele se desvia.

Modelo	Observações	Durbin-Watson	Resíduo estacionário? (ADF, uma variável)	p de Engle-Granger (k variáveis)	Correção de erro	Meia-vida do desvio	p do termo (HAC)
Modelo de Fundamentos	54	1,52	sim, $p < 0,00001$	0,001	-0,48	1,1 trimestres	$< 0,001$
Modelo de Curva	48	1,03	sim, $p = 0,00002$	0,139	-0,43	1,2 trimestres	$< 0,001$
Modelo do Yield da NTN-B	80	0,61	sim, $p = 0,00001$	0,004	-0,21	2,9 trimestres	$< 0,001$
Equação das Expectativas	79	1,12	sim, $p = 0,00550$	0,536	-0,39	1,4 trimestres	$< 0,001$
Função de Reação	54	0,71	sim, $p = 0,00092$	0,417	-0,22	2,8 trimestres	0,010

Tabela 3. Testes de cointegração. O p-valor do resíduo é lido em duas tabelas: a do ADF de uma variável e a de Engle-Granger para k variáveis, mais exigente. O termo de correção de erro, negativo e significativo nos cinco modelos, é o que indica o retorno ao equilíbrio de longo prazo. As observações são as da janela de cada modelo: Fundamentos e Função de Reação, 2013T1-2026T2; Curva, 2014T3-2026T2; Yield, 2006T3-2026T2; Expectativas, 2006T3-2026T1.

Pelo critério mais exigente — a tabela de Engle-Granger —, dois modelos rejeitam a ausência de cointegração a 5%: o de Fundamentos e o do Yield; a tabela do ADF de uma variável, a usual na prática aplicada, aceita os cinco. O termo de correção de erro é a informação mais útil da tabela: ele diz quanto do desvio em relação ao equilíbrio se corrige a cada trimestre, e é negativo e significativo nos cinco modelos. No Modelo de Fundamentos, 48% (Tabela 3) — o

que significa que metade de qualquer desvio desaparece em pouco mais de um trimestre. Isso é economicamente plausível e não seria observado numa relação espúria.

Todas as estimações usam mínimos quadrados ordinários. Os erros-padrão e os intervalos de confiança impressos nas tabelas são os clássicos; os p-valores são corrigidos para heterocedasticidade e autocorrelação pelo método de Newey-West, com quatro defasagens nas séries trimestrais e doze no bloco mensal do Anexo F, com distribuição normal assintótica.

2. O juro real de curto prazo

Este capítulo trata da construção de uma variável. Parece detalhe técnico, mas não é: a escolha entre duas formas de medir juro real muda o diagnóstico sobre a política monetária em episódios inteiros.

2.1 Ex-ante contra ex-post

Há duas maneiras de calcular juro real. A primeira desconta a inflação que já aconteceu. A segunda, a que se espera. A diferença não é técnica: são conceitos distintos, e medem coisas diferentes.

Quem decide investir, tomar crédito ou poupar hoje não conhece a inflação futura — trabalha com a expectativa. É a taxa real esperada que orienta a decisão, e é sobre ela que a política monetária opera. A versão que usa inflação passada mistura a decisão do agente com a surpresa inflacionária que veio depois, e por isso serve mal ao propósito.

As duas versões andam juntas na maior parte do tempo — a correlação entre elas é de 0,90 — mas se separam exatamente quando mais importa. A diferença média é de 0,7% — 5,2% ex-ante contra 4,5% ex-post, em média — e a máxima chega a 5,7% (Tabela 74-d).

Trimestre	Juro real ex-ante	Juro real ex-post	Diferença
2021T1	-2,1%	-3,6%	+1,5%
2021T2	-0,7%	-4,2%	+3,6%
2021T3	+0,1%	-4,4%	+4,4%
2021T4	+3,4%	-1,2%	+4,6%
2022T1	+4,7%	-0,1%	+4,8%
2022T2	+6,6%	+0,9%	+5,7%

Tabela 4. As duas medidas de juro real durante o choque inflacionário, em % ao ano, de 2021T1 a 2022T2. A versão ex-post sugere estímulo monetário quando o Banco Central já subia a Selic havia quatro trimestres. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

A tabela mostra por que a escolha importa. No segundo trimestre de 2022 o CDI já estava em 12,9% ao ano (Tabela 74-d) e subindo havia um ano. A medida ex-ante registra juro real de 6,6% — política claramente restritiva (Tabela 4). A medida ex-post registra 0,9%, próxima de zero, e sugeriria que o Banco Central mal havia saído do estímulo.

A diferença toda está na inflação passada, que refletia o choque de commodities e câmbio de 2021, e não nas condições que os agentes enfrentavam ao decidir. Um trabalho que usasse a versão ex-post concluiria que a política monetária brasileira foi frouxa em 2022 — o oposto do que aconteceu.

Este trabalho usa a versão prospectiva em todo lugar: taxa nominal do CDI deflacionada pela mediana das expectativas de mercado para o IPCA nos doze meses seguintes.

2.2 A fórmula exata contra a aproximação

Definida a variável, resta a aritmética. A prática comum é subtrair a inflação esperada da taxa nominal. É uma aproximação, e ela erra por excesso sempre que o juro real é positivo.

$$\text{juro real} = 100 \times [(1 + \text{CDI} \div 100) \div (1 + \text{Focus} \div 100) - 1]$$

O erro cresce com o nível da inflação: quando a expectativa está acima de 6%, a aproximação exagera o juro real em 0,3% em média (Tabela 74-d). Não é enorme, mas é sistemático e vai na mesma direção sempre que o juro real é positivo. Numa série que vai de -2,1% a 10,5% (Tabela 1), um viés recorrente de 0,3% basta para deslocar comparações entre períodos.

2.3 De onde vêm os dados

A taxa nominal é o CDI acumulado no mês e anualizado, da série 4392 do Banco Central. É a taxa efetivamente praticada no mercado interbancário, e não a meta da Selic.

A distinção existe e vale registrar, ainda que seja pequena. O CDI e a Selic meta convivem com diferença de poucos centésimos na maior parte do tempo, mas divergiram mais em alguns períodos. Como o objeto do trabalho é o custo do dinheiro que os agentes enfrentam, e não o número que o Copom anuncia, a taxa de mercado é a escolha coerente.

A expectativa de inflação é a mediana das projeções para os doze meses seguintes, colhida no último boletim Focus de cada trimestre. É a mesma variável que o Banco Central acompanha e a que o mercado usa para precificar.

3. A função de reação do Banco Central

3.1 O que uma regra de Taylor explica no Brasil

Antes de discutir se o juro está alto demais, convém saber a que ele responde. A pergunta tem resposta empírica: basta explicar o juro praticado pelas variáveis do mandato da autoridade monetária e ver quais delas importam.

O que é uma regra de Taylor. Em 1993, o economista John Taylor observou que as decisões do Federal Reserve podiam ser reproduzidas por uma fórmula simples: o banco central sobe o juro quando a inflação passa da meta, e sobe também quando a economia opera acima da capacidade. Duas variáveis, dois coeficientes. A fórmula não descreve o que a autoridade *deve* fazer, e sim o que ela *faz* — é descrição, não prescrição, e virou o instrumento padrão para entender decisões de política monetária.

A pergunta aqui, portanto, é se uma regra desse tipo descreve o Banco Central brasileiro. O procedimento é direto: regredir o juro real praticado contra as variáveis candidatas, começando pelas duas de Taylor, e ver quanto da variação elas explicam. Se explicarem bem, o juro brasileiro responde ao que a teoria prevê. Se não, falta alguma coisa — e o que falta é informação.

Aplicada ao Brasil na forma clássica, ela explica quase nada.

Especificação	Ajuste (R²)	N	O que acrescenta
Inflação corrente e hiato do produto	0,08	53	praticamente nada; nenhum coeficiente significativo
Acrescentando o desvio das expectativas	0,27	53	o desvio importa, e o hiato continua não importando
Acrescentando o juro real global	0,67	53	o R² salta de 0,27 para 0,67
Acrescentando a velocidade das expectativas (adotada, sem o hiato)	0,84	54	a especificação adotada
A adotada sem a inflação corrente	0,82	54	o coeficiente do desvio sobe de 1,56 para 2,19
A adotada sem o desvio das expectativas	0,77	54	o coeficiente da inflação corrente sobe de 0,37 para 0,86

Tabela 5. O que cada variável acrescenta, e o que a especificação adotada perde sem a inflação corrente ou sem o desvio das expectativas. N = 53 nas três primeiras linhas e 54 nas demais, de 2013T1 a 2026T2 (a 2026T1 nas linhas com o hiato).

Dois resultados da tabela merecem comentário.

O primeiro é que **o hiato do produto não carrega poder explicativo** em nenhuma variante testada. Isso não significa que o Banco Central ignore a atividade; significa que, controlando pelas expectativas, a posição cíclica não acrescenta informação sobre a decisão. É um resultado comum em economias emergentes, onde a medida de hiato é imprecisa e as expectativas já incorporam o ciclo.

O segundo é o salto que **o juro real global** produz. Faz sentido: uma economia aberta com dívida em moeda local mas investidor com alternativa externa não pode ignorar o custo de oportunidade internacional.

3.2 A equação estimada

A especificação que sobrevive aos testes tem quatro regressores, e cada um responde por um canal distinto.

O **juro real global**, medido pelo título indexado americano de cinco anos, entra porque o investidor que compra dívida brasileira tem alternativa lá fora: o Brasil não fixa seu juro no vácuo. A **inflação corrente** entra porque é o que a autoridade observa quando decide. O **desvio das expectativas em relação à meta** entra porque um regime de metas responde a projeção, não a retrovisor. E a velocidade das expectativas — se a projeção está subindo ou caindo — entra porque a direção do movimento importa tanto quanto o nível: um desvio de 2% caindo pede resposta diferente de um desvio de 2% subindo.

O que se espera de sinal: positivo nos três primeiros — mais juro lá fora, mais inflação ou mais desvio significam mais juro aqui — e negativo no quarto, porque expectativas em queda dispensam aperto adicional.

$$\text{juro real} = 0,7 + 1,79 \cdot \text{TIPS} + 0,37 \cdot \text{inflação corrente} + 1,56 \cdot \text{desvio da meta} - 1,79 \cdot \text{velocidade das expectativas}$$

Regressor	Coefficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Intervalo de 95%
Constante	+0,6944	0,6960	0,377	de -0,67 a +2,06
Juro real global (TIPS 5 anos)	+1,7922	0,2250	< 0,001	de +1,35 a +2,23
Inflação corrente (IPCA 12 meses)	+0,3718	0,1410	0,012	de +0,10 a +0,65
Desvio da meta	+1,5555	0,3293	< 0,001	de +0,91 a +2,20
Velocidade das expectativas	-1,7929	0,2436	< 0,001	de -2,27 a -1,32

Tabela 6. Função de reação. $N = 54$, de 2013T1 a 2026T2. $R^2 = 0,84$; Durbin-Watson = 0,71.

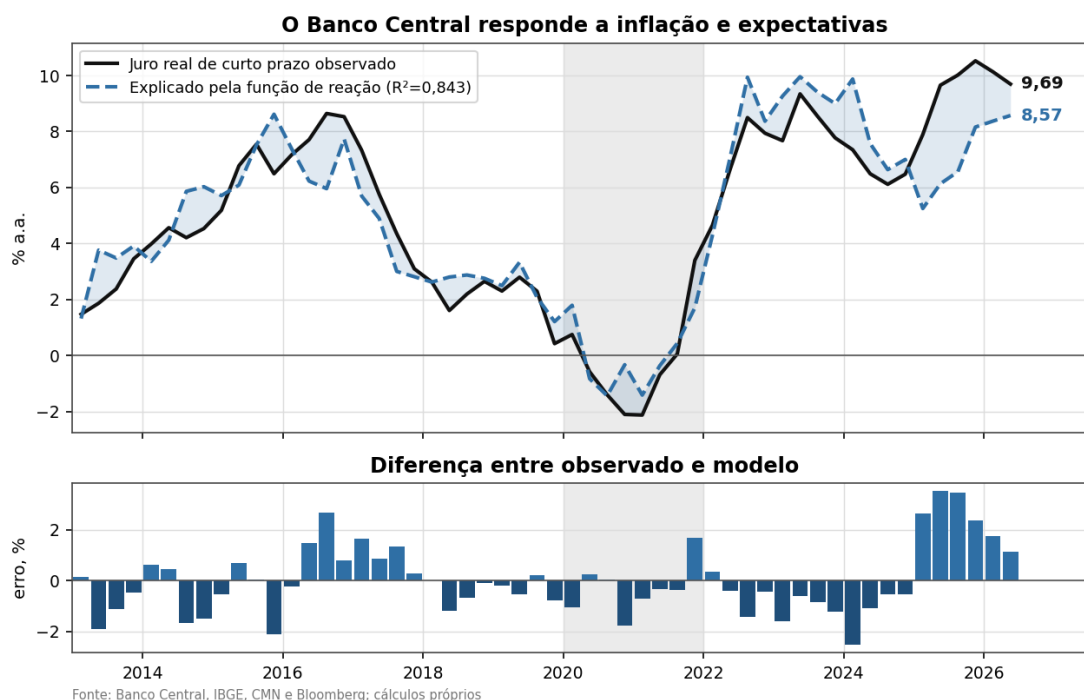


Figura 3. Juro real praticado e o que a função de reação prevê, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2. O painel de baixo mostra o erro do modelo.

O desvio da meta é, entre as variáveis domésticas, a de maior coeficiente positivo: para cada 1% de expectativa acima do centro, o juro real responde com 1,56% (Tabela 6). É o que se espera de um regime de metas funcionando — e é o número que sustenta a afirmação do prefácio de que o Banco Central aperta contra alguma coisa.

A inflação corrente entra com 0,37, o menor dos coeficientes significativos. A autoridade responde ao que já aconteceu, mas em grau modesto — coerente com um regime que olha para a projeção e não para o retrovisor.

O juro real global entra com 1,79, mais que proporcionalmente. Para cada 1% de juro real americano, o juro real brasileiro responde com 1,79% (Tabela 6). O Capítulo 4 volta a essa ordem de grandeza (1,88 na regressão simples do juro curto sobre o TIPS, Tabela 13), porque ela explica por que o juro americano quase não aparece diretamente no preço dos títulos brasileiros.

Uma ressalva sobre as duas variáveis de inflação. A inflação corrente e o desvio da meta são relacionadas — a inflação de hoje alimenta a expectativa de amanhã —, e de fato

correlacionam a 0,72 nesta amostra (Tabela 71). Isso levanta a dúvida legítima de se os coeficientes individuais significam alguma coisa, ou se as duas estão apenas dividindo o mesmo sinal.

O diagnóstico formal, no Anexo D, mostra que o problema existe mas é contido: o fator de inflação da variância é de 3,3 (Tabela 71), bem abaixo do limiar usual de 10. Este é o único dos cinco modelos do trabalho em que a colinearidade merece registro.

O teste direto é reestimar sem cada uma. Retirando a inflação corrente, o coeficiente do desvio sobe de 1,56 para 2,19; retirando o desvio, o da inflação sobe de 0,37 para 0,86. Os sinais se mantêm, as magnitudes ficam na mesma ordem, e o ajuste cai pouco — de 0,84 para 0,82 e 0,77.

A leitura é que a colinearidade **redistribui peso entre as duas variáveis e infla seus erros-padrão, sem distorcer o que o modelo diz**. A conclusão de que o Banco Central responde mais à expectativa do que à inflação passada sobrevive nas três especificações. O que muda é a precisão com que se pode separar os dois canais, não a existência deles.

3.3 Por que a velocidade das expectativas importa

A quarta variável é a menos óbvia da equação — e é ela que dá significância ao desvio da meta (Tabela 7).

Ela mede quanto a projeção Focus se moveu nos últimos doze meses. O coeficiente é negativo, o que significa: expectativas em queda rápida permitem juro real menor, mesmo que o nível ainda esteja acima da meta. A autoridade dá desconto quando a convergência já está em curso, e cobra prêmio quando ela estanca.

O teste de retirá-la mostra que não se trata de refinamento. A comparação abaixo estima a mesma equação com e sem a velocidade das expectativas, e acompanha o que acontece com o ajuste e com o coeficiente do desvio.

	Com a velocidade	Sem a velocidade
Ajuste (R^2)	0,84	0,67
Coeficiente do desvio da meta	+1,56	+0,60
p-valor do desvio	< 0,001	0,348

Tabela 7. O efeito de omitir a velocidade das expectativas: Função de Reação com e sem a velocidade; N = 54, 2013T1-2026T2.

A interpretação é que nível e velocidade das expectativas se confundem quando a segunda é omitida. O Banco Central não responde apenas a **onde** as expectativas estão, mas a **para onde** elas vão — e um modelo que ignora isso atribui à variável errada o que a outra explica.

Esse resultado tem consequência prática relevante. Ele significa que a autoridade monetária pode tolerar desvio persistente sem apertar, desde que a trajetória seja de convergência. E significa também o inverso: expectativas estáveis mas paradas acima da meta produzem aperto, mesmo sem deterioração adicional.

3.4 O teste de 2017-2019

Se a leitura acima estiver correta, deveria haver um período em que o desvio das expectativas some e o juro caia junto. Ele existe, e é o episódio mais informativo de toda a amostra.

Entre 2017 e 2019 o IPCA ficou dentro da banda de tolerância em oito dos doze trimestres, com média de 3,6% contra meta média de 4,4%. O desvio das expectativas foi negativo na

média do período — as projeções ficaram abaixo do centro da meta. E o juro real médio caiu para 3,1% (Tabelas 37 e 74-d).

O que produziu essa convergência não foi acaso. O teto de gastos passou a valer em 2017, dando ao mercado uma âncora fiscal com horizonte definido. As metas começaram a ser reduzidas, de 4,5% para 4,3% e depois 4,0% (Tabela 74-d), sinalizando um regime monetário mais exigente. E a economia saía de uma recessão profunda, com ampla capacidade ociosa.

O dado que fecha o argumento vem do Capítulo 9: naquele intervalo, **todas as medidas de juro neutro** discutidas neste trabalho convergem, ficando entre 3,3% e 4,1% (Tabela 37). Em qualquer uma delas o juro praticado ficou um pouco abaixo do neutro: estímulo leve, não aperto. Quando a inflação converge, as metodologias param de discordar.

O juro brasileiro vai, então, para perto de 3%. Não é um patamar inalcançável nem exige mudança estrutural profunda: aconteceu há menos de dez anos, e o que estava no lugar era âncora fiscal crível somada a regime monetário exigente.

3.5 De onde vem o desvio da meta

A função de reação trata o desvio das expectativas como dado. É uma simplificação conveniente, mas incompleta: alguém precisa perguntar por que as expectativas se descolam da meta.

A resposta empírica é que elas não são exógenas. Explicando o desvio pela inflação passada, pela posição cíclica da economia e pelo câmbio, obtém-se ajuste de 0,65 com todos os coeficientes altamente significativos e carregando o sinal que a teoria prevê.

<i>desvio da meta = -0,93 + 0,31·inflação passada + 0,16·hiato do produto + 0,015·depreciação real</i>			
Regressor	Coefficiente	p-valor (Newey-West)	O que significa
Constante	-0,9329	< 0,001	—
Inflação passada (IPCA defasado)	+0,3085	< 0,001	a inflação de ontem contamina a expectativa de amanhã
Hiato do produto	+0,1553	< 0,001	economia aquecida pressiona a projeção
Depreciação real em 12 meses	+0,0148	0,006	câmbio mais fraco eleva a inflação esperada

Tabela 8. O desvio das expectativas explicado. N = 79, de 2006T3 a 2026T1 — a cobertura máxima das quatro séries (o hiato estimado termina em 2026T1). R² = 0,65; Durbin-Watson = 1,12.

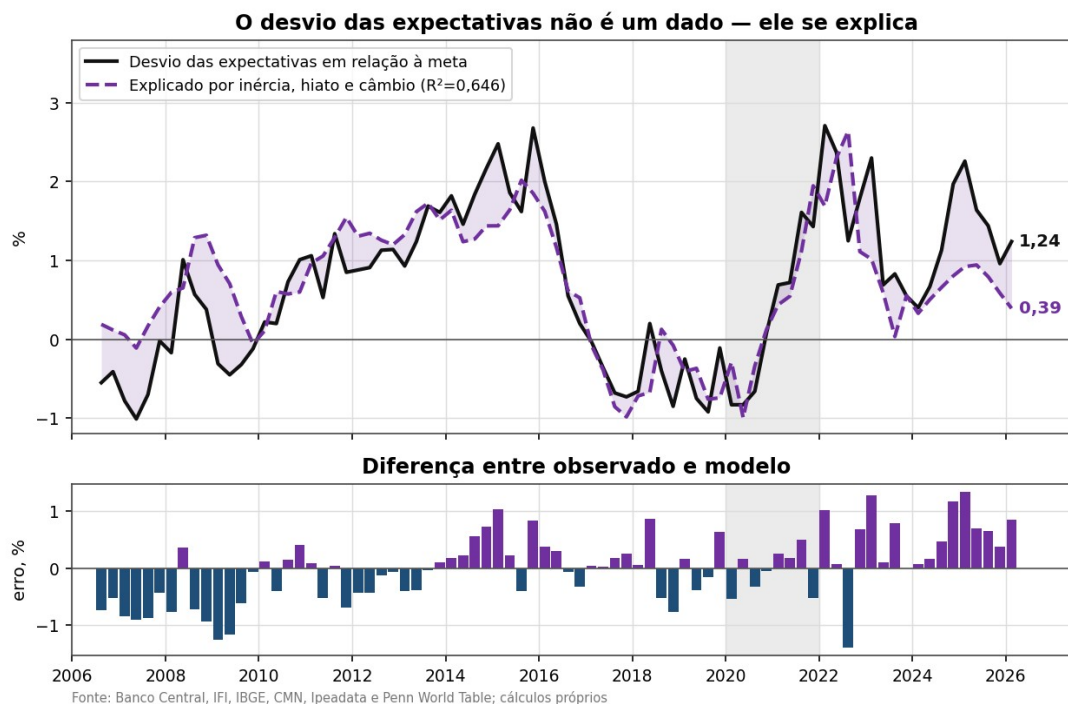


Figura 4. O desvio das expectativas em relação à meta e o que os três canais explicam, em %, de 2006T3 até 2026T1 — o último trimestre com hiato estimado, que a equação exige.

Note que **o hiato do produto, que não explicava nada na função de reação, aparece aqui** com peso relevante e alta significância. Não há contradição: a atividade pressiona as expectativas, e o Banco Central responde às expectativas. O canal existe, mas é indireto — o que explica por que o hiato some quando se tenta colocá-lo diretamente na regra de decisão.

A equação usa a cobertura máxima das quatro séries: setenta e nove trimestres, de 2006 a 2026. O limite é a série de expectativas usada, que começa em 2006T3.

3.6 A decomposição do desvio de hoje

O interessante não é a equação em si, e sim o que ela diz sobre o momento atual.

Componente	Valor no trimestre	Coefficiente	Contribuição
Inflação passada	+4,3%	+0,3085	+1,32%
Hiato do produto	+1,0%	+0,1553	+0,15%
Depreciação real	−9,7%	+0,0148	−0,14%
Constante	—	−0,9329	−0,93%
Total previsto			+0,39%
Desvio observado			+1,24%
Não explicado			+0,85%

Tabela 9. Decomposição do desvio das expectativas no primeiro trimestre de 2026, o último com hiato estimado. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Do desvio de 1,2% observado, a inércia responde por 1,3% — mais do que o total, porque a constante negativa e o câmbio puxam para baixo. O hiato contribui com 0,15% (Tabela 9), porque a economia não está especialmente aquecida. E o câmbio subtrai, porque o real se valorizou no último ano.

A leitura é que **a desancoragem de hoje é sobretudo memória inflacionária, não pressão de demanda**. A implicação é otimista e será retomada adiante: desancoragem inercial cede quando a inflação corrente cede, sem exigir recessão. Um desvio de origem cíclica exigiria esfriar a economia; um desvio de origem inercial exige apenas tempo e credibilidade.

3.7 A meta não é o problema

Antes de fechar o capítulo, vale examinar uma sugestão recorrente no debate: elevar a meta de inflação. O raciocínio é que uma meta mais alta reduziria o juro necessário para atingi-la.

A equação estimada acima responde diretamente. O juro reage ao **desvio** das expectativas em relação à meta, não ao nível da meta. Elevar o alvo só reduz o juro se as expectativas o seguirem — e a experiência de 2017–2019, examinada na seção 3.4, mostra que expectativas seguem credibilidade, não anúncios. Se a meta subisse e as expectativas ficassem onde estão, o desvio se fecharia no papel sem que nada tivesse mudado.

Há um segundo argumento, que só ficará claro no Capítulo 8: o juro de equilíbrio não contém a meta de inflação. Ele é composto pelo juro real global e pela trajetória da dívida, e mudar a meta não move nenhum dos dois.

E há um terceiro, de natureza comparativa. Quarenta e um países operam hoje com regime formal de metas de inflação. A meta central média do conjunto é de 3,0% e a mediana também. **O Brasil está exatamente na mediana.**

	Países	Meta média	Meta mediana	Faixa
Economias avançadas	14	2,0%	2,0%	1,0% a 2,5%
Economias emergentes	27	3,5%	3,0%	2,0% a 8,0%
Todas	41	3,0%	3,0%	1,0% a 8,0%

Tabela 10. Metas de inflação vigentes em junho de 2026, em % ao ano. A meta brasileira é de 3%. Fonte: bancos centrais nacionais (Tabela 69).

Dezenove países têm meta menor que a brasileira, doze têm a mesma e dez têm meta maior — o Brasil está no percentil 61 da distribuição do conjunto.

A separação entre os dois grupos é informativa. Entre os emergentes que ficam acima de 3% estão justamente os que enfrentam problemas de credibilidade monetária: Turquia, Ucrânia, Cazaquistão e Moldávia com 5%, e Gana com 8%.

A meta brasileira de 3% é, portanto, **exatamente a mediana dos emergentes**, compartilhada com outros onze países — entre eles Chile, México, Colômbia, África do Sul e China. Cinco emergentes têm meta menor: Tailândia e Peru com 2%, Indonésia, Polônia e Romênia com 2,5%. E dez têm meta maior, entre 4% e 8%.

Em relação aos desenvolvidos ela é mais frouxa, e por larga margem: doze dos catorze países avançados da amostra têm meta de 2% ou menos; as exceções são Austrália e Islândia, em 2,5%. A convergência para 2% é praticamente universal nesse grupo.

Ou seja, a meta brasileira está onde está a de países de renda e histórico comparáveis. Não há anomalia a corrigir.

3.8 O ponto do desvio que os três canais não explicam

Mas há um problema na decomposição acima, e ele é grande. Somando os três canais e a constante, o modelo prevê desvio de 0,4% contra 1,2% observado: dois terços do desvio atual ficam sem explicação.

Esse resíduo não é aleatório. Ele se correlaciona com o prêmio total da NTN-B sobre o juro americano (NTN-B – TIPS), com coeficiente de 0,12 e p-valor de 0,009 no período em que o papel indexado tem peso relevante, de 2012 em diante. Acrescentando o prêmio à equação, o ajuste sobe de 0,75 para 0,80 (Tabelas 11 e 74-d) e o coeficiente é significativo a $< 0,001$.

E — o ponto que importa — **a medida direta de política fiscal usada neste trabalho não explica esse resíduo**. A despesa suavizada, que funciona bem no Capítulo 4 para explicar o yield da NTN-B, aqui produz coeficiente de $-0,006$ com p-valor de 0,53 e ajuste de menos de 1%. Isso não significa que a política fiscal seja irrelevante para o juro — significa que o canal é outro, como os capítulos seguintes mostram: passa pelo preço do título, não por um efeito direto sobre este resíduo.

O que se tenta usar para explicar o resíduo	Amostra	Coeficiente	p-valor	Ajuste
Prêmio total da NTN-B sobre o juro americano	2012 a 2026, N = 57	+0,1222	0,009	0,091
Prêmio cambial e de conversibilidade	2012 a 2026, N = 57	+0,1337	0,017	0,103
Despesa primária suavizada	2006 a 2026, N = 79	$-0,0061$	0,530	0,007

Tabela 11. O que explica o que sobra do desvio das expectativas. O prêmio é testado a partir de 2012, quando o estoque de papéis indexados passa de 13% do PIB — antes disso o instrumento era pequeno demais para servir de termômetro.

O que sobra nas expectativas depois dos canais convencionais é, portanto, aquilo que o mercado precifica como risco no papel longo — e não uma variável orçamentária observável. A ligação existe, mas passa pelo preço do título.

Isso é ao mesmo tempo o achado mais interessante e a limitação mais séria deste trabalho. Interessante porque sugere que a desancoragem residual e o prêmio de risco respondem à mesma coisa. Limitação porque prêmio e expectativas são ambos preços de mercado, formados pelas mesmas mesas, e explicar um pelo outro documenta que andam juntos — não que um determine o outro. O Capítulo 6 trata do problema de frente.

PARTE II — O QUE DETERMINA OS PREÇOS LONGOS

4. O yield da NTN-B

4.1 O que o título representa

A NTN-B de cinco anos é o preço que o Tesouro paga para rolar a parcela indexada da dívida, e é o termômetro mais acompanhado do risco brasileiro. Entender o que a move é condição para entender o resto do trabalho — inclusive porque uma das duas medidas de juro de equilíbrio é construída sobre ela.

A estrutura é simples de enunciar: o yield de um papel longo é a expectativa média do juro curto ao longo da vida do título, mais um prêmio por carregar o risco de prazo. A parte empírica é medir os dois.

Vale antes explicar por que este título, e não outro. A dívida pública vale, em última instância, o que o governo conseguirá gerar de superávits primários ao longo do tempo. Quando o mercado revisa essa expectativa para baixo, o ajuste tem de aparecer em algum preço — e qual preço depende do tipo de papel.

Num título prefixado, a deterioração pode ser absorvida pela inflação: preços mais altos reduzem o valor real da dívida sem que o Tesouro precise elevar o cupom. O credor perde, mas o ajuste não fica visível na taxa.

Num título indexado ao IPCA, essa via está fechada por construção. A correção monetária protege o credor da inflação, de modo que o ajuste só pode ocorrer pelo **juro real exigido**. É por isso que a NTN-B é, entre os instrumentos de dívida brasileiros, o mais informativo sobre percepção de risco fiscal — ela não deixa a deterioração ser diluída pela inflação e obriga o preço a mostrá-la.

Essa é a razão de o capítulo existir, e também a de esperar que o gasto público apareça na equação com defasagem: não é a execução de um trimestre que move o yield, e sim o que ela revela sobre a trajetória adiante.

4.2 A equação estimada

A pergunta desta seção é o que determina o yield da NTN-B de cinco anos — o juro real que o Tesouro paga para colocar dívida indexada à inflação. Duas variáveis são candidatas naturais.

A primeira é o **juro real de curto prazo**. Um título de cinco anos é, em parte, uma sequência de aplicações de um dia: se o juro curto sobe, o longo tende a acompanhar. A pergunta empírica é *quanto* acompanha — se o repasse é integral, o título longo não traz informação própria; se é parcial, a diferença é onde mora o prêmio de prazo.

A segunda é o **crescimento real da despesa pública**, suavizado e com defasagem. A hipótese é que o gasto sinaliza a trajetória futura da dívida, e que o mercado cobra por isso na ponta longa da curva. A defasagem existe porque o dado fiscal leva meses para ser digerido: o que se testa é se o gasto de três a cinco trimestres atrás está no preço de hoje.

O sinal esperado é positivo nas duas. Mais juro curto ou mais gasto significam yield mais alto.

$$NTN-B = 3,07 + 0,47 \cdot \text{juro real de curto prazo} + 0,059 \cdot \text{crescimento da despesa}$$

Regressor	Coefficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Intervalo de 95%
Constante	+3,0673	0,2095	< 0,001	de +2,66 a +3,48
Juro real de curto prazo	+0,4702	0,0324	< 0,001	de +0,41 a +0,53
Despesa real, defasagens 3 a 5	+0,0586	0,0122	< 0,001	de +0,03 a +0,08

Tabela 12. O yield da NTN-B. N = 80, de 2006T3 a 2026T2. $R^2 = 0,74$; Durbin-Watson = 0,61.

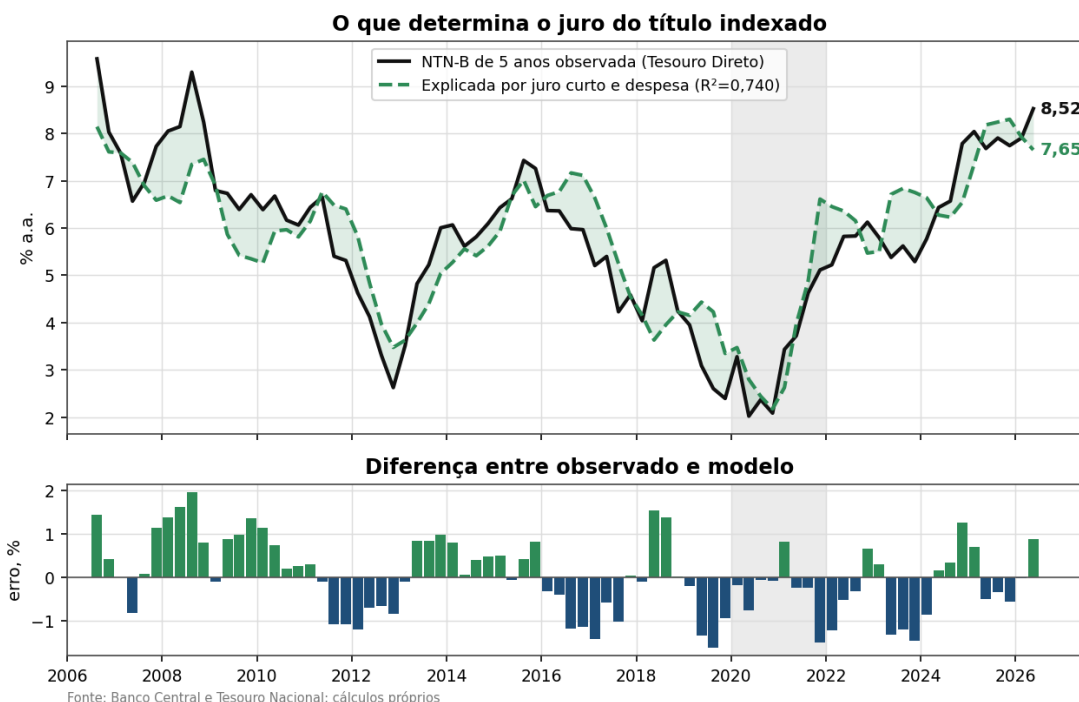


Figura 5. Yield da NTN-B de cinco anos, observado e explicado, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2.

4.3 A variável de despesa

A segunda variável merece explicação, porque sua construção envolve três escolhas.

É o **crescimento real** do gasto primário do Governo Central, medido como variação em quatro trimestres do acumulado em doze meses. Isso remove sazonalidade e ruído mensal, e produz uma leitura de tendência.

Está **líquida de sentenças judiciais e precatórios**. A justificativa é conceitual: sentença transitada em julgado é dívida reconhecida, não decisão de gasto do exercício. Incluí-la trataria uma obrigação herdada como se fosse escolha de política. A distorção não é pequena — o pagamento anual, que foi em média de R\$ 37 bilhões entre 2013 e 2016, chegou a R\$ 176 bilhões nos doze meses até junho de 2026 (Tabela 74-d).

E entra com **defasagem de três a cinco trimestres**, tomada como média. A defasagem não é arbitrária: o mercado responde à tendência de gasto que a execução recente revela, não ao número de um trimestre isolado. Foram testadas outras defasagens, e a janela de três a cinco é a que funciona de forma estável.

4.4 O repasse é parcial

O coeficiente de 0,47 é o número central deste capítulo, e o que ele diz é menos óbvio do que parece.

Quando o Banco Central eleva o juro real de curto prazo em 1%, o custo real de rolagem a cinco anos sobe menos da metade disso. A hipótese de repasse integral é rejeitada com estatística F de 195,3 e p-valor da ordem de dez elevado a menos vinte e três (Tabela 12-b) — não é resultado marginal nem depende de escolha de amostra.

Isso é o que se espera de uma curva a termo funcionando. O mercado trata parte do aperto como transitório: sabe que a Selic de hoje não é a Selic média dos próximos cinco anos, e precifica de acordo. Um repasse integral significaria que o mercado espera o aperto atual durar toda a vida do título — o que seria sinal de descrédito na convergência, não de normalidade.

O número também tem consequência prática para o Tesouro. Um ciclo de aperto de 4% no juro curto encarece a rolagem da dívida indexada em menos de 2%.

4.5 Por que o TIPS entra sobretudo pelo juro curto

Uma ausência chama atenção na equação: o juro real americano. Ele deveria importar para o custo de financiamento brasileiro, e no entanto não aparece.

Não é que seja irrelevante. Sozinho, o TIPS explica 40% da variação da NTN-B, com coeficiente de 0,92 e p-valor abaixo de 0,001. Mas a maior parte desse efeito chega pelo juro de curto prazo: na mesma amostra, em regressão simples, o juro real brasileiro se move com o americano na proporção de quase dois para um (1,88), com ajuste de 0,51 (Tabelas 13 e 74-d), e o juro curto entra na NTN-B com 0,47 — o caminho indireto vale 0,88. Quando o TIPS é acrescentado à equação controlando pelo juro curto, sobra uma parcela direta de 0,40, significativa (p-valor de 0,007), e o coeficiente do juro curto cai de 0,47 para 0,37. Na janela antiga, de 2011 em diante, a parcela direta é 0,28 (p-valor de 0,105). O Modelo do Yield fica como está: o TIPS entra por dentro do juro curto, e a parcela que sobra é anotada, não modelada.

Vale ser preciso sobre o que essa associação significa e o que não significa. Ela não diz que o Copom consulta o juro americano ao decidir, nem que o TIPS seja insumo formal da regra de decisão. Diz que os dois juros reais se movem juntos — o que pode ocorrer por fluxo de capital, por câmbio, por prêmio de risco global ou pela simples correlação entre os ciclos. O mecanismo não é identificado aqui, e o trabalho não precisa dele: o que importa para o argumento é a magnitude da associação, não sua origem.

Caminho	Cálculo	Janela nova (2006T3-2026T2, N = 80)	Janela antiga (2011T1-2026T2, N = 62)
Direto: TIPS sobre a NTN-B	regressão simples	+0,92 (R^2 0,40, $p < 0,001$)	+0,79 (R^2 0,32, $p < 0,001$)
Indireto: TIPS move o juro curto, que move a NTN-B	coeficiente $\times$ coeficiente	$1,88 \times 0,47 = +0,88$	$1,97 \times 0,43 = +0,86$
TIPS na equação, controlando pelo juro curto	coeficiente estimado	+0,40, com p-valor de 0,007 (juro curto na mesma equação: 0,37)	+0,28, com p-valor de 0,105 (juro curto na mesma equação: 0,37)

Tabela 13. A decomposição do efeito do juro americano, na cobertura máxima e na janela antiga. A janela nova é a cobertura máxima do Modelo do Yield (NTN-B do Tesouro Direto); a antiga, a da NTN-B combinada da versão anterior deste trabalho. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

As ordens de grandeza são coerentes: o caminho indireto, $1,88 \times 0,47 = 0,88$, tem o tamanho do efeito total, 0,92. A parcela direta de 0,40 vem da equação que controla pelo juro curto e não se soma a esses dois.

Quase todo o efeito do juro americano sobre o título brasileiro passa pela política monetária; o canal direto que sobra é menor e fica anotado, não modelado.

Para o leitor de mercado, a tradução é esta: o juro americano chega à NTN-B pelo juro curto brasileiro, e não por um canal próprio. Quando o TIPS se move sem que o juro doméstico acompanhe, o efeito sobre o papel longo é muito menor do que a intuição sugere. O que move a NTN-B é o juro de curto prazo — venha ele de onde vier.

4.6 A relação com o juro americano se desfez

Há um fato adicional que reforça a leitura acima, e que é visível sem modelo algum: a correlação simples entre a NTN-B e o TIPS desapareceu ao longo do tempo.

Período	Correlação entre NTN-B e TIPS	Trimestres
2006-2012	+0,80	26
2013-2016	+0,82	16
2017-2019	+0,31	12
2020-2021	-0,34	8
2022-2026	+0,17	18

Tabela 14. A correlação simples entre o papel indexado brasileiro e o americano, por período. O bloco 2006-2012 usa a NTN-B do Tesouro Direto e o TIPS desde 2006.

De uma correlação de 0,80 no primeiro período para 0,17 no atual, passando por um episódio de correlação negativa durante a pandemia. Se a NTN-B fosse determinada pelo juro global mais um prêmio de risco estável, essa correlação deveria ser alta e constante. Não é.

A instabilidade é coerente com o resultado da seção anterior: o canal externo opera pela política monetária, e a política monetária responde a muitas outras coisas além do juro americano.

4.7 A despesa só opera condicionada ao juro

Um resultado que parece contradizer o capítulo, mas não contradiz.

O teste é simples: estimar a mesma equação duas vezes, uma só com a despesa e outra com a despesa e o juro de curto prazo, e comparar o que acontece com o coeficiente do gasto. Se ele for estável, a despesa opera por conta própria. Se mudar, ela depende do outro regressor para funcionar.

A despesa sozinha não explica o yield da NTN-B. Regredida isoladamente, produz coeficiente de 0,036 com p-valor de 0,33 e ajuste de 3%. Estatisticamente, nada.

Especificação	Coeficiente da despesa	p-valor	Ajuste
Despesa sozinha	+0,0360	0,327	0,030
Despesa com o juro de curto prazo	+0,0586	< 0,001	0,740

Tabela 15. A despesa só funciona quando o juro de curto prazo está na equação. N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Ela só funciona quando o juro de curto prazo está presente — e aí o coeficiente cresce e se torna altamente significativo.

A interpretação é que **a despesa não determina o nível do yield; determina o prêmio de alongamento**. Dado onde está o juro curto, é a trajetória do gasto que define quanto o mercado cobra a mais para carregar cinco anos em vez de um dia.

Isso é coerente com a estrutura descrita na abertura do capítulo, e é o mecanismo que sustenta o segundo canal fiscal do trabalho — o gasto que chega às expectativas pelo preço do título. Visto pelo lado do custo da dívida, o mesmo coeficiente é também um terceiro canal, tratado na seção seguinte. O gasto não move o custo de financiamento diretamente; move o quanto se paga a mais por prazo.

4.8 O que esse canal significa para a conta fiscal

Vale registrar o que esse resultado significa além do modelo. Os dois canais fiscais que este trabalho identifica — a dívida no juro de equilíbrio, pelo Capítulo 8, e o gasto nas expectativas, pelos Capítulos 3 e 4 — são os que entram na conta de estabilização do Capítulo 11, e não esgotam a lista. Há um terceiro, de outra natureza, medido aqui, que não entra nessa aritmética.

O coeficiente estimado na seção 4.2, 0,0586 (Tabela 12), diz que cada 1% de crescimento real da despesa vale 0,06% no yield da NTN-B: crescer menos barateia diretamente o que o Tesouro paga para reemitir a parcela indexada da dívida.

O efeito sobre a conta de juros é pequeno quando isolado, porque incide apenas sobre o estoque que se rola a cada ano. Mas ele tem duas propriedades que os outros dois canais não têm: **age rápido**, sem esperar a dívida estabilizar, e é o único dos três que responde a decisão orçamentária direta, não a expectativa nem a estoque acumulado.

Ficou fora da fórmula por simplificação — incorporá-lo exigiria modelar a estrutura de vencimentos. Registrar que existe importa, porque significa que segurar despesa produz alívio de custo antes mesmo de a dívida parar de crescer.

4.9 A tese da pressão de oferta

Circula no mercado a ideia de que a expansão da oferta de papéis indexados — em especial as debêntures incentivadas — pressionou o prêmio da NTN-B. A hipótese é razoável e merece teste, até porque o crescimento da oferta foi de fato expressivo.

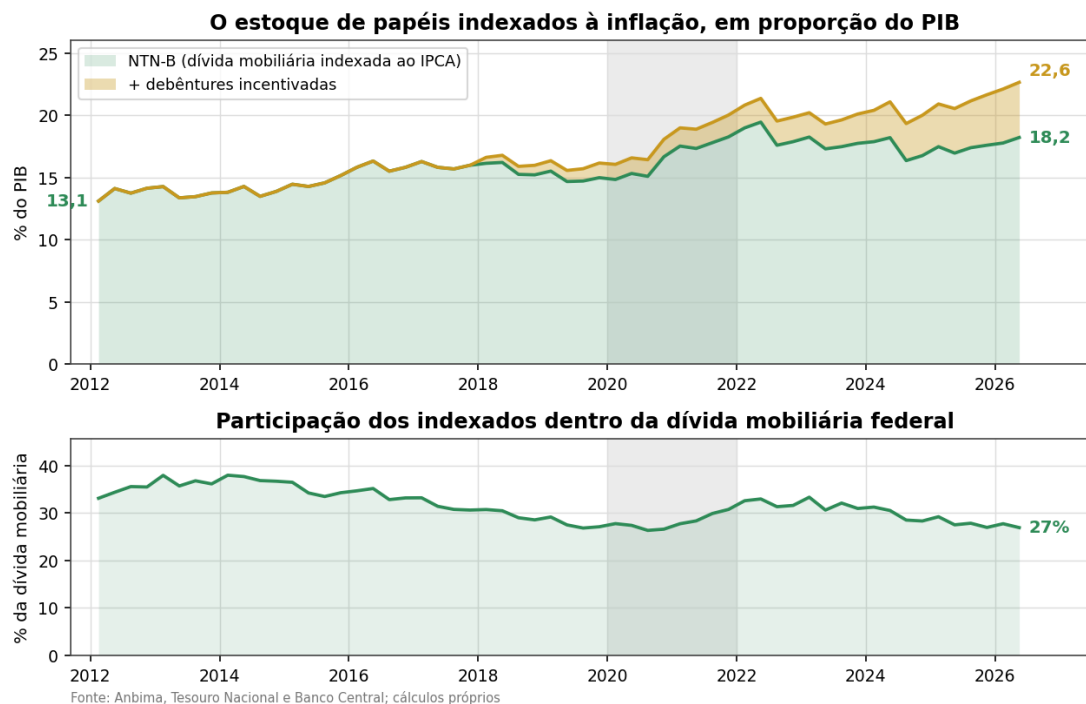


Figura 6. Estoque de papéis indexados ao IPCA, em % do PIB, e a participação dos indexados dentro da dívida mobiliária, em % dela, de 2012T1 a 2026T2.

	2012T1	2026T2	Variação
Dívida pública indexada ao IPCA	13,1% do PIB	18,2% do PIB	+5,1% do PIB
Debêntures incentivadas	zero (série a partir de 2018)	4,4% do PIB	+4,4% do PIB
Oferta total de papel indexado	13,1% do PIB	22,6% do PIB	+9,5% do PIB, ou +73%

Tabela 16. O crescimento da oferta de papéis indexados à inflação, em % do PIB, entre 2012T1 e 2026T2.

Dois detalhes do gráfico merecem nota, porque contrariam a narrativa comum. O estoque **público** de títulos indexados à inflação atingiu o pico em 2022T2, com 19,4% do PIB (Tabela 74-d), e recuou desde então — o crescimento recente vem inteiramente do lado privado. E a participação dos indexados dentro da dívida mobiliária caiu de 33% para 27% entre 2012T1 e 2026T2, ou seja, o Tesouro vem reduzindo o peso relativo do instrumento.

E o efeito sobre o prêmio? A evidência é fraca, e não sobrevive aos testes que controlam por tendência.

Como se testa	Observações	Correlação	p-valor
Oferta em nível contra o prêmio	87	-0,47	< 0,001
Variação trimestral da oferta	86	+0,07	0,517
Variação trimestral só das debêntures	86	+0,07	0,540
Variação em quatro trimestres da oferta	83	+0,11	0,330

Tabela 17. Testes da tese de pressão de oferta sobre o prêmio total da NTN-B, na cobertura máxima (2004T4–2026T2).

Em nível, a correlação é negativa — de $-0,47$, sinal contrário ao que a tese prevê. Em variação trimestral, que é o teste apropriado para séries persistentes, a oferta total dá p-valor de 0,52 e as debêntures isoladamente 0,54 — nada.

Há um resultado que parece contrariar isso, e vale trazê-lo por honestidade. Restringindo a amostra a 2016 em diante, a variação em quatro trimestres da oferta aparece correlacionada com o prêmio em nível: correlação de 0,53 com p-valor de 0,0003 (Tabela 17-b).

Mas esse resultado não resiste a exame. No período recente, prêmio, oferta e debêntures são **todas** séries com raiz unitária — o teste de estacionariedade dá p-valor de 0,43, 0,93 e 1,00 respectivamente. Correlacionar três séries com tendência ascendente em quarenta e duas observações não estabelece nada. E o efeito desaparece quando se olha a variação trimestral na mesma janela.

A conclusão honesta não é que a oferta não importa, e sim que **a evidência disponível não sobrevive aos testes que controlam por tendência**. E há uma explicação compatível com o que os dados mostram: **a demanda cresceu junto com a oferta**. Boa parte do papel indexado é comprada por fundos de previdência, seguradoras e investidores de varejo — detentores que carregam passivo longo indexado à inflação e procuram ativo com a mesma característica. É compatível com os dados que esse grupo tenha se expandido no período e absorvido a emissão nova — hipótese que este trabalho não mede.

Isso reordena a leitura da seção. A oferta total de papel indexado de fato cresceu 73% — de 13,1% para 22,6% do PIB. O prêmio, no mesmo intervalo, foi de 5,9% para 6,6% (Tabelas 16 e 74-d), contra uma oferta 73% maior. Não houve pressão de oferta não porque a oferta tenha ficado parada, e sim porque **o mercado absorveu o papel novo cobrando pouco a mais por ele**.

5. A curva se move primeiro

O capítulo anterior mostrou que o juro de curto prazo entra no yield da NTN-B com repasse de 0,47 (Tabela 12). Isso sugere uma direção — o Copom decide, o mercado precifica. Os dados dizem que a ordem é outra, e a distinção importa para tudo que vem depois.

5.1 Os testes de precedência

O teste de precedência temporal verifica se os valores passados de uma série ajudam a prever outra, além do que os próprios valores passados dessa outra já preveem. Aplicado à NTN-B e ao juro real de curto prazo, o resultado é assimétrico e inequívoco.

Hipótese testada	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	5 tri	6 tri
A NTN-B ajuda a prever o juro de curto prazo	0,0002	0,0004	0,0004	0,0005	0,0016	0,0032
O juro de curto prazo ajuda a prever a NTN-B	0,5753	0,9567	0,9061	0,9375	0,9882	0,9961
Em variação: a NTN-B ajuda a prever o juro	0,0024	0,0006	0,0007	0,0017	0,0059	0,0158
Em variação: o juro ajuda a prever a NTN-B	0,8532	0,5979	0,7829	0,9633	0,9976	0,9930

Tabela 18. Testes de precedência de Granger, p-valores por defasagem, em nível e em variação. $N = 80$, de 2006T3 a 2026T2.

A curva longa antecede o movimento do juro de curto prazo em **todas as seis defasagens** testadas, com p-valores entre 0,0002 e 0,0032. O caminho inverso simplesmente não aparece: o menor p-valor é 0,58, ou seja, ausência completa de poder preditivo.

A explicação é prosaica. A NTN-B é negociada todos os dias e incorpora notícia continuamente; o Copom se reúne a cada quarenta e cinco dias. Quando a decisão sai, boa parte dela já estava no preço. O mercado não está adivinhando — está processando a mesma informação mais rápido.

5.2 A precedência sobrevive a duas verificações

Um resultado de precedência isolado é fraco. Este sobrevive a duas verificações nesta seção — em variação e por subperíodo — e a uma terceira, a cointegração, na seção 5.3.

Também em variação, e não só em nível, o padrão se mantém: a variação da NTN-B antecede a do juro com p-valor de 0,002, e o inverso dá 0,85. Isso importa porque séries persistentes podem produzir precedência espúria em nível.

Período	Observações	A NTN-B antecede o juro (1 defasagem)	faixa de 1 a 4 defasagens	O juro antecede a NTN-B (1 defasagem)	faixa de 1 a 4 defasagens
2006T3 a 2012T4	26	p = 0,003	0,003 a 0,105	p = 0,245	0,113 a 0,635
2013T1 a 2019T4	28	p < 0,001	< 0,001 a 0,004	p = 0,428	0,419 a 0,788
2020T1 a 2026T2	26	p = 0,001	0,001 a 0,061	p = 0,418	0,272 a 0,591

Tabela 19. Precedência por subperíodo: p-valor na primeira defasagem e faixa de p-valores de uma a quatro defasagens. As séries entram em nível. O resultado se repete nos três blocos.

E o padrão se repete em **cada terço da amostra**: na primeira defasagem, a NTN-B antecede o juro com p-valor de no máximo 0,003 nos três blocos; até quatro defasagens, o pior caso é 0,105 no primeiro bloco e 0,06 no último; no sentido inverso o menor p-valor é 0,11. Vale notar que o primeiro bloco só existe graças à série do Tesouro Direto recuperada no Capítulo 1 — sem ela, a robustez temporal não poderia ser demonstrada.

5.3 As duas séries cointegram

Precedência diz quem se move antes. Cointegração diz se as duas séries têm relação de equilíbrio de longo prazo ou se apenas coincidem por um tempo.

O teste de Engle-Granger rejeita a ausência de cointegração com p-valor de 0,019, e o resíduo da relação entre as duas é estacionário com p-valor abaixo de 0,001 pela tabela do ADF de uma variável (Tabela 18-b). Existe, portanto, um nível de equilíbrio entre o juro curto e o papel longo, do qual eles se afastam e ao qual retornam.

Isso afasta uma leitura possível dos testes anteriores: a de que a precedência seria artefato de duas séries com tendência comum. Se fosse esse o caso, não haveria relação de equilíbrio a ser encontrada.

5.4 A retroalimentação é assimétrica

Juntando o repasse estimado no Capítulo 4 com a precedência testada neste capítulo, o quadro fica assim: a curva longa se move primeiro, antecipando o que o Banco Central fará; a

decisão sai; e parte dessa decisão se reflete de volta no papel longo, com repasse de 0,47 (Tabela 12).

É retroalimentação genuína, mas não simétrica. A antecipação é forte e mensurável em todas as defasagens; o retorno é parcial e vale menos da metade do movimento.

Duas leituras erradas precisam ser afastadas aqui.

A primeira é a de que isso revela alguma **patologia** da economia brasileira. Não revela: é o comportamento esperado de um mercado que precifica expectativas sobre política monetária. Curvas a termo em qualquer país fazem isso.

A segunda é a de que **o Copom apenas segue o mercado**. O teste mostra precedência temporal, não que a curva determine a decisão. É perfeitamente possível — e provável — que ambos respondam à mesma informação, com o mercado reagindo mais rápido por operar em tempo contínuo. Dizer que a NTN-B antecede o Copom não é dizer que o Copom obedece à NTN-B.

5.5 Por que isso contamina medidas de equilíbrio

O problema aparece quando se usa a NTN-B para estimar o juro de equilíbrio — que é exatamente o que faz uma das duas abordagens da Parte III.

A mecânica é a seguinte. O Banco Central aperta. O aperto se reflete na NTN-B, com repasse de 0,47 (Tabela 12). Um modelo que calcula o juro neutro a partir da NTN-B vê o yield subir e conclui que o equilíbrio subiu. Resultado: o juro neutro estimado acompanha o juro praticado, e o desvio entre os dois — que é justamente a medida de aperto — tende a zero.

A medida fica incapaz de dizer que a política está apertada, porque foi construída de forma a não poder discordar dela.

Isso não a torna inútil. Ela responde bem à pergunta de **qual equilíbrio o mercado está precificando**, que é informação legítima e útil. Mas responde mal à pergunta de **quanto o Banco Central está apertando**, que é outra pergunta. O Capítulo 7 mostra o que acontece quando as duas são confundidas.

A saída é construir uma medida com insumos que a política monetária não controla. É o que o Capítulo 8 faz, usando o juro real global e a trajetória da dívida.

6. Prêmio e expectativas

Este capítulo trata de uma coincidência que atravessa todo o trabalho e que impõe uma restrição a tudo que vem depois. É a parte mais desconfortável do argumento, e por isso ela vem antes dos modelos de equilíbrio, e não depois.

6.1 A correlação e sua estabilidade

Desde 2012, o prêmio total da NTN-B sobre o juro americano (NTN-B – TIPS) e o desvio das expectativas de inflação em relação à meta movem-se praticamente juntos.

Amostra	N	Nível	Variação	Janelas de 3 anos	Mínima	Negativas	Máxima	Média
Desde 2006	80	+0,48	+0,33	69	−0,50	6	+0,92	+0,54
Desde 2012	58	+0,73	+0,44	47	+0,16	nenhuma	+0,92	+0,66

Tabela 20. A relação entre o prêmio da NTN-B e o desvio das expectativas: correlação em nível e em variação e, nas janelas móveis de três anos, a mínima, o número de janelas negativas, a máxima e a média. A coluna "Janelas de 3 anos" é o número de janelas móveis.

Mais informativo do que a correlação pontual é a sua estabilidade. Em quarenta e sete janelas móveis de três anos desde 2012, a correlação **nunca é negativa**, variando de +0,16 a +0,92, com média de +0,66.

Não é o caso de uma relação que aparece por acaso num período e some noutro. Ela está presente em todos os subperíodos, em economia aquecida e em recessão, com câmbio valorizado e depreciado.

6.2 Por que 2012

Antes de 2012 a correlação chega a inverter de sinal: das sessenta e nove janelas móveis desde 2006, seis são negativas, e todas incluem trimestres anteriores a 2012.

A razão é econômica, não estatística. O estoque de dívida pública indexada ao IPCA era de 10,2% do PIB no fim de 2006 e de 12,1% no fim de 2011 (Tabela 74-d). Passou de 13% em 2012 e está em 18,2% hoje (Tabela 16). Um instrumento com metade do peso atual funciona pior como termômetro, simplesmente porque menos gente o negocia e menos informação se agrega ao seu preço.

Não é seleção conveniente de amostra — é reconhecer que o instrumento mudou de importância. As análises que dependem do prêmio como termômetro usam 2012 em diante, e o texto diz isso onde ocorre.

6.3 A sobreposição é grande demais para separar

O teste mais direto é acrescentar o prêmio à função de reação e ver o que acontece com o desvio da meta. Se as duas variáveis carregassem informação independente, o coeficiente do desvio ficaria estável. Se carregassem exatamente a mesma, uma expulsaria a outra.

Janela	N	Desvio sem o prêmio	Desvio com o prêmio	p-valor do desvio	Coefficiente do prêmio	p-valor do prêmio
2013T1 a 2026T1	53	+1,55	+0,44	0,206	+1,12	< 0,001
2012T1 a 2026T2	58	+1,62	+0,68	0,020	+1,04	< 0,001
Cobertura máxima	76	+1,02	+0,74	0,004	+1,09	< 0,001
2013T1 a 2026T2	54	+1,56	+0,47	0,157	+1,09	< 0,001

Tabela 21. O prêmio total da NTN-B acrescentado à função de reação, em quatro janelas. O coeficiente do prêmio é significativo a menos de 0,001 em todas (última coluna); a janela mais longa é limitada pela velocidade das expectativas: 2007T3-2026T2 (76 trimestres).

O resultado é o mesmo em todas as janelas num aspecto e instável em outro.

O que é estável: o coeficiente do desvio cai em todas as janelas — em três delas de cerca de 1,55 para algo entre 0,44 e 0,68, menos da metade; na cobertura máxima, de 1,02 para 0,74. E o prêmio entra sempre com coeficiente próximo de 1,0 e p-valor abaixo de 0,001.

O que é instável: a significância do desvio depois da entrada do prêmio. Ela muda de lado conforme a janela: 0,21 e 0,16 em duas, 0,020 e 0,004 nas outras duas (Tabela 21).

A conclusão honesta é que **não se pode dizer qual das duas variáveis prevalece**. As duas carregam informação em comum a ponto de a significância de uma depender de detalhes de amostra. Isso é evidência forte de sobreposição — mais forte, na verdade, do que um resultado limpo em qualquer direção seria.

E é justamente essa sobreposição que torna o capítulo necessário. Se prêmio e desvio fossem separáveis, poderíamos usá-los juntos e medir cada canal. Como não são, é preciso escolher um e declarar a escolha.

6.4 Nenhum dos dois antecede o outro

Se um dos dois causasse o outro, deveria haver precedência temporal. Não há.

O prêmio antecedendo o desvio das expectativas dá p-valor mínimo de 0,32 em seis defasagens (Tabela 20-b). O desvio antecedendo o prêmio dá 0,08. Nenhum dos dois passa, e nem de longe.

A leitura mais defensável é que ambos respondem ao mesmo choque no mesmo trimestre: uma deterioração de credibilidade que se manifesta simultaneamente no preço do papel indexado e na projeção dos economistas. Não há um que se mova primeiro porque não há transmissão de um para o outro — há uma causa comum não observada.

Isso é diferente do resultado do Capítulo 5, onde a precedência era clara e assimétrica. Ali, uma série ajuda a prever a outra; aqui, as duas se movem juntas sem que nenhuma anteceda.

6.5 A restrição de não explicar preço com preço

A consequência prática é uma restrição de modelagem que vale para o resto do trabalho: **nenhuma variável usada para explicar o juro pode ser usada também para explicar o prêmio, e vice-versa — a dívida entra nos dois lados, mas em papéis distintos: no juro neutro pela sua trajetória (Capítulo 8) e, na seção 8.9, como variável fiscal observável contra a qual os dois prêmios são testados, em regressão simples, desde 2004T4, para localizar a quebra. Explicar** preço de mercado com preço de mercado documenta que os dois andam juntos, não que um determine o outro.

Fica de fora do modelo do prêmio	Por quê
Juro americano e a própria NTN-B	compõem aritmeticamente a variável explicada
Desvio da meta e sua persistência	correlação de 0,73 com o prêmio; mesma informação latente
CDS soberano	outro preço de mercado do mesmo risco
Impulsos de crédito, impulso fiscal, inércia, velocidade das expectativas	já são regressores dos modelos de juro

Tabela 22. Variáveis vedadas por circularidade.

O que resta como espaço legítimo é o fiscal observável — despesa, receita, resultado primário, dívida — e variáveis externas que não sejam o juro americano. É dentro desse espaço restrito que as regressões do prêmio da seção 8.9 são construídas.

PARTE III — O JURO DE EQUILÍBRIO

7. O Modelo de Curva

Chegamos ao objeto central do trabalho. Existem duas maneiras razoáveis de estimar o juro real de equilíbrio, e elas discordam: 10,7% pela curva e 6,2% pelos fundamentos, hoje — mais de 4% de distância (Tabelas 24 e 27). Este capítulo apresenta a primeira — a que qualquer analista de mercado construiria primeiro, porque parte do que os preços indicam.

7.1 A lógica da paridade

O raciocínio é o seguinte. O juro real de equilíbrio de um país deveria refletir o juro real global mais o prêmio específico que o mercado exige para financiá-lo. O primeiro componente é observável: é o juro real americano. O segundo também, se soubermos onde procurar.

O candidato natural é o **prêmio cambial e de conversibilidade** — definido na seção 1.4 (NTN-B — TIPS — CDS): o prêmio que o Brasil paga por razões que não são nem o juro mundial nem o risco de calote da dívida em moeda estrangeira, que é o que o CDS soberano precifica.

Convém não confundir esse prêmio com o **prêmio total da NTN-B** sobre o juro americano (NTN-B — TIPS), usado no Capítulo 6: esse carrega tudo — risco de calote, risco de inflação, prêmio de prazo, condições de liquidez —, enquanto o prêmio cambial e de conversibilidade desconta o risco de calote (o CDS) e por isso mede algo mais estreito.

A curva de títulos indexados agrega, todos os dias, a opinião de quem tem dinheiro em risco sobre o que o Brasil vai pagar de juro real nos próximos cinco anos.

7.2 Por que o modelo tem duas equações

A estimação parte de uma regressão só: o juro real praticado explicado por cinco variáveis. Mas o resultado é apresentado em duas linhas, e vale entender por quê.

Os cinco regressores não têm a mesma natureza. Dois deles — o juro real americano e o prêmio cambial e de conversibilidade — descrevem condições que não dependem do que o Banco Central decide nesta reunião: são o custo de oportunidade internacional e o prêmio que o mercado cobra do Brasil. Chamamos esses de **componentes estruturais**.

Os outros três — os impulsos de crédito a famílias e a empresas, e o impulso fiscal — medem a fase do ciclo. Crédito acelerando indica demanda aquecida; crédito desacelerando, o contrário; o papel do impulso fiscal é detalhado adiante. São **componentes cíclicos**.

A separação permite fazer uma pergunta que a regressão sozinha não responde: *qual seria o juro real se o ciclo estivesse neutro?* A resposta é o que a equação prevê com os componentes cíclicos zerados — e isso é, por construção, o juro de equilíbrio.

Daí as duas linhas. A primeira dá o juro neutro; a segunda mostra quanto o ciclo o desloca. A diferença entre o juro praticado e a primeira linha é o **aperto monetário**: quanto a política está acima ou abaixo do que as condições estruturais pedem.

$$\text{juro neutro} = 1,30 + 1,68 \cdot \text{TIPS} + 1,15 \cdot \text{prêmio cambial e de conversibilidade}$$

$$\text{juro real} = \text{juro neutro} - 1,29 \cdot \text{impulso de crédito às famílias} - 0,07 \cdot \text{impulso às empresas} - 0,20 \cdot \text{impulso fiscal}$$

A Tabela 23 traz os coeficientes com sua precisão, e declara em qual das duas linhas cada regressor entra.

O impulso fiscal — a variação em quatro trimestres do resultado primário de doze meses, com o sinal invertido — entra no bloco cíclico dos dois modelos de juro neutro, aqui e no Capítulo 8, com sinal negativo: acompanha a fase do ciclo — abre na recessão e no estímulo, quando o Banco Central corta, e fecha na expansão — e move o aperto, não o equilíbrio. Os impulsos de crédito são a aceleração do fluxo de crédito novo: a variação em quatro trimestres do fluxo do trimestre sobre o PIB, na média de dois trimestres.

Regressor	Coefficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Papel
Constante	+1,2980	0,5290	0,008	—
Juro real global (TIPS 5 anos)	+1,6789	0,2077	< 0,001	compõe o juro neutro
Prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B – TIPS – CDS)	+1,1504	0,1723	< 0,001	compõe o juro neutro
Impulso de crédito às famílias (média de t e $t-1$)	-1,2929	0,2010	< 0,001	cíclico
Impulso de crédito às empresas (média de t e $t-1$)	-0,0654	0,0335	0,015	cíclico
Impulso fiscal	-0,2012	0,0675	< 0,001	cíclico

Tabela 23. Modelo de Curva. $N = 48$, de 2014T3 a 2026T2. $R^2 = 0,86$; Durbin-Watson = 1,03 (Tabela 3). Com os dois impulsos de crédito forçados a um só coeficiente (famílias = empresas), o R^2 cai para 0,75; a restrição é rejeitada com $F(1, 42) = 45,3$, $p < 0,001$ (erros-padrão de Newey-West; Tabela 23-b).

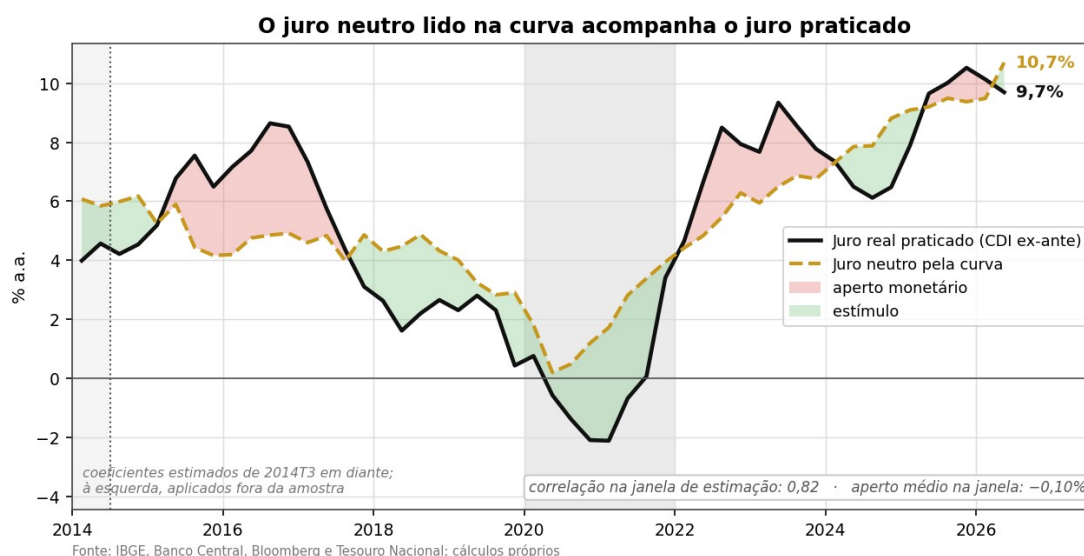


Figura 7. Juro real praticado e juro neutro estimado pela curva, em % ao ano, de 2014T1 a 2026T2. A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação, que começa em 2014T3.

A janela começa em 2014T3 e é limitada pelo crédito ampliado, cuja série mensal parte de 2013 e perde seis trimestres (quatro da aceleração, um do fluxo e um da média de dois trimestres) na construção do impulso.

7.3 Crédito a famílias e a empresas não são a mesma coisa

Uma escolha de construção merece registro, porque melhora o modelo e tem leitura econômica clara.

O **impulso de crédito** não é construção deste trabalho. O conceito vem de Biggs, Mayer e Pick, que em 2010 mostraram que o que move a demanda agregada não é o estoque de crédito nem seu crescimento, mas a *aceleração* do fluxo de novo crédito — a segunda derivada, não a primeira. A intuição é que gasto financiado depende de crédito novo entrando, e que a contribuição desse crédito à demanda depende de o fluxo estar aumentando ou diminuindo, não de seu tamanho.

É essa medida que entra aqui, e ela mede a aceleração do fluxo, não o nível nem o crescimento do estoque. Separá-la entre pessoas físicas e jurídicas é o que sustenta o ajuste: forçar um só coeficiente derruba o R^2 e é rejeitado pelo teste (legenda da Tabela 23; Tabela 23-b).

A assimetria é grande: o efeito estimado para famílias é cerca de vinte vezes o de empresas.

A leitura econômica mais direta é que crédito a famílias converte-se majoritariamente em consumo, que pressiona a demanda por poupança sem ampliar a capacidade produtiva. Crédito a empresas não tem esse efeito, e por isso quase não move o aperto medido pelo modelo. Agregar os dois trata coisas diferentes como se fossem a mesma.

Convém não ir além disso. A explicação corrente — de que o crédito a empresas financia investimento e por isso amplia a oferta futura — não se sustenta nos dados brasileiros: no teste de precedência, o crédito a empresas não antecede o investimento (p-valor de 0,55), e o sentido inverso tampouco (0,26; Tabela 23-c). O que os dados mostram é a assimetria do efeito sobre o juro, não o mecanismo que a produz.

7.4 O que o modelo mede bem

O modelo funciona no que se propõe. Tem correção de erro negativa e significativa (Tabela 3) e ajuste de 0,86 (Tabela 23-b) — números respeitáveis para uma série de quarenta e oito observações.

E responde a uma pergunta legítima: dado o que os preços de longo prazo indicam, **qual o juro de equilíbrio que o mercado está precificando**.

7.5 O aperto negativo que o modelo produz hoje

O problema aparece no dado mais recente, e ele é difícil de contornar.

Segundo trimestre de 2026	
Juro real praticado	9,7%
Juro neutro estimado pelo modelo	10,7%
Aperto monetário implícito	-1,0%

Tabela 24. O que o Modelo de Curva diz sobre o momento atual.

A leitura literal é que **o Banco Central estaria estimulando a economia com Selic a 14,3% (Tabela 45)**.

Não se trata de erro de estimação. O modelo está fazendo exatamente o que sua especificação determina: a NTN-B subiu para 8,5% em 2026T2 (Tabela 74-d), o resíduo — o prêmio cambial e de conversibilidade — subiu junto, e o equilíbrio estimado acompanhou. É o comportamento previsto pela construção.

E é justamente por isso que a medida não serve para dizer se a política está apertada. O Capítulo 5 explicou a mecânica: o juro curto entra na NTN-B com repasse de 0,47 (Tabela 12), a NTN-B alimenta o resíduo, e o resíduo alimenta o juro neutro estimado. Quando o Copom aperta, o equilíbrio medido sobe atrás.

7.6 O aperto médio de praticamente zero

O sintoma mais claro do problema não está no último trimestre, e sim na série inteira.

Período	Juro praticado	Juro neutro estimado	Aperto implícito
2014-2016	6,7%	5,1%	+1,6%
2017-2019	3,1%	4,1%	-1,0%
2020-2021	-0,3%	1,9%	-2,3%
2022-2024	7,3%	6,6%	+0,7%
2025-2026	9,7%	9,6%	+0,1%
Média da amostra	5,1%	5,2%	-0,1%

Tabela 25. O aperto implícito pelo Modelo de Curva, por período. O primeiro período começa em 2014T3, onde a janela de estimação começa, e o último termina em 2026T2. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

O aperto médio ao longo da janela de estimação é de -0,1%. Vinte e cinco dos quarenta e oito trimestres registram aperto negativo. A correlação entre o juro neutro estimado e o juro praticado é de 0,82 (Figura 7).

Uma medida de equilíbrio que acompanha o juro praticado com correlação de 0,82 (Figura 7) e produz aperto médio de praticamente zero não está medindo o desvio da política em relação ao equilíbrio. Está medindo, com atraso e ruído, a própria política.

Isso não invalida o exercício, mas delimita o que se pode concluir dele. Quem quiser saber o que o mercado precifica como equilíbrio tem aqui a resposta. Quem quiser saber se o Banco Central está apertando precisa de outra construção — que é o assunto do próximo capítulo.

8. O Modelo de Fundamentos

O capítulo anterior terminou com um problema. Uma medida de equilíbrio construída sobre preços de mercado não consegue discordar da política monetária: quando o Copom aperta, o equilíbrio medido sobe atrás, e o aperto estimado desaparece.

A saída é construir outra medida usando apenas coisas que o Banco Central não controla. É o que este capítulo faz.

8.1 Que variáveis podem compor um juro de equilíbrio

Dois candidatos são naturais. O juro real global é dado para o Brasil — nenhuma decisão doméstica em Brasília o move. E a trajetória da dívida pública depende de decisões fiscais, tomadas no Congresso e no Executivo, não no Copom.

Mas há muitas formas de medir cada um, e muitas outras variáveis plausíveis. Foram testadas cerca de novecentas combinações, separando dois tipos de variável: as **estruturais**, que compõem o juro de equilíbrio, e as **cíclicas**, que medem o quanto a política se afasta dele num dado momento.

Os critérios de escolha foram três, aplicados nesta ordem. Primeiro, sinal economicamente correto. Segundo, estabilidade dos coeficientes entre subperíodos. Só então qualidade do ajuste. Uma especificação com ajuste alto e sinal invertido foi descartada; uma com ajuste modesto e sinais coerentes, mantida.

8.2 A equação tem duas partes

Antes dos números, convém explicar a estrutura, porque ela difere do que se vê normalmente.

A regressão explica o juro real praticado por cinco variáveis, com a lógica do Capítulo 7 e regressores em parte diferentes.

Duas delas — o juro real americano e a trajetória da dívida — são estruturais: condições que o Banco Central não escolhe. Três — o desvio das expectativas em relação à meta, a velocidade com que esse desvio se move e o impulso fiscal — são cíclicas.

O juro de equilíbrio é o que a equação prevê quando os componentes cíclicos estão em zero: expectativas na meta e paradas, e impulso fiscal nulo. Isso separa o resultado em duas linhas.

A primeira linha dá o juro neutro: o que a economia pagaria se a inflação estivesse ancorada. **A segunda** mostra o que a política monetária acrescenta a isso quando as expectativas estão desviadas. A soma reproduz o juro praticado.

$$\text{juro neutro} = 1,54 + 1,59 \cdot \text{TIPS} + 0,19 \cdot \text{variação da dívida em dois anos}$$

$$\text{juro real praticado} = \text{juro neutro} + 2,40 \cdot \text{desvio da meta} - 2,01 \cdot \text{velocidade das expectativas} - 0,17 \cdot \text{impulso fiscal}$$

Um exemplo torna isso concreto. Suponha que o juro real americano esteja em 2% e que a variação da dívida mobiliária em dois anos seja de 3% do PIB. Pela primeira linha (Tabela 26), o juro neutro seria 1,54 mais 1,59 vezes 2, mais 0,19 vezes 3 — 5,3%. Se, além disso, com impulso fiscal nulo, as expectativas estivessem 1% acima da meta e paradas, a segunda linha acrescentaria 2,4%, e o juro praticado iria de 5,3% para 7,7%.

A diferença entre os dois — os 2,4% da segunda linha — é o aperto monetário. Não é excesso nem erro: é a resposta que o regime de metas prescreve para aquele desvio.

O fiscal entra duas vezes nessa equação, e em blocos diferentes. A trajetória da dívida entra no bloco estrutural e eleva o juro de equilíbrio. O impulso fiscal, definido no Capítulo 7, entra no bloco cíclico com sinal negativo: move o aperto, não o equilíbrio.

8.3 Os coeficientes

Os cinco regressores entram com os sinais esperados, e a Tabela 26 traz cada um com seu peso, sua precisão e o papel que cumpre na separação entre estrutural e cíclico.

Regressor	Coefficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Papel na equação
Constante	+1,5421	0,2617	< 0,001	—
Juro real global (TIPS 5 anos)	+1,5883	0,1496	< 0,001	compõe o juro neutro
Variação da dívida mobiliária em 2 anos	+0,1948	0,0324	< 0,001	compõe o juro neutro
Desvio da meta	+2,3957	0,1753	< 0,001	cíclico
Velocidade das expectativas	-2,0106	0,1936	< 0,001	cíclico
Impulso fiscal	-0,1723	0,0502	< 0,001	cíclico

Tabela 26. Modelo de Fundamentos. Estimado sobre 54 trimestres, de 2013T1 a 2026T2. $R^2 = 0,91$; Durbin-Watson = 1,52; fator de inflação de variância máximo de 1,86.

Todos os coeficientes são significativos a menos de 0,001. O ajuste de 0,91 (Tabela 26) é o mais alto entre os modelos adotados, e o Durbin-Watson de 1,52 é o melhor entre os modelos de juro. O fator de inflação de variância de 1,86 (Tabelas 3 e 71) indica que as cinco variáveis carregam informação distinta — não há a sobreposição que atrapalhou o Capítulo 6.

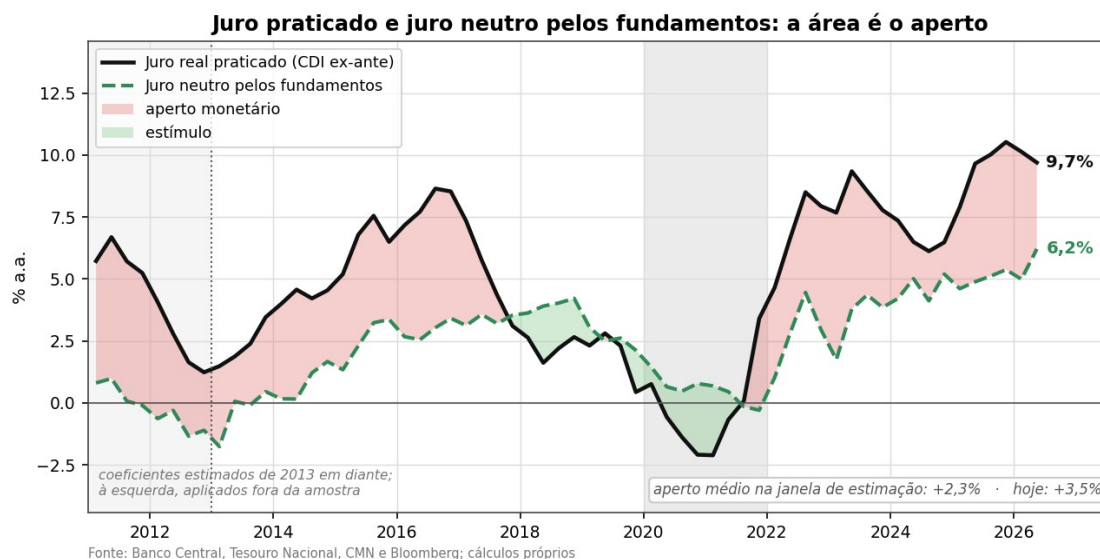


Figura 8. Juro real praticado e juro neutro pelos fundamentos, em % ao ano, de 2011T1 a 2026T2. A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação.

O contraste com a Figura 7, do Capítulo 7, é o argumento inteiro. Lá, as duas linhas se perseguiram e a área trocava de cor a todo momento. Aqui o juro neutro é uma linha mais baixa e mais lisa, e a área vermelha domina — porque a economia brasileira passou a maior parte do período com política monetária restritiva, que é justamente o que uma medida de aperto deveria mostrar.

8.4 O canal da dívida

O coeficiente de 0,19 é o primeiro dos dois canais fiscais deste trabalho, e o único que não passa por preço de mercado.

O que ele diz: cada 1% do PIB de aumento da dívida mobiliária ao longo de dois anos vale 0,2% de juro real de equilíbrio.

A leitura econômica é de **competição por poupança doméstica**. O Tesouro precisa colocar papel no mercado a cada leilão, e um estoque crescente em proporção ao produto disputa recursos com o setor privado. O preço dessa disputa é juro mais alto.

Vale insistir numa distinção que separa este canal do outro. Aqui não se trata de o mercado temer calote ou desancoragem — trata-se de haver mais demanda por uma poupança que não cresceu na mesma proporção. É mecanismo de **quantidade**, não de expectativa. E é por isso que ele aparece no juro de equilíbrio, e não na resposta do Banco Central.

Aplicado ao momento atual, o número é grande. A dívida mobiliária cresceu 8,0% do PIB entre 2024T2 e 2026T2, o que acrescenta 1,6% ao juro de equilíbrio — sem essa contribuição, o juro neutro estaria em 4,6% em vez de 6,2% (Tabelas 27 e 74-d).

8.5 Onde estamos hoje

Aplicando a equação ao trimestre mais recente, obtém-se a leitura do modelo sobre a posição atual da política monetária: quanto do juro praticado é equilíbrio e quanto é aperto.

Segundo trimestre de 2026	
Juro real praticado	9,7%
Juro neutro estimado	6,2%
Aperto monetário	+3,5%
Do juro neutro, quanto vem do juro global	3,1%
Do juro neutro, quanto vem da dívida	1,6%
Do juro neutro, a constante	1,5%

Tabela 27. A leitura do Modelo de Fundamentos no trimestre mais recente.

A política monetária está restritiva em 3,5%: juro real praticado de 9,7% contra neutro de 6,2%. É um aperto grande, mas nem de longe o maior do período estimado — em 2023T1 chegou a 5,9%, e a média é de 2,3% (Tabelas 27 e 74-d).

E o juro de equilíbrio de 6,2% já é alto por si só. Mesmo que o Banco Central levasse a Selic ao neutro amanhã, o Brasil operaria com juro real de curto prazo mais que três vezes o americano. **O aperto é o que se discute no noticiário; o equilíbrio é o problema de fundo.**

8.6 Por que a estimação começa em 2013

A amostra do modelo vai de 2013T1 em diante, pela mudança de regime documentada na seção 8.8 (Tabelas 28 e 30) e no Anexo C (Tabela 30-c) — a mesma janela da Função de Reação. O cruzamento das séries deixa 54 trimestres.

Mas a série de juro real americano usada aqui já cobre um período bem mais longo, e nada impede testar uma janela maior: recuando a estimação a 2007, chegamos a 76 observações. O resultado é o oposto do esperado.

Amostra	Observações	Ajuste (R ²)	Durbin-Watson	Coefficiente da dívida	p-valor
De 2013 — adotada	54	0,912	1,52	+0,195	< 0,001
De 2012	58	0,904	1,41	+0,179	< 0,001
De 2011	62	0,834	0,80	+0,136	0,009
De 2007	76	0,714	0,51	+0,050	0,437

Tabela 28. O que acontece ao estender a amostra. O canal da dívida enfraquece e deixa de ser significativo na amostra mais longa.

Mais dados produzem um modelo pior, e o coeficiente central some. A primeira reação seria atribuir isso a ruído, ou a alguma peculiaridade dos anos adicionais. Não é nem uma coisa nem outra: **a estrutura da economia era diferente.**

8.7 A dívida brasileira mudou de natureza

Entre 2001 e 2011 a composição da dívida pública federal se transformou por completo. A parcela atrelada ao dólar — somando a dívida externa e os títulos internos cambiais — chegou a **51% em setembro de 2002** e está em 3,7% hoje.

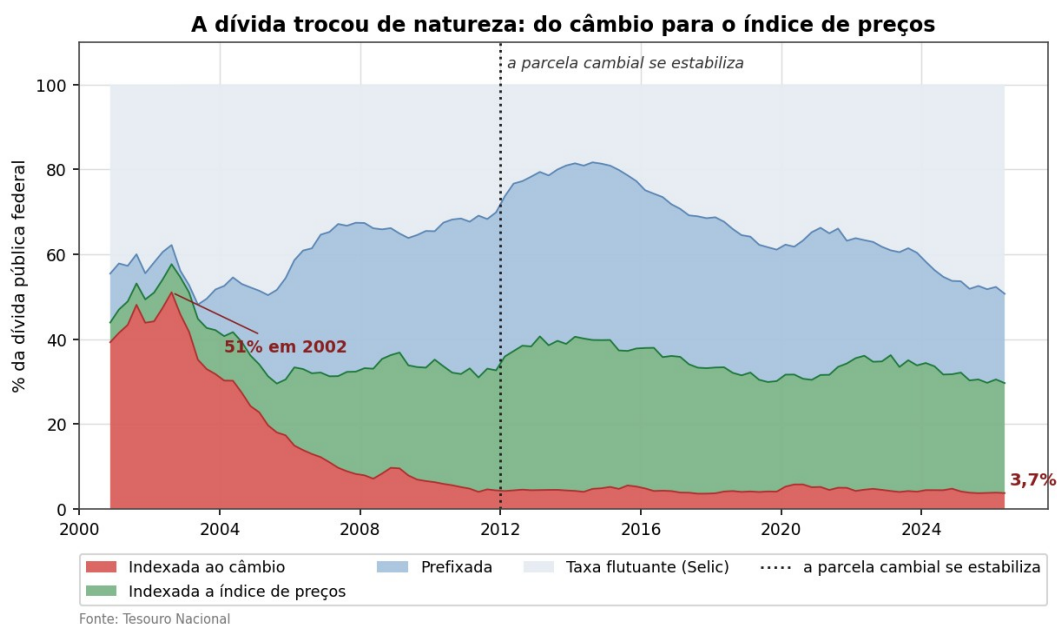


Figura 9. Composição da dívida pública federal por indexador, em % do total, de 2000T4 a 2026T2. Fonte: Relatório Mensal da Dívida, anexo 2.4.

Período	Indexada ao câmbio	A índice de preços	Prefixada	Taxa flutuante
2001 a 2004	38,7%	8,4%	8,0%	44,9%
2005 a 2008	12,7%	19,9%	29,0%	38,4%
2009 a 2011	6,0%	27,4%	33,6%	33,1%
2012 a 2019	4,3%	31,8%	37,4%	26,4%
2020 a 2026	4,5%	28,2%	26,7%	40,6%

Tabela 29. A troca de indexador, em médias de período (% da dívida pública federal). A dívida cambial dá lugar à indexada a índice de preços; a parcela cambial se estabiliza a partir de 2012; de 2020 em diante, a prefixada cede espaço à taxa flutuante.

Isso muda o mecanismo, e não apenas os números. Quando quase metade da dívida é cambial, um aumento do endividamento **não disputa poupança doméstica da mesma forma**: parte é financiada no exterior, e o ajuste aparece na taxa de câmbio. É outro preço absorvendo o choque.

À medida que a dívida se internaliza e passa a ser indexada ao IPCA, o aumento do estoque passa a competir por recursos domésticos. Aí sim o preço da disputa aparece no juro — e o canal descrito na seção 8.4 começa a existir. Antes de 2010 o coeficiente da dívida é negativo e significativo (Tabela 30), mas numa janela de dez trimestres, curta demais para leitura.

8.8 O teste da mudança de regime

A hipótese acima é verificável. Se a composição da dívida determina se o canal opera, o modelo deve mudar de regime quando a composição se estabiliza — e o coeficiente da dívida deve ser diferente antes e depois.

Quebra testada em	Obs. antes	Coeficiente antes	p-valor	Coeficiente depois	p-valor	Diferença (interação)	p-valor da diferença	F do modelo inteiro	p-valor
2010	10	-0,307	< 0,001	+0,107	0,065	+0,414	< 0,001	40,4	< 0,001
2011	14	-0,176	0,087	+0,136	0,009	+0,312	0,009	13,8	< 0,001
2012	18	-0,149	0,125	+0,179	< 0,001	+0,328	0,001	34,3	< 0,001
2013	22	-0,147	0,117	+0,195	< 0,001	+0,342	< 0,001	30,4	< 0,001
2015	30	-0,007	0,949	+0,224	< 0,001	+0,231	0,062	29,0	< 0,001

Tabela 30. Teste de quebra estrutural no coeficiente da dívida, no Modelo de Fundamentos com a amostra completa (2007T3-2026T2). "F do modelo inteiro" é o teste de Chow de todos os coeficientes; a coluna da diferença isola a interação da dívida.

O teste de Chow da Tabela 30 mostra que o modelo inteiro muda em todas as datas testadas (F de 13,8 a 40,4, p-valor abaixo de 0,001). O F mais alto é o de 2010, mas com só dez observações antes da quebra; em 2012, a data da mudança de regime, é de 34,3. O coeficiente da dívida em si passa de -0,15 (p-valor de 0,125) antes de 2012 para +0,18 (abaixo de 0,001) depois — uma diferença de +0,33, significativa (p-valor de 0,001); antes da quebra há só dezoito observações para seis parâmetros. Na especificação sem o impulso fiscal, a diferença não é significativa (Tabela 30-b, no anexo). O resultado robusto da seção é o da Tabela 31: a composição sobrevive ao controle por tendência.

Resta uma objeção óbvia: a parcela cambial cai ao longo do tempo, então qualquer coisa que mude com o tempo produziria esse resultado. O teste seguinte separa as duas hipóteses.

Especificação	Interação com a parcela cambial	p-valor	Interação com uma tendência linear	p-valor
Só a composição	-0,119	< 0,001	—	—
Só a tendência	—	—	+0,0033	0,219
As duas juntas	-0,141	0,001	-0,0023	0,557

Tabela 31. Composição contra tendência: o coeficiente da dívida do Modelo de Fundamentos interagido com a parcela cambial da DPF e com uma tendência linear. N = 76, de 2007T3 a 2026T2.

A interação com a parcela cambial **sobrevive ao controle por tendência**, com p-valor de 0,001. A tendência sozinha não é significativa, e some quando as duas entram juntas. O que importa é a composição da dívida, não a passagem do tempo.

Duas explicações alternativas foram testadas e rejeitadas. A de que o efeito dependeria da **direção** da dívida — subindo ou caindo — dá teste de igualdade com p-valor de 0,40 (Tabela 31-b). A de que dependeria do **nível** da dívida dá p-valor de 0,76. Nenhuma das duas se sustenta; a que se sustenta é a da composição.

8.9 O risco-país deixou de refletir o fiscal

Se a composição da dívida mudou o canal pelo qual o desequilíbrio fiscal chega ao juro, deve haver rastro disso nos preços. Há, e ele é nítido.

Comparando duas medidas de risco — o CDS de cinco anos e o prêmio total da NTN-B sobre o juro americano (NTN-B – TIPS) — contra a trajetória da dívida e contra a despesa, sobre 87 trimestres desde o fim de 2004:

Janela	Observações	CDS ~ dívida	Prêmio total da NTN-B ~ dívida	Prêmio total ~ despesa	CDS ~ despesa
Amostra completa 2004T4 a 2026T2	87	+0,036 (p = 0,225; R ² 0,04)	0,000 (p = 0,998; R ² 0,00)	+0,083 (p < 0,001; R ² 0,21)	-0,018 (p = 0,039; R ² 0,03)
Até 2017T2	51	+0,095 (p = 0,036; R ² 0,17)	+0,031 (p = 0,450; R ² 0,02)	+0,052 (p = 0,351; R ² 0,04)	-0,076 (p = 0,127; R ² 0,09)
De 2017T3 em diante	36	-0,027 (p = 0,204; R ² 0,05)	+0,100 (p = 0,032; R ² 0,11)	+0,063 (p < 0,001; R ² 0,28)	-0,010 (p = 0,163; R ² 0,05)
De 2019T1 em diante	30	-0,035 (p = 0,091; R ² 0,09)	+0,133 (p = 0,012; R ² 0,19)	+0,061 (p < 0,001; R ² 0,27)	-0,009 (p = 0,274; R ² 0,04)

Tabela 32. Coeficiente da variável fiscal em regressão simples, com erros-padrão de Newey-West; entre parênteses, o p-valor e o R² de cada regressão. "Dívida" é a variação da dívida mobiliária em dois anos, a mesma do Modelo de Fundamentos; "despesa" é o crescimento real da despesa primária, suavizado (média das defasagens de três a cinco trimestres, a mesma do Modelo do Yield). A amostra completa usa a NTN-B do Tesouro Direto desde 2004T4 e o TIPS da Bloomberg. Teste de quebra estrutural (Chow) nas regressões contra a dívida: o CDS quebra em 2017T3 (F = 5,38, p = 0,0063); o prêmio total da NTN-B, em 2016T3 (F = 31,0, p < 0,001).

Até meados de 2017, era o CDS que respondia à dívida: cada 1% do PIB de dívida adicional valia 0,095% de prêmio de risco soberano. O prêmio da NTN-B, no mesmo período, não tinha relação com o fiscal.

De 2017T3 em diante isso se inverte. O CDS perde a relação, e quem passa a refletir a piora fiscal é o prêmio do título indexado, com coeficiente de 0,100. Na janela mais recente, desde 2019, o coeficiente sobe para 0,133.

A data não foi escolhida: o teste de quebra estrutural a coloca no terceiro trimestre de 2017, com F de 5,38 e p-valor de 0,0063 (Tabela 32-b). E o prêmio da NTN-B quebra antes, no terceiro trimestre de 2016 — o título indexado começou a precificar o fiscal cerca de um ano antes de o CDS parar de fazê-lo.

No canal da despesa a separação é ainda mais limpa. Na amostra inteira, o prêmio responde ao crescimento do gasto com p-valor abaixo de 0,001 e explica 21% da variação; o CDS não responde ao gasto no mesmo sentido em nenhuma janela — na amostra completa o coeficiente é até negativo, e explica 3% da variação.

Isso explica um resultado que o Capítulo 11 registra (seção 11.3): o risco-país quase não afeta a conta de juros do setor público. Ele não afeta porque **deixou de ser onde o mercado precifica o fiscal brasileiro**.

8.10 O escopo do trabalho: o regime posterior a 2012

A consequência vai além da escolha de amostra deste modelo. Ela define o escopo do trabalho inteiro.

Este estudo descreve **o regime brasileiro posterior a 2012** — aquele em que a dívida pública é essencialmente doméstica — prefixada ou indexada ao IPCA ou à Selic — e em que o risco fiscal se manifesta no preço dos títulos e nas expectativas de inflação. Nada do que se conclui aqui se aplica ao Brasil dos anos anteriores, quando a dívida cambial pesava — metade dela, no pico de 2002 — e o ajuste vinha por outro preço.

Isso explica, retrospectivamente, dois fatos que apareceram antes no texto sem explicação completa. O Capítulo 6 mostrou que a correlação entre prêmio e desvio das expectativas só é estável a partir de 2012, invertendo de sinal antes. E o Capítulo 4 mostrou que a relação entre a NTN-B e o juro americano se desfez ao longo do tempo. Os dois são consequência da mesma transformação na composição da dívida: quando o passivo é cambial, o risco fiscal se expressa na moeda; quando é indexado à inflação e colocado no mercado doméstico, ele passa a se expressar no juro real que esse mercado exige.

Vale também registrar o que a delimitação não significa. Ela não diz que o Brasil resolveu seu problema ao trocar dívida cambial por doméstica — a troca eliminou o risco de descasamento de moeda, que era grave, mas criou um canal novo pelo qual o desequilíbrio fiscal chega ao juro. Trocou-se um problema por outro, menos explosivo e mais persistente.

8.11 Os dois canais fiscais

O segundo canal foi apresentado nos Capítulos 3 e 4 e opera por caminho inteiramente distinto: o gasto pressiona as expectativas, o desvio da meta se abre, e o Banco Central responde elevando o juro.

	Canal da dívida	Canal das expectativas
Onde entra na equação	No juro neutro	No componente cíclico
O que o move	Trajetória da dívida mobiliária	Trajetória do gasto público
Mecanismo	Competição por poupança doméstica	Pressão sobre a credibilidade
Quanto vale hoje	+1,6% ao equilíbrio	+2,9% ao juro praticado
O que o encerraria	Estabilizar a dívida sobre o PIB	Ancorar as expectativas na meta
Passa por preço de mercado?	Não	Sim — o Capítulo 6 trata do problema

Tabela 33. Os dois canais pelos quais a política fiscal chega ao juro. "Quanto vale hoje" é 2026T2: o coeficiente da dívida vezes a variação da dívida em dois anos, e o coeficiente do desvio vezes o desvio atual (Tabela 26).

Que sejam dois e não um é o que sustenta a tese central deste trabalho. E a distinção entre eles não é académica: exige políticas diferentes, com instrumentos diferentes e prazos diferentes.

Há uma assimetria útil entre os dois. O canal das expectativas é cíclico e pode fechar rápido — o episódio de 2017–2019 mostra que poucos anos bastaram. O canal da dívida é estrutural e não se resolve num ciclo: depende de uma trajetória fiscal que se sustente por anos. **Quem espera que o juro brasileiro caia apenas com a inflação convergindo está contando com metade do problema.**

8.12 A estabilidade dos coeficientes

Um modelo com coeficientes instáveis entre subperíodos não é confiável, ainda que o ajuste seja alto. Reestimando em dois blocos separados pela pandemia, três dos cinco coeficientes se mantêm; dos dois que não se mantêm, um tem explicação (o juro americano, abaixo) e o outro — o impulso fiscal — troca de sinal no bloco até 2019 e fica anotado.

Regressor	Amostra completa	Até 2019T4	De 2022T1
Variação da dívida em 2 anos	+0,19	+0,18	+0,24
Desvio das expectativas	+2,40	+1,55	+2,05
Velocidade das expectativas	-2,01	-1,67	-1,59
Juro real americano	+1,59	+0,61	+1,91
Impulso fiscal	-0,17	+0,60	-0,16
Observações	54	28	18
Variação da dívida em 2 anos — p-valor	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Desvio das expectativas — p-valor	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Velocidade das expectativas — p-valor	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Juro real americano — p-valor	< 0,001	0,050	< 0,001
Impulso fiscal — p-valor	< 0,001	0,008	0,183

Tabela 34. Coeficientes reestimados em subperíodos, com o p-valor de cada um. Os blocos excluem 2020 e 2021.

Três dos cinco coeficientes são estáveis: mesmo sinal e magnitude próxima nos dois blocos. O da dívida, que é o central do capítulo, chega a ser mais forte no bloco recente do que na amostra completa. O do impulso fiscal é o único que troca de sinal: positivo no bloco até 2019 (+0,60) e negativo no bloco recente (-0,16), como na amostra completa (-0,17).

O quinto merece explicação. O coeficiente do juro real americano cai muito no bloco até 2019, a 0,61. A razão provável é que naquele período o juro americano ficou baixo — negativo em boa parte dos trimestres — e variou muito menos do que antes ou depois: com pouca variação no regressor, a sensibilidade é mal estimada. Não é instabilidade do modelo; é ausência de identificação num pedaço da amostra, e ela desaparece no bloco recente, quando o juro americano voltou a se mover.

9. Quatro leituras comparadas

Os dois capítulos anteriores produziram estimativas de juro de equilíbrio que divergem: 10,7% pela curva contra 6,2% pelos fundamentos, mais de 4% de distância. A dos fundamentos diz que o Banco Central aperta hoje em 3,5%; a da curva, que o aperto é de -1,0% — estímulo (Tabelas 24 e 27). Este capítulo confronta as duas com as medidas oficiais e mostra quando elas concordam.

9.1 A metodologia do Banco Central

O Banco Central publica sua própria estimativa de juro neutro, e a metodologia é declarada: combinam-se quatro grupos de indicadores — cinco desde o Relatório de Inflação de junho de 2024 —, tomando a mediana.

Grupo	O que usa	Como a estimativa de mercado a acompanha
Focus	Juro real derivado das expectativas de mercado de médio prazo	pelo juro real ex-ante (CDI e Focus)
Externas	Tendência do juro real global mais o risco soberano, por filtro estatístico	pelo TIPS e pelo prêmio cambial e de conversibilidade
Hiato	Crescimento tendencial do produto mais constante de calibragem	só pela regressão: não é reproduzível
NTN-B	Yield do título indexado de cinco anos	pelo prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B – TIPS – CDS)
Estruturais (5º grupo do RI de junho de 2024)	Modelos internos do BC	só pela regressão

Tabela 35. Os grupos da metodologia oficial — quatro desde a origem e um quinto desde junho de 2024 — e o grau de fidelidade da nossa reprodução.

9.2 A estimativa de mercado da mediana do BC

A estimativa de mercado da mediana do BC não reconstrói os grupos do Banco Central com os mesmos insumos — isso não é possível: os prêmios usados não são publicados e vários modelos são internos. Ela é uma aproximação estatística por preços de mercado: a mediana das cinco estimativas do BC regredida sobre o juro real ex-ante, o prêmio cambial e de conversibilidade e o TIPS — mediana = $2,88 + 0,098 \cdot \text{juro} + 0,320 \cdot \text{prêmio} + 0,223 \cdot \text{TIPS}$, em 2007T1–2024T2 (Tabela 74-d; R^2 0,84; Durbin-Watson 0,46; resíduos em blocos). Serve a duas finalidades. A primeira é entender o que a série oficial acompanha. A segunda é estendê-la: a publicação para no segundo trimestre de 2024, e a estimativa de mercado permite acompanhar o indicador até o segundo trimestre de 2026.

9.3 A fidelidade da estimativa de mercado

Antes de usar a estimativa de mercado como termo de comparação, é preciso saber se ela reproduz a série oficial. As métricas abaixo medem isso por três ângulos: correlação, viés e erro típico.

Métrica	Contra a mediana do BC (5 grupos)	Contra a série oficial (4 grupos)
Correlação	0,91	0,90
Viés médio, estimativa de mercado menos série do BC	0,00%	–0,05%
Raiz do erro quadrático médio	0,30%	0,30%
Trimestres em comum	70	70
Último dado do BC publicado	2024T2	2024T2
A estimativa de mercado se estende até	2026T2	2026T2

Tabela 36. Aderência da estimativa de mercado à mediana das cinco estimativas do Banco Central (a que ela é ajustada) e à série oficial de quatro grupos. O viés contra a mediana de cinco é zero por construção: a estimativa é uma regressão com intercepto ajustada a ela.

A correlação de 0,91 contra a mediana de cinco (0,90 contra a série oficial) indica reprodução razoável, não perfeita; o viés contra a mediana é zero por construção — a estimativa é ajustada a ela —, e o que mede aderência é o $-0,05\%$ contra a oficial. Os dois grupos aproximados respondem pela diferença: sem conhecer os parâmetros exatos do filtro e da calibragem, é impossível chegar ao valor idêntico.

A estimativa de mercado serve, portanto, para acompanhar a direção e a ordem de grandeza da medida oficial, e não para substituí-la. Onde a série publicada existe, é ela que aparece nas comparações.

9.4 As quatro medidas ao longo do tempo

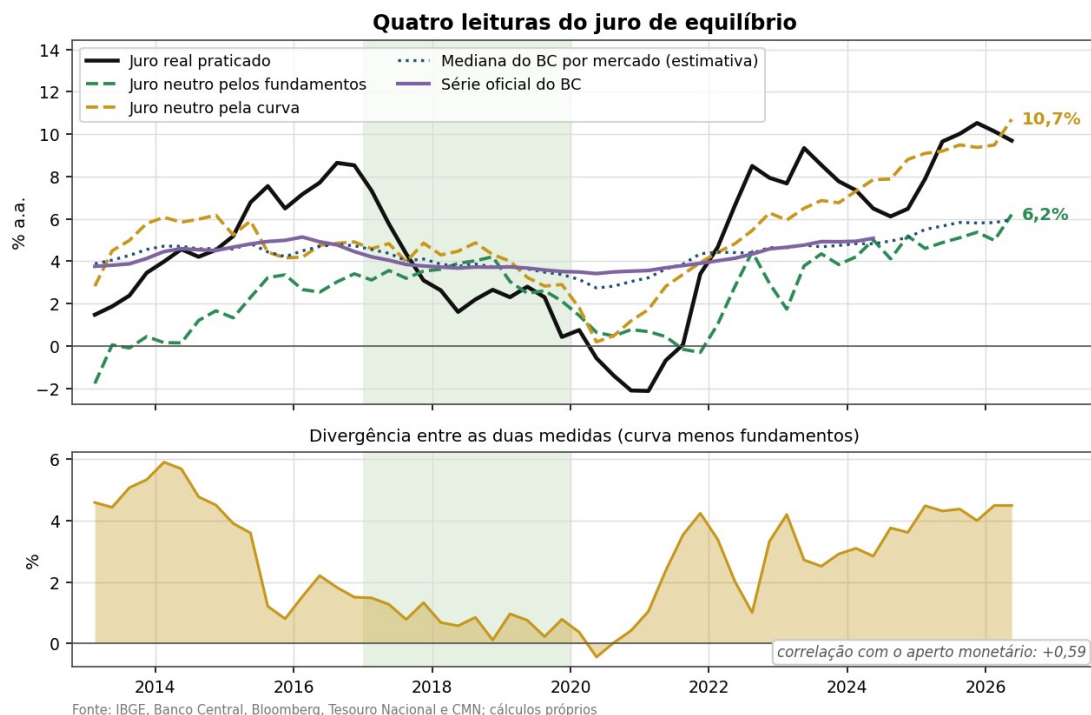


Figura 10. As quatro estimativas de juro de equilíbrio — pela curva, pelos fundamentos, a mediana do Banco Central por mercado (estimativa) e a série oficial do Banco Central —, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2, e a divergência entre as duas construídas neste trabalho. A faixa verde marca o período de inflação convergida.

O gráfico mostra o desenho; as médias por período mostram a magnitude. A Tabela 37 agrupa os trimestres em fases e compara as quatro leituras em cada uma.

Período	Juro praticado	Fundamentos	Curva	Mediana do BC por mercado	Mediana do BC (5 grupos)	Série oficial (4 grupos)
2013-2016	5,3%	1,5%	5,0%	4,5%	4,5%	4,5%
2017-2019	3,1%	3,3%	4,1%	3,9%	3,6%	3,8%
2020-2021	-0,3%	0,5%	1,9%	3,4%	3,4%	3,6%
2022-2024	7,3%	3,6%	6,6%	4,7%	4,5%	4,6%
2025-2026	9,7%	5,2%	9,6%	5,8%	—	—

Tabela 37. As quatro leituras, em médias de período — a do Banco Central em duas versões: a mediana das cinco estimativas, a que a estimativa de mercado é ajustada, e a série oficial de quatro grupos, publicada até 2024T2 (o BC não publica a mediana geral).

9.5 As quatro medidas convergem quando a inflação converge

O padrão da figura é mais informativo que qualquer linha isolada, e ele tem duas partes.

A primeira: no período de inflação convergida, entre 2017 e 2019, as quatro medidas se juntam. Elas ficam entre 3,3% e 4,1%, uma amplitude de apenas 0,8%, contra o juro praticado de 3,1%. Todas indicam juro praticado um pouco abaixo do neutro — estímulo leve, não aperto. Quando as expectativas estão ancoradas e o mercado não cobra prêmio, todas as metodologias enxergam a mesma coisa.

A segunda: a divergência entre as medidas cresce quando a política aperta: a correlação entre a divergência e o grau de aperto é de 0,59 (Tabela 74-d).

Período	Divergência entre curva e fundamentos	Aperto pelos fundamentos
2013-2016	+3,6%	+3,8%
2017-2019	+0,8%	-0,2%
2020-2021	+1,4%	-0,8%
2022-2024	+3,0%	+3,7%
2025-2026	+4,4%	+4,5%

Tabela 38. A divergência entre as medidas anda com o aperto monetário. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Isso não é coincidência, e o Capítulo 5 explica o mecanismo. Quando o Copom aperta, o juro curto entra na NTN-B com repasse de 0,47 (Tabela 12); a NTN-B alimenta o resíduo; o resíduo eleva o juro neutro estimado pela curva. Quanto maior o aperto, maior o deslocamento — e maior a distância em relação a uma medida que não usa preços de mercado.

A implicação prática é que **a discordância entre as duas abordagens — o Modelo de Curva (Capítulo 7) e o Modelo de Fundamentos (Capítulo 8) — é diagnóstico, não defeito**. Quando elas concordam, a política está perto do neutro. Quando divergem muito, há aperto — e a magnitude da divergência mede aproximadamente o tamanho dele.

9.6 A validação pela inflação

Uma medida de aperto monetário só é útil se prever o que o aperto deveria produzir. Se a medida capta aperto de verdade, episódios de aperto elevado devem ser seguidos de inflação em queda. A Tabela 39 correlaciona o aperto medido por cada modelo com o desvio da inflação em relação à meta nos trimestres seguintes.

Horizonte	Aperto pelos fundamentos	Aperto pela curva
No mesmo trimestre	+0,36	+0,35
Quatro trimestres à frente	−0,24	−0,30
Oito trimestres à frente	−0,21	−0,25

Tabela 39. Correlação entre o aperto monetário e o desvio do IPCA acumulado em doze meses em relação à meta, por horizonte: 80, 76 e 72 pares, de 2006T3 a 2026T2.

As duas medidas passam no teste. A correlação é positiva no mesmo trimestre — o Banco Central aperta quando a inflação está alta — e inverte de sinal em um ano, e segue negativa em dois. Essa inversão é a assinatura de política monetária funcionando: o aperto de hoje está associado a inflação mais baixa depois.

Vale registrar que a medida da curva produz correlações negativas **mais fortes** nos horizontes à frente. É evidência a favor dela, e não a omitimos por ser inconveniente. Uma explicação possível é que o prêmio cambial e de conversibilidade capta antecipadamente informação sobre condições futuras que a medida dos fundamentos só incorpora com atraso.

Mas isso não altera o problema estrutural apontado no Capítulo 7. Uma medida cujo aperto médio na janela de estimação (2014T3–2026T2, Tabela 25) é de −0,1% não serve para dizer se a política está restritiva **agora** — ainda que a variação dela carregue informação útil sobre o futuro.

9.7 Qual adotar

O trabalho adota a medida dos fundamentos daqui em diante, e a razão é de propósito, não de qualidade estatística: a medida da curva não é indiferente à política monetária — quando o Copom aperta, o resíduo que ela usa sobe atrás, não porque o equilíbrio mudou, mas porque o instrumento reage ao que deveria medir de fora. A partir daqui a pergunta muda de conjuntura para estrutura — quanto a dívida pública exige em regime permanente, não o quanto a política está apertada hoje —, e por isso muda o instrumento: a resposta não pode variar com o ciclo monetário.

A pergunta que interessa para o resto do texto é quanto de superávit primário a dívida brasileira exige, e essa conta depende do juro de equilíbrio de longo prazo — não do que o mercado precifica num dado trimestre. Uma medida que sobe quando o Banco Central aperta produziria a conclusão absurda de que o ajuste fiscal necessário aumenta durante um ciclo de aperto e diminui quando a Selic cai.

A medida da curva continua útil para outra pergunta, e o leitor de mercado deve tê-la em conta: ela diz o que a curva está precificando, e portanto o que está embutido nos preços que se negociam hoje.

PARTE IV — O QUE ESTÁ EM JOGO

10. Qual dívida importa

O canal fiscal do Capítulo 8 depende de uma escolha que passou sem discussão: entre os vários conceitos de dívida pública que o Brasil publica, usamos a dívida mobiliária federal interna. Este capítulo justifica a escolha e mostra que ela não determina as conclusões.

10.1 Os três conceitos

O país divulga três medidas de endividamento público, e elas diferem em mais de 13% do PIB: 82,0% na dívida bruta, 68,5% na líquida e 67,6% na mobiliária (Tabelas 40 e 41).

Conceito	O que inclui	Valor em 2026T2
Dívida bruta do governo geral	Tudo o que União, estados e municípios devem, sem descontar ativos	82,0% do PIB
Dívida líquida do setor público	A bruta menos os ativos, sobretudo reservas internacionais e créditos	68,5% do PIB
Dívida mobiliária federal interna	Só os títulos que o Tesouro coloca no mercado doméstico	67,6% do PIB

Tabela 40. Os três conceitos de dívida pública e o que cada um mede.

Os três conceitos não se moveram juntos. A Tabela 41 mostra onde cada um estava em cinco momentos, e a comparação revela que a distância entre eles mudou com o tempo.

Trimestre	Dívida bruta	Dívida líquida	Dívida mobiliária
2012T4	53,7%	32,2%	39,8%
2015T4	65,5%	35,6%	44,2%
2019T4	74,4%	54,7%	55,3%
2022T4	71,7%	56,1%	56,5%
2026T2	82,0%	68,5%	67,6%

Tabela 41. Os três conceitos ao longo do tempo, em % do PIB. A distância entre bruta e líquida era de 21,5% do PIB em 2012T4, chegou a 29,9% em 2015T4 e está em 13,5%.

10.2 O papel das reservas

A diferença entre a dívida bruta e a líquida é o estoque de ativos do setor público, e ela é explicada quase inteiramente pelas reservas internacionais.

Na média de 2012T4 a 2026T2, as reservas representam 18,8% do PIB contra uma diferença bruta-líquida de 21,3% — ou seja, respondem por 88% do total (Tabela 74-d).

Esse é o argumento de quem defende olhar a dívida líquida: o Brasil tem ativos, e faz sentido descontá-los. O argumento é válido em contabilidade, e é justamente por isso que ele merece exame cuidadoso no Capítulo 11, onde a conta de estabilização entra. Antecipando o

resultado: **os ativos ajudam menos do que a subtração sugere**, porque não rendem o juro que a dívida paga.

10.3 Por que a mobiliária

A escolha pela dívida mobiliária tem duas razões, e nenhuma delas é qualidade de ajuste.

A primeira é de **mecanismo**. O canal descrito no Capítulo 8 é competição por poupança doméstica, e quem compete por poupança doméstica é o título que o Tesouro leiloa no mercado interno. A dívida bruta inclui operações compromissadas e dívidas de estados; a líquida desconta ativos que não estão à venda. Nenhuma das duas corresponde ao papel que disputa recursos com o setor privado a cada semana.

A segunda é de **coerência com o Capítulo 8**. Se o canal só opera porque a dívida se internalizou, a variável relevante é justamente a parcela interna e mobiliária — não o agregado que mistura instrumentos de naturezas diferentes.

10.4 A escolha não muda a conclusão

Ainda assim, é obrigação verificar. Reestimamos o Modelo de Fundamentos trocando apenas a variável de dívida, mantendo tudo o mais idêntico.

Conceito usado	Ajuste (R^2)	Durbin-Watson	Crítério bayesiano	Coeficiente	p-valor	Juro neutro	Aperto
Dívida mobiliária (DPMFi)	0,912	1,52	178,7	+0,195	< 0,001	6,2%	+3,5%
Dívida bruta (DBGG)	0,890	1,35	190,7	+0,124	< 0,001	5,8%	+3,9%
Dívida líquida (DLSP)	0,879	1,25	195,8	+0,130	< 0,001	5,3%	+4,4%

Tabela 42. O Modelo de Fundamentos com cada conceito de dívida. $N = 54$ em todos, 2013T1-2026T2.

Três observações.

A primeira: a dívida mobiliária produz o melhor modelo em todos os critérios — ajuste mais alto, resíduo menos autocorrelacionado e critério bayesiano menor — 178,7 contra 190,7 —, o que é diferença decisiva.

A segunda: o sinal é positivo e significativo nos três conceitos. O canal existe qualquer que seja a medida; o que muda é a nitidez com que aparece.

A terceira, e a que importa para o argumento: usar dívida bruta ou líquida produziria juro neutro mais baixo — 5,8% e 5,3%, contra 6,2% — e aperto maior — 3,9% e 4,4%, contra 3,5% (Tabela 42). A escolha adotada é a mais conservadora das três para o aperto medido — e, por isso mesmo, a mais exigente para a conta da dívida, que usa o juro de equilíbrio mais alto. Quem preferir outro conceito chegará a um Banco Central ainda mais restritivo do que este trabalho conclui.

A conclusão qualitativa, portanto, é robusta: existe canal da dívida, ele é positivo e significativo, e a política monetária está apertada. O que a escolha afeta é a magnitude, e ela foi feita para não exagerar.

11. O efeito do juro neutro na sustentabilidade da dívida

Tudo o que veio antes serve a esta conta. Se o juro real de equilíbrio é 6,2%, quanto de superávit primário a dívida brasileira exige para parar de crescer em proporção ao produto? E quanto mudaria se o juro caísse para 4,7%?

O capítulo tem cinco partes. Primeiro o custo real da dívida, que é menos óbvio do que parece — e por que os ativos que o Estado tem abatem menos dele do que se supõe. Depois o superávit necessário para o setor público consolidado. Em seguida a decomposição por esfera de governo, que mostra onde está o desequilíbrio. Depois de onde a receita vem e até onde pode crescer, e onde o dinheiro é gasto. E por fim a retroalimentação entre juro e dívida.

As grandezas fiscais aqui estão em proporção do PIB. É a única unidade em que dívida, juro e resultado fiscal podem ser comparados entre si e ao longo do tempo.

11.1 A aritmética da estabilização

A condição é elementar. Se a dívida cresce ao custo real que paga, e o produto cresce à sua taxa potencial, a razão entre as duas só fica constante se o superávit primário cobrir a diferença.

$$\text{primário necessário} = (\text{custo real líquido} \div \text{dívida} - \text{crescimento}) \div (1 + \text{crescimento}) \times \text{dívida}$$

Não há estimação aqui, e nenhum coeficiente. É identidade contábil: dados o estoque, o custo e o crescimento, o resultado primário necessário está determinado.

Vale entender a fórmula antes de discutir os parâmetros. O termo entre parênteses é a diferença entre **o que a dívida custa** e **o que a economia cresce**. Se a dívida custa 5% e o produto cresce 5%, a razão fica estável sem primário nenhum: o denominador acompanha o numerador. Se a dívida custa mais do que a economia cresce, a razão sobe sozinha, e é preciso superávit para compensar. É essa diferença — e não o nível do juro isoladamente — que determina o esforço.

A divisão por um mais o crescimento é ajuste de denominador: o primário do ano é comparado ao produto do fim do período, não ao do início. Multiplicar pela dívida converte a taxa em % do PIB.

O que se discute, portanto, são os três parâmetros. E o primeiro deles é bem menos trivial do que a literatura de mercado costuma supor.

11.2 O custo real líquido: seis remunerações, não uma taxa

A prática comum é tratar o custo da dívida como o juro de equilíbrio aplicado ao estoque bruto, eventualmente descontando os ativos. Isso ignora que o setor público brasileiro tem passivos e ativos remunerados de seis formas diferentes, e que a diferença entre elas é grande.

Do lado do passivo, três situações.

A **dívida dolarizada** custa o juro real americano mais o risco-país — o preço que um investidor exige para carregar papel brasileiro em moeda forte. Dívida dolarizada, aqui, é toda a dívida pública cujo valor em reais varia com o câmbio: a que é denominada ou indexada em moeda estrangeira, seja quem for o credor. Ela soma cinco parcelas, detalhadas na Tabela 43-b, ao fim desta seção: a parcela da dívida mobiliária interna indexada ao câmbio, hoje residual (0,03% do PIB); a dívida externa do Governo Federal — títulos emitidos no exterior e empréstimos com organismos e bancos estrangeiros; e a dívida externa dos governos estaduais, dos governos municipais e das empresas estatais (exceto Petrobras e Eletrobras, por convenção do Banco Central). Ficam de fora, por não expor o devedor ao câmbio, os títulos em reais que estão em poder de não residentes e a posição do Banco Central, que é líquida das

reservas. No segundo trimestre de 2026 essa dívida somava 3,8% do PIB — a maior parte, 2,6%, é a externa do Governo Federal.

A **dívida doméstica não cambial**, que é o grosso do estoque, custa o juro real de equilíbrio.

E há a **base monetária não remunerada** — moeda em circulação e depósitos compulsórios que não pagam juro. Ela é passivo do Banco Central, mas não paga juro — e por isso entra na conta reduzindo o custo total: a base substitui dívida que custaria o juro real de equilíbrio, e o seu próprio custo real é negativo, a inflação que corrói o passivo. Os 10,7% da Tabela 43 são essa composição: o juro real de equilíbrio composto com a inflação esperada de doze meses, pela fórmula exata de Fisher.

Do lado do ativo, outras três.

As **reservas internacionais não cobertas por swap** rendem aproximadamente o juro real americano, porque estão aplicadas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

A **parcela coberta por swap cambial** rende outra coisa. Ao vender swap, o Banco Central troca a exposição em dólar por remuneração em juro doméstico, e paga um prêmio para rolar essa posição. O risco-país é a aproximação natural desse prêmio. Em equilíbrio, um ativo dolarizado emitido no Brasil e um ativo dolarizado emitido no exterior pelo mesmo devedor devem render o mesmo — e o CDS é precisamente o preço que iguala os dois. É ele que arbitra a equivalência, e por isso mede o custo de trocar uma remuneração pela outra.

E os demais ativos líquidos rendem o juro real de equilíbrio. Essa linha é o que sobra dos ativos depois das reservas, e hoje essa sobra é negativa — as reservas são maiores que o total de ativos do setor público —, de modo que ela aparece na Tabela 43 com sinal de passivo, somando ao custo em vez de abater.

Componente	% do PIB	Como é remunerado	Taxa	Custo
Dívida dolarizada	+3,8	juro americano + risco-país	3,2%	+0,1
Dívida doméstica não cambial	+78,2	juro real de equilíbrio	6,2%	+4,9
Reservas sem swap	−10,7	juro americano	2,0%	−0,2
Reservas com swap	−3,6	juro doméstico − risco-país	8,4%	−0,3
Outros ativos líquidos	+0,8	juro real de equilíbrio	6,2%	+0,1
Base monetária não remunerada	−3,3	juro real de equilíbrio mais inflação esperada	10,7%	−0,4
Custo real líquido				+4,2

Tabela 43. Decomposição do custo real líquido da dívida pública, em % do PIB, no segundo trimestre de 2026. A dívida dolarizada é a dívida pública em moeda estrangeira do setor público consolidado — a soma das cinco parcelas da Tabela 43-b —, 3,8% do PIB. As reservas cobertas por swap rendem o CDI real praticado menos o risco-país — o custo efetivo de hoje, não o de equilíbrio (no cenário de convergência, Tabela 45-a, rendem o juro de equilíbrio menos o risco-país). As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

A seção 1.4 mostrou que o diferencial de juro real entre o título doméstico e seu equivalente sintético em dólares — o que sobra depois de descontar crédito e conversibilidade — embute uma expectativa de desvalorização do câmbio real: é o mercado precificando, na diferença de juros, para onde espera que o câmbio vá. Essa desvalorização esperada afeta dois itens da Tabela 43 que têm exposição cambial, mas com efeitos opostos sobre o custo total, porque um é passivo e o outro é ativo: a dívida dolarizada é uma dívida em moeda estrangeira, então, se o real se desvalorizar, custa mais reais para pagá-la — aumenta o custo. As reservas sem swap são um ativo em moeda estrangeira, então, pela mesma conta, valem mais em reais quando o real se desvaloriza — e, por serem um ativo, isso reduz o custo líquido da dívida, em vez de aumentar. As reservas sem swap, 10,7% do PIB, são bem maiores que a dívida dolarizada,

3,8%, de modo que a redução do lado das reservas supera o aumento do lado da dívida: o efeito líquido da desvalorização cambial implícita é reduzir o custo total da dívida, não aumentá-lo. A Tabela 43-a refaz a mesma decomposição incluindo esse efeito.

Componente	% do PIB	taxa sem desvalorização (%)	custo sem (% PIB)	taxa com desvalorização (%)	custo com (% PIB)
Dívida dolarizada	+3,8	3,2%	+0,1	8,0%	+0,3
Dívida doméstica não cambial	+78,2	6,2%	+4,9	6,2%	+4,9
Reservas sem swap	-10,7	2,0%	-0,2	6,8%	-0,7
Reservas com swap	-3,6	8,4%	-0,3	8,4%	-0,3
Outros ativos líquidos	+0,8	6,2%	+0,1	6,2%	+0,1
Base monetária não remunerada	-3,3	10,7%	-0,4	10,7%	-0,4
Custo real líquido			+4,2		+3,8
Superávit primário necessário			+2,5		+2,1

Tabela 43-a. A mesma decomposição do custo real líquido da dívida pública, com e sem a desvalorização cambial real implícita (seção 1.4), cenário de hoje. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

O resultado, já com a desvalorização cambial real implícita, é que a taxa efetiva sobre a dívida bruta é de 4,7% (Tabelas 27 e 74-d), e não os 6,2% do juro de equilíbrio. A diferença entre os 6,2% e os 4,7% vem dos ativos, da senhoriagem e dessa desvalorização.

A Tabela 43-b abre a dívida dolarizada nas cinco parcelas e diz de onde vem cada uma.

Parcela	R\$ milhões	% do PIB	Fonte
Parcela cambial interna da DPMFi	3.687,4	0,03	Tesouro Nacional, RMD, anexo 2.5 (composição da DPMFi), coluna Câmbio
Dívida externa do Governo Federal — títulos no exterior e empréstimos	346.619,8	2,63	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B (DLSP), Governo Federal, linha "Demais" (nota 14)
Dívida externa — governos estaduais	114.767,6	0,87	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B, linha "Governos estaduais"
Dívida externa — governos municipais	26.921,1	0,20	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B, linha "Governos municipais"
Dívida externa — empresas estatais, exceto Petrobras e Eletrobras	6.689,9	0,05	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B, linha "Empresas estatais"
Dívida dolarizada — soma	498.685,8	3,78	

Tabela 43-b. A dívida dolarizada do setor público consolidado no segundo trimestre de 2026: as cinco parcelas e a soma, em R\$ milhões e em % do PIB (PIB acumulado em doze meses da Tabela 4-B do Banco Central). A parcela cambial interna da DPMFi são os títulos da dívida interna indexados ao câmbio (Relatório Mensal da Dívida, anexo 2.5).

11.3 Por que os ativos abatem pouco do custo

A Tabela 43 sustenta três pontos.

O primeiro é que os ativos ajudam pouco. Reservas internacionais rendem juro americano; a dívida que as financia paga juro brasileiro. Enquanto essa diferença existir — e

ela é de mais de 4% hoje: 6,2% contra 2,0% (Tabela 43) —, carregar reservas custa dinheiro em vez de economizar.

O segundo é a senhoriagem, e ela é grande. O Banco Central deve moeda em circulação e compulsórios não remunerados que não pagam nada. Cada real de base é um real de dívida que o setor público não precisa emitir ao juro real de equilíbrio — e, por cima disso, o passivo é corroído pela inflação, que é o imposto inflacionário. Em termos reais, o ganho sobre a base é o juro real de equilíbrio composto com a inflação esperada: 10,7% na Tabela 43.

A base não remunerada era de 3,3% do PIB no segundo trimestre de 2026, somando meio circulante e depósitos compulsórios à vista. A 10,7% ao ano, isso rende 0,4% do PIB por ano. Esse ganho já está descontado no custo real líquido de 4,2% do PIB e no primário necessário de 2,5%.

E há aqui um efeito contraintuitivo: **a senhoriagem encolhe quando o juro cai**. No cenário de convergência, com juro real de 4,7% e inflação na meta, o CDI nominal seria de 7,9% pela fórmula exata de Fisher, e o ganho cairia de 0,4% para 0,3% do PIB. Parte do alívio fiscal que viria da queda do juro é compensada pela perda de senhoriagem.

O terceiro é que o risco-país quase não afeta esta conta. Isso surpreende, porque o CDS é o termômetro que o mercado acompanha. Mas ele entra **somando** na dívida dolarizada e **subtraindo** na reserva coberta por swap, e as duas pontas têm tamanho parecido — 3,8% e 3,6% do PIB. Elas quase se cancelam.

O cenário de convergência adota CDS de 1,0%, que é o menor nível da série desde 2008, observado no fim de 2019 — quando a inflação havia convergido e o teto de gastos estava vigente. Ainda assim, a diferença em relação ao CDS de hoje tem efeito irrelevante sobre o primário necessário.

Isso não significa que o risco-país seja irrelevante. Significa que ele age por outro canal: pelo prêmio da NTN-B e pelas expectativas, que é o mecanismo do Capítulo 6. Na aritmética da dívida ele quase some, porque a exposição cambial líquida do setor público é pequena hoje. Era diferente quando metade da dívida era cambial, como mostrou o Capítulo 8.

11.4 O primário necessário no setor público consolidado

A aritmética da seção 11.1 exige três parâmetros — o estoque, o custo e o crescimento. O estoque é observado; o custo é construído a partir de observações e, no cenário de convergência, de duas premissas; o crescimento é escolha de cenário. A Tabela 44 declara cada insumo e sua origem, para que o leitor possa refazer a conta ou substituir a premissa.

Parâmetro	Valor	De onde vem
Dívida bruta do governo geral	82,0% do PIB	observado
Ativos, ou diferença entre bruta e líquida	13,5% do PIB	observado; as reservas (14,3% do PIB) excedem os ativos líquidos
Reservas cobertas por swap cambial	25% das reservas	estoque de swaps do BCB sobre as reservas, em 2026T2
Dívida dolarizada	3,8% do PIB	soma das cinco parcelas da Tabela 43-b: Relatório Mensal da Dívida (Tesouro) e Estatísticas Fiscais do BC, Tabela 4-B
Base monetária não remunerada	3,3% do PIB	base monetária restrita
Juro real de equilíbrio hoje	6,2%	Modelo de Fundamentos em 2026T2 (Tabela 27)
CDI real hoje (juro real ex-ante)	9,7%	CDI nominal deflacionado pela expectativa Focus de 12 meses, Fisher exata, em 2026T2 (Tabela 1)
Expectativa de inflação (Focus, 12 meses)	4,2%	mediana do Focus em 2026T2; entra na senhoriagem da base monetária e no CDI real
Desvalorização cambial real implícita, hoje	4,8%	NTN-B – TIPS – CDS – prêmio de conversibilidade (seção 1.4; Tabela 43-a)
Juro real americano de longo prazo	2,0%	premissa de cenário
Risco-país no cenário de convergência	1,0%	premissa; é o menor nível desde 2008, no fim de 2019
Crescimento potencial	2,0%	premissa de cenário; a mediana das 23 estimativas na ponta é 2,0%
Juro real de equilíbrio no cenário de convergência	4,7%	constante $1,54 + 1,59 \times$ TIPS de equilíbrio (2,0%), sem a contribuição da dívida (Tabela 26)
Desvalorização cambial real implícita, no cenário de convergência	1,2%	juro de equilíbrio – TIPS de equilíbrio – risco-país – prêmio de conversibilidade (Tabela 45-a)

Tabela 44. As premissas do exercício. O juro real americano de longo prazo, o risco-país e o crescimento potencial são premissas de cenário — escolhas, não observações; as duas últimas linhas são o que elas implicam para o juro de equilíbrio e para a desvalorização cambial.

Com esses parâmetros, a aritmética produz dois resultados: o custo real líquido que a dívida impõe e o superávit primário que a estabiliza. A Tabela 45 compara o cenário de hoje com o de juro convergido.

	Hoje	No equilíbrio
Juro real de equilíbrio	6,2%	4,7%
CDI real	9,7%	4,7%
CDI nominal, por Fisher exata	14,3%	7,9%
Custo real líquido da dívida	4,2% do PIB	3,2% do PIB
Taxa efetiva sobre a dívida bruta	5,1%	3,9%
Superávit primário necessário	2,5% do PIB	1,6% do PIB

Tabela 45. O exercício nos dois cenários, com crescimento potencial de 2,0% e sem a desvalorização cambial real implícita (a Tabela 43-a a inclui).

A Tabela 45-a repete o exercício incorporando a mesma desvalorização cambial, calibrada para cada cenário (seção 1.4). Essa correção fica restrita a este capítulo, onde a dívida está decomposta por moeda; os exercícios de crescimento potencial dos Capítulos 12 e 13 continuam usando o custo sem ela, por não fazerem essa decomposição.

Componente	% do PIB	taxa sem desvalorização (%)	custo sem (% PIB)	taxa com desvalorização (%)	custo com (% PIB)
Dívida dolarizada	+3,8	3,0%	+0,1	4,2%	+0,2
Dívida doméstica não cambial	+78,2	4,7%	+3,7	4,7%	+3,7
Reservas sem swap	-10,7	2,0%	-0,2	3,2%	-0,3
Reservas com swap	-3,6	3,7%	-0,1	3,7%	-0,1
Outros ativos líquidos	+0,8	4,7%	0,0	4,7%	0,0
Base monetária não remunerada	-3,3	7,9%	-0,3	7,9%	-0,3
Custo real líquido			+3,2		+3,2
Superávit primário necessário			+1,6		+1,5

Tabela 45-a. O exercício com e sem a desvalorização cambial real implícita, cenário de convergência, com crescimento potencial de 2,0%. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

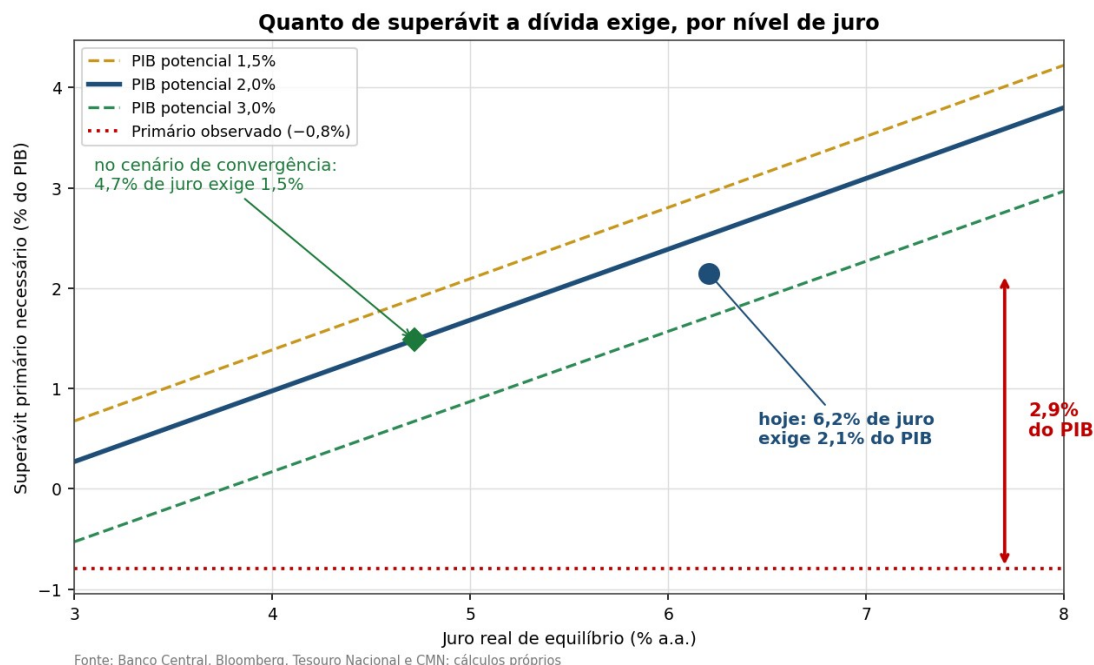


Figura 11. Superávit primário necessário, em % do PIB, por nível de juro de equilíbrio (% ao ano), em 2026T2, para crescimento potencial de 1,5%, 2,0% e 3,0% (as três curvas). O círculo marca o cenário de hoje; o losango, o cenário de convergência, que supõe também risco-país menor (1,0%; o juro americano é 2,0% nos dois cenários); a linha pontilhada é o primário observado em doze meses.

Levar o juro de equilíbrio de 6,2% para 4,7%, e nada mais, reduziria o esforço fiscal necessário em cerca de 1% do PIB, permanentemente: é a inclinação da curva da Figura 11, 0,71% do PIB de primário por 1% de juro (Tabela 45-b). A comparação entre os dois cenários dá menos — 0,7% do PIB (Tabela 45-b) —, porque o cenário de convergência não muda só o juro: perde parte da senhoriagem, já que a inflação esperada hoje está acima da meta, e perde quase todo o benefício da desvalorização cambial implícita. É por isso que o ponto de hoje aparece abaixo da curva da Figura 11, e o do equilíbrio sobre ela. Um crescimento potencial 1% mais alto, de 2,0% para 3,0%, poupa 0,81% do PIB de primário necessário (Tabela 45-b).

Sensibilidade	Valor
Queda do juro de equilíbrio entre os dois cenários, de 6,2% para 4,7% (%)	1,49
Inclinação da curva no equilíbrio: primário necessário por 1% de juro (% do PIB por % de juro)	0,71
Efeito do juro sozinho entre os dois cenários, sobre a curva (% do PIB)	1,05
Diferença entre os dois cenários, com a desvalorização cambial (% do PIB)	0,66
Primário poupado por 1% a mais de crescimento potencial, de 2,0% para 3,0% (% do PIB)	0,81

Tabela 45-b. As sensibilidades da curva da Figura 11, em % do PIB de superávit primário necessário: a queda do juro de equilíbrio entre os dois cenários, a inclinação da curva no equilíbrio, o efeito dessa queda sozinha sobre a curva, a diferença entre os dois cenários com a desvalorização cambial (Tabela 45-a) e o primário poupado por 1% a mais de crescimento potencial. O efeito do juro sozinho é o produto das duas primeiras linhas calculado com as casas cheias ($0,7057 \times 1,4868$).

11.5 Onde está o desequilíbrio: as três esferas

O número consolidado esconde a dinâmica de cada nível de governo, porque as transferências saem de um lado e entram no outro. Para enxergar quem gera e quem consome recursos, é preciso olhar as receitas e despesas de cada esfera como cada uma as registra — as transferências recebidas contam como receita de quem recebe e as repassadas como despesa de quem repassa — com os juros retirados dos dois lados; a linha de transferências elimina a dupla contagem na consolidação.

Vale registrar antes um contraste que organiza a leitura. Entre 2015 e 2022 todas as esferas melhoraram o resultado primário, e o Governo Geral saiu de déficit de 0,7% para superávit de 1,3% do PIB. O Brasil fez consolidação fiscal naquele período — o mesmo em que a inflação convergiu e o juro caiu, como mostraram os Capítulos 3 e 8. Desde 2022 o movimento se inverteu, e é essa reversão que a Tabela 46 descreve. Os valores de 2015 por esfera vêm das séries anuais de receita, despesa e resultado primário de cada esfera, no banco de dados; os juros nas três datas estão na Tabela 47.

Esfera	Receita 2022	Receita 2025	Δ	Despesa 2022	Despesa 2025	Δ	Primário 2022	Primário 2025	Δ
Governo Central	24,0%	24,0%	0,0%	23,6%	24,4%	+0,8%	+0,4%	−0,4%	−0,8%
Estados	13,2%	12,6%	−0,5%	12,7%	12,6%	0,0%	+0,5%	0,0%	−0,5%
Municípios	10,0%	10,7%	+0,7%	9,6%	10,4%	+0,8%	+0,4%	+0,3%	−0,1%
Transferências entre esferas	−10,4%	−10,4%	0,0%	−10,4%	−10,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Governo Geral	36,7%	37,0%	+0,2%	35,4%	37,0%	+1,6%	+1,3%	−0,1%	−1,4%

Tabela 46. Receitas e despesas primárias por esfera, como cada uma as registra, em % do PIB, entre 2022 e 2025. As variações são calculadas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da subtração entre as colunas publicadas. As três esferas somadas ao termo de transferências reproduzem o Governo Geral com erro zero.

No recorte curto, a receita do Governo Geral ficou parada e a despesa subiu de 35,4% para 37,0% do PIB (Tabela 46). O resultado primário saiu de superávit de 1,3% para déficit de 0,1%. O Governo Central foi de +0,4% para −0,4% do PIB e os estados, de +0,5% para 0,0%; só os municípios se seguraram.

E há um fato que a decomposição revela e que importa para o argumento: nenhuma esfera tem déficit primário grande. O desequilíbrio brasileiro não está no primário — está no que vem depois dele.

Esfera	Juros em 2015	Juros em 2022	Juros em 2025	Δ 2015-2022	Δ 2022-2025
Governo Central	11,7%	7,8%	9,6%	−3,9%	+1,8%
Estados	1,5%	0,9%	1,0%	−0,6%	+0,1%
Municípios	0,3%	0,1%	0,1%	−0,2%	0,0%
Transferências entre esferas	−1,5%	−0,8%	−0,8%	+0,8%	0,0%
Governo Geral	11,9%	8,0%	9,9%	−3,9%	+1,9%

Tabela 47. Juros pagos por esfera, em % do PIB, em 2015, 2022 e 2025. As variações e a soma das esferas são calculadas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da subtração entre as colunas publicadas. Ficam fora do resultado primário, mas são o que torna o esforço primário necessário.

Em 2025 o Governo Geral pagou **9,9% do PIB em juros**, contra um déficit primário de 0,1%. O serviço da dívida é 129 vezes o desequilíbrio primário (Tabela 74-d).

E a trajetória inverteu. Entre 2015 e 2022 os juros caíram de 11,9% para 8,0% do PIB, acompanhando a queda da inflação e do prêmio de risco. Desde 2022 subiram de volta a 9,9%. É o mesmo movimento que o Capítulo 8 descreve pelo lado do aperto monetário, visto agora pelo orçamento.

É a demonstração aritmética da tese central deste trabalho. Não há reforma de gasto discricionário no Brasil capaz de gerar 9,9% do PIB. **Reduzir o juro de equilíbrio e elevar o primário não são alternativas — são as duas pernas do mesmo ajuste. E a ordem entre elas não é livre: o juro de equilíbrio só cede quando a dívida se estabiliza, o que exige o primário. Quem espera o alívio do juro sem fazer o esforço primário espera o efeito sem a causa.**

11.6 De onde vem a receita, e o que sobra fora dos tributos

Uma objeção razoável é que o Brasil vem elevando a arrecadação e poderia continuar. Para examiná-la é preciso separar de onde a receita vem.

Subtraindo da receita de cada esfera a carga tributária e as transferências recebidas de outras esferas, sobra o que ela arrecada fora de impostos: dividendos de estatais, concessões, royalties, venda de bens e serviços. É esse resíduo que mede o espaço para crescer receita **sem elevar a carga**.

Esfera	Receita 2022	Tributos 2022	Transf. 2022	Outras 2022	Receita 2025	Tributos 2025	Transf. 2025	Outras 2025
Governo Central	24,0%	20,6%	0,0%	3,4%	24,0%	21,6%	0,0%	2,4%
Estados	13,2%	8,5%	3,2%	1,4%	12,6%	8,4%	2,9%	1,4%
Municípios	10,0%	2,2%	7,2%	0,6%	10,7%	2,4%	7,5%	0,8%
Governo Geral	36,7%	31,2%	—	5,5%	37,0%	32,4%	—	4,6%

Tabela 48. Receita de cada esfera decomposta entre carga tributária bruta, transferências recebidas de outras esferas e outras receitas, em % do PIB. Tributos são a carga tributária bruta (STN); as transferências vêm da mesma tabela das Estatísticas Fiscais do Governo Geral que dá a receita por esfera; outras é o resíduo, e inclui a pequena diferença de conceito entre as duas publicações. No Governo Geral as transferências entre esferas se cancelam.

Três coisas saltam da tabela.

A primeira é que, no Governo Geral, 88% da receita é tributo. As outras receitas valem 4,6% do PIB — e caíram de 5,5% desde 2022.

A segunda é que todo o crescimento recente da receita veio de carga tributária. Ela subiu de 31,2% para 32,4% do PIB entre 2022 e 2025, enquanto as outras receitas recuaram de 5,5% para 4,6% do PIB (Tabela 48). A receita total ficou parada porque uma coisa compensou a outra.

A terceira é a assimetria entre esferas. No Governo Central, 90% da receita é tributo. Nos municípios, apenas 23%: 70% da receita municipal são transferências recebidas da União e dos estados — 7,5% do PIB — e as outras fontes valem 0,8% do PIB.

Esfera	Tributos 2022 (% da receita)	Transferências 2022 (% da receita)	Tributos 2025 (% da receita)	Transferências 2025 (% da receita)
Governo Central	86%	0%	90%	0%
Estados	65%	25%	66%	23%
Municípios	22%	72%	23%	70%
Governo Geral	85%	—	88%	—

Tabela 49. Quanto da receita de cada esfera é tributo e quanto é transferência recebida de outras esferas. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

A conclusão é dura para quem espera resolver o problema pelo lado da receita. Crescer arrecadação sem elevar carga significa expandir uma base que vale 4,6% do PIB e que vem encolhendo. E a carga já está em 32,4%, o maior nível da série.

Há ainda uma questão que a decomposição por esfera levanta e que este trabalho não resolve. Os municípios foram a única esfera cuja receita cresceu desde 2022 — quase metade desse ganho veio de transferências, que já lhes rendem 7,5% do produto —, enquanto o Governo Central concentra o desequilíbrio, repassa 7,9% do PIB às outras esferas e paga 97% dos juros. Uma revisão do pacto federativo — de como receitas e encargos se repartem entre os entes — é discussão inevitável se o ajuste tiver de ser amplo. Ela está fora do escopo deste trabalho, mas os números apontam para ela.

Sobra a hipótese de crescer a receita pelo denominador, com o produto crescendo mais rápido. É a saída menos dolorosa, e é justamente a que o Capítulo 12 examina — e mostra ser mais exigente do que se supõe.

11.7 Onde o dinheiro é gasto

Se a receita está no teto, resta olhar o outro lado. A despesa do Governo Geral se divide em duas naturezas distintas — o que o governo decide gastar e o que a dívida acumulada cobra —, e a separação importa para saber onde há espaço de decisão.

Rubrica de despesa	% do PIB	Parcela da despesa total
O que o governo decide gastar		
Remuneração de empregados	11,1%	23%
Benefícios previdenciários e assistenciais	16,0%	33%
Demais despesas primárias	10,6%	22%
Despesa primária	37,7%	79%
O que a dívida cobra		
Juros	10,2%	21%
Toda a despesa	47,9%	100%

Tabela 50. Composição da despesa do Governo Geral nos doze meses até o primeiro trimestre de 2026, em % do PIB. Fonte: Estatísticas Fiscais do Governo Geral (STN/BCB, GFSM 2014), tabela 1.2; despesa no conceito GFS (gasto mais investimento líquido, inclusive consumo de capital fixo); despesa primária = despesa – juros; demais = primária – remuneração – benefícios.

Previdência e pessoal — 16,0% e 11,1% do PIB — somam 27,1% do PIB, ou quase 57% de toda a despesa (Tabelas 50 e 74-d). As duas dependem de reforma constitucional e têm horizonte

de décadas. Sobram 10,6% do PIB para investimento, custeio, saúde, educação, segurança e todo o resto — e é sobre essa fatia que os cortes discricionários incidem.

Os juros aparecem à parte porque **não são rubrica de gasto: são consequência**. Ninguém decide pagar 10,2% do PIB de juros (o valor dos doze meses até março de 2026); paga-se o que a dívida acumulada cobra, à taxa que o mercado exige.

E é aqui que a leitura fácil se inverte. Seria cômodo concluir que basta derrubar o juro para liberar os 9,9% do PIB que os juros custaram em 2025 (Tabela 47). Mas o juro de equilíbrio não é instrumento de política: o Capítulo 8 mostra que ele responde à trajetória da dívida, e o Capítulo 3, que o aperto responde às expectativas. **O juro cai porque o fiscal melhora, não no lugar disso.**

11.8 A retroalimentação

Falta um efeito de segunda ordem que fecha o argumento.

O Capítulo 8 estabeleceu que a trajetória da dívida entra no juro de equilíbrio com coeficiente de 0,19 (Tabela 26). Se o país não faz o ajuste, a dívida cresce; se a dívida cresce, o juro de equilíbrio sobe; se o juro sobe, o ajuste necessário aumenta.

A aritmética da espiral é desfavorável mas não explosiva. Cada 1% do PIB de dívida adicional em dois anos vale 0,19% de juro de equilíbrio a mais, o que eleva o primário necessário em 0,14% do PIB. Não basta para produzir dinâmica descontrolada, mas basta para que **adiar o ajuste torne o ajuste maior**.

O inverso também vale, e é a parte otimista. Um ajuste crível reduz a trajetória da dívida, o que reduz o juro de equilíbrio, o que reduz o esforço necessário. Foi o que aconteceu entre 2017 e 2019, quando a dívida mobiliária passou a crescer mais devagar e a sua contribuição ao juro de equilíbrio caiu; e é o que o Capítulo 13 examina como cenário.

11.9 O que este capítulo mostra

Três conclusões, encadeadas.

A primeira é que o efeito do juro sobre as contas públicas é astronômico. O Governo Geral paga 9,9% do PIB em juros contra um déficit primário de 0,1% — o serviço da dívida é 129 vezes o desequilíbrio primário (Tabela 74-d). Cada 1% de juro de equilíbrio custa 0,71% do PIB de esforço fiscal, todo ano, para sempre — e é o que se poupa quando ele cai (Tabela 45-b). Mas esse ganho não está disponível para quem quiser tomá-lo: o juro de equilíbrio cai quando a dívida se estabiliza, e a dívida se estabiliza com superávit primário. O alívio é a recompensa do ajuste, não um substituto dele.

A segunda é que o juro atual, combinado ao tamanho da dívida, exige ajuste grande. Estabilizar a dívida em 82,0% do PIB com custo efetivo de 4,7% e crescimento de 2,0% pede superávit primário de 2,1% do produto (Tabelas 41, 43-a e 74-d). O país está em déficit — de 0,8% do PIB nos doze meses até março de 2026 (Tabela 74-d). A distância é de 2,9% do PIB — o ano de 2025 fechou com déficit de 0,1% (Tabela 46); a piora é do primeiro trimestre de 2026.

A terceira é sobre de onde esse ajuste pode vir, e ela é a mais desconfortável.

Não virá de outras receitas — o que o setor público arrecada fora de tributos vem encolhendo desde 2022 — nem, dificilmente, de mais carga tributária, que já está no maior nível da série (seção 11.6).

Todo o crescimento de receita entre 2022 e 2025 veio de tributo, e ainda assim a receita total ficou parada, porque as outras receitas caíram quase na mesma medida.

Sobra corte de gasto. E a decomposição por esfera mostra que ele precisa ser amplo: entre 2022 e 2025 o resultado primário piorou no Governo Central, nos estados e nos municípios — no Governo Central e nos municípios pela despesa, nos estados pela receita. Não é um problema de um nível de governo — é dos três.

E há uma condição que a aritmética esconde, porque o exercício é estático: calcula o superávit necessário num ponto, não o que precisa acontecer depois.

A Tabela 46 já contém a resposta, ainda que de forma implícita. A despesa do Governo Geral subiu de 35,4% para 37,0% do PIB entre 2022 e 2025 — e uma despesa que sobe em proporção do produto é, por definição, uma despesa crescendo mais rápido que o produto. Foi o que aconteceu em 2023 e em 2024; o recuo de 2025 foi pequeno e não desfez a alta.

O gasto brasileiro é largamente indexado — previdência ao salário mínimo e à inflação, pessoal a reajustes negociados, saúde e educação a pisos constitucionais. Nada disso responde ao crescimento do produto; responde a regras próprias.

Juntando tudo, a sustentabilidade da dívida brasileira exige três coisas ao mesmo tempo. Nenhuma delas substitui as outras.

Primeiro, atingir o superávit primário necessário. Com o juro de hoje isso significa 2,1% do PIB, contra o déficit de 0,8% dos doze meses até março de 2026 em que o Governo Geral se encontra — uma distância de 2,9% do PIB (Tabelas 43-a, 45-a e 74-d). Mesmo que o juro de equilíbrio caísse para 4,7%, o necessário seria 1,5% e a distância ainda seria de 2,3% do PIB. Como a receita já está no teto, esse ajuste vem de gasto.

Segundo, manter a despesa crescendo em linha com o produto daí em diante — em todos os níveis da federação, porque a decomposição por esfera mostra que o desequilíbrio é dos três. Sem isso o ajuste não fica em pé: basta a despesa crescer 1% ao ano acima do potencial para que o superávit conquistado evapore em poucos anos. Essa é a parte difícil, pela indexação descrita acima — e é exatamente essa a função de uma regra fiscal.

Terceiro, o juro de equilíbrio caindo. E aqui cabe a distinção que atravessa todo este trabalho: não basta o Banco Central baixar a Selic. Cortar a taxa reduz o *aperto*, não o equilíbrio. Se o Copom derruba o juro sem que a dívida se estabilize e as expectativas ancorem, o neutro continua em 6,2%, o custo da dívida não cai, e o resultado é inflação — não alívio fiscal.

O juro neutro só cai por uma via, e ela é fiscal: a dívida parando de crescer em proporção ao produto, pelo canal do Capítulo 8. As expectativas ancorando na meta, pelo canal do Capítulo 3, reduzem a parcela cíclica — o aperto —, e também dependem do ajuste. Ou seja, a terceira exigência é consequência das duas primeiras, e não uma alternativa a elas.

É nesse sentido que o esforço fiscal se paga duas vezes: uma pelo primário que gera, outra pelo juro que deixa de ser pago sobre a dívida existente. Mas ele precisa ser feito primeiro.

12. O crescimento potencial e por que ele é baixo

O capítulo anterior mostrou que o superávit primário necessário depende de três parâmetros: o estoque da dívida, o custo real que ela paga e o crescimento do produto. Os dois primeiros foram examinados. Este capítulo trata do terceiro, e ele é o mais incerto dos três.

Mas o capítulo vai além de medir. O Capítulo 11 mostrou que o ajuste fiscal necessário é grande e que a receita já está no teto. Resta crescer — e a pergunta que se impõe é se dá, quanto resolveria, e o que custaria.

A ordem é esta. Primeiro quanto o crescimento potencial é hoje e qual a incerteza em torno dele. Depois de onde veio o crescimento brasileiro de produtividade e por que esse motor

parou. Em seguida a confrontação com medidas independentes e com a experiência internacional. E por fim a demografia, o fator que ninguém muda no horizonte relevante. O exercício de quanto o país ganharia se crescesse como os países comparáveis, e o que isso exigiria de poupança, fica para o capítulo seguinte.

Ele importa mais do que parece. Um crescimento potencial 1% mais alto, de 2,0% para 3,0%, reduz o superávit necessário em 0,81% do PIB — mais do que 1% de juro de equilíbrio, que vale 0,71% (Tabela 45-b).

12.1 Como o número é estimado

O crescimento potencial não é observável. É o ritmo que a economia sustentaria com os fatores plenamente empregados e sem pressionar a inflação, e cada método de estimá-lo produz um número diferente.

Este trabalho não escolhe um método. Agrega vinte e três estimativas, de quatro famílias distintas, e usa a mediana suavizada em quatro trimestres. A aba *Leituras_na_Ponta* da planilha (bloco das Tabelas 51 e 52) traz cada estimativa, com o método que a produziu e a família a que pertence. Aqui interessa o resultado e sua fragilidade.

Família	O que faz	Estimativas	Como se comporta
Filtros univariados	Separam tendência e ciclo sem impor teoria: Hodrick-Prescott, Band-Pass, Hamilton e componentes não observados	4	Reagem com atraso e são instáveis no fim da amostra
Função de produção	Estimam o produto que trabalho, capital e produtividade sustentam	9	Produzem as trajetórias mais suaves e as estimativas mais baixas
Benchmarks oficiais	Recuperados por inversão do hiato publicado pela IFI e pelo Banco Central	8	Situam-se acima da função de produção em quase todo o período
Mercado	Medianas do Focus para o PIB em horizontes de dois e três anos	2	Ficam entre as duas anteriores

Tabela 51. As quatro famílias de método.

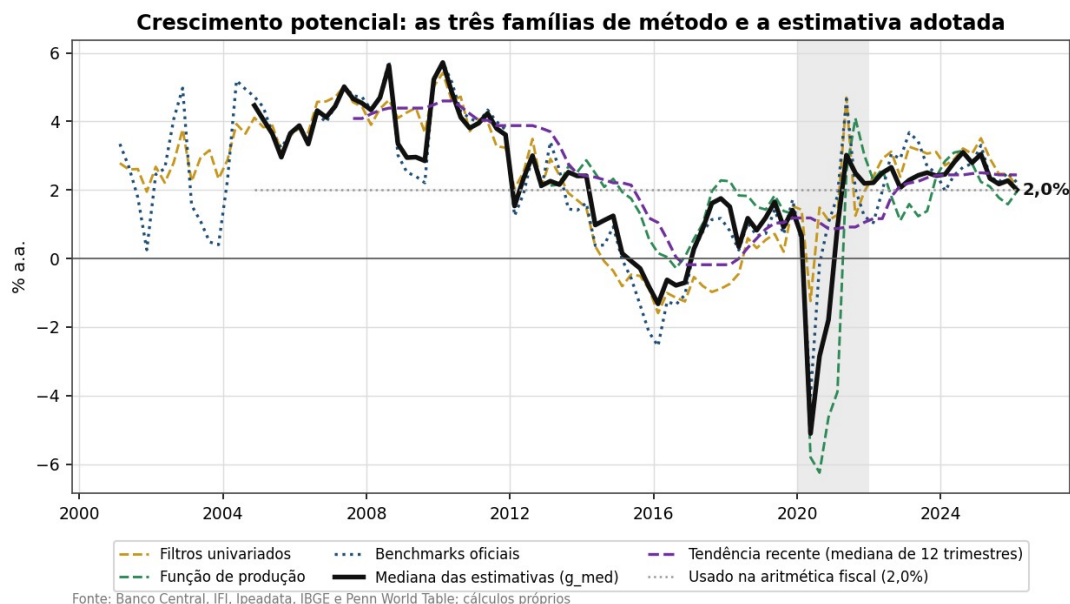


Figura 12. Crescimento potencial estimado pelas três famílias com histórico trimestral — filtros univariados, função de produção e benchmarks oficiais; a família de mercado só existe na ponta —, e a estimativa adotada, em % ao ano, de 2004T4 até 2026T1 — o último trimestre com estimativas.

12.2 A dispersão das 23 estimativas e o que ela custa

O crescimento potencial usado na aritmética fiscal é de 2,0% ao ano — a mediana das vinte e três estimativas na ponta. A tendência recente, medida pela mediana dos últimos doze trimestres da mediana do conjunto, é maior: 2,4% ao ano em 2026T1. O conjunto conta dois níveis — cerca de 0,9% em 2013–2019 e cerca de 2,5% em 2022–2026T1; a função de produção sobe de 1,6% para 2,1% (Tabela 52) —, e é a leitura estrutural e a de mercado que sustentam os 2,0% da Tabela 45. O número esconde uma dispersão considerável.

	Valor
Estimativa adotada	2,0% a.a.
Mediana das 23 estimativas na ponta	2,0%
Menor estimativa do conjunto	1,5%
Maior estimativa do conjunto	3,0%
Desvio-padrão entre métodos	0,3%
Intervalo: média das 23 $\pm$ 2 desvios-padrão entre métodos	de 1,5% a 2,7%
Tendência recente: mediana dos últimos doze trimestres da mediana do conjunto (2026T1)	2,4% a.a.
Mediana do conjunto: média de 2013 a 2019	0,9% a.a.
Mediana do conjunto: média de 2022 a 2026T1	2,5% a.a.
Função de produção: média de 2013 a 2019	1,6% a.a.
Função de produção: média de 2022 a 2026T1	2,1% a.a.

Tabela 52. A dispersão das estimativas de crescimento potencial na ponta da amostra e por período.

Um intervalo de dois desvios-padrão entre métodos em torno da média — de 1,5% a 2,7% — pode parecer aceitável para uma variável não observável. Traduzido em ajuste fiscal, ele

corresponde a uma faixa de 1,0% do PIB no superávit necessário — mais do que todo o efeito de levar o juro de equilíbrio ao cenário de convergência, discutido no capítulo anterior.

A incerteza sobre o crescimento potencial é, portanto, mais consequente do que a incerteza sobre o juro neutro. E recebe muito menos atenção.

12.3 A decomposição do ganho de produtividade desde 2012

A parte mais importante deste capítulo não é o número, e sim a sua composição. Decompondo o crescimento da produtividade brasileira entre 2012 e 2025, encontra-se algo que muda a leitura sobre a sustentabilidade do potencial.

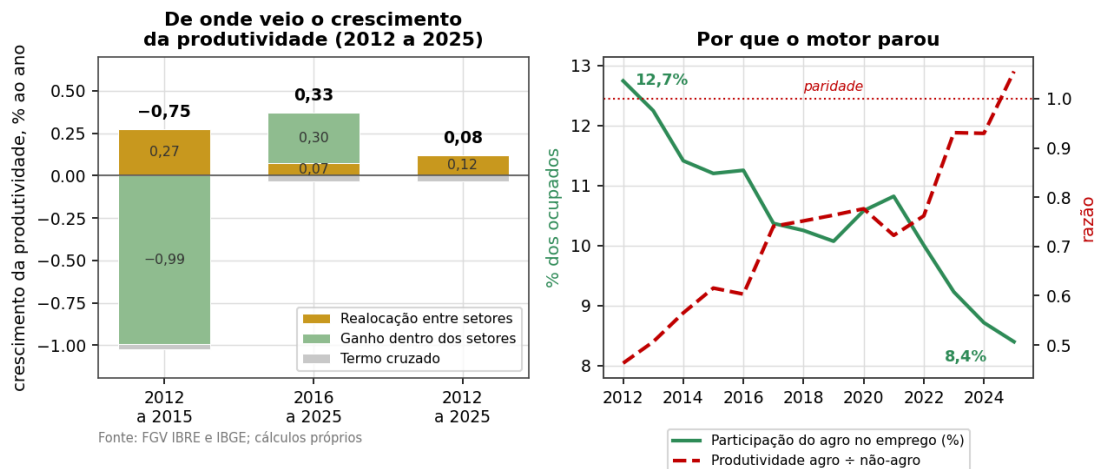


Figura 13. À esquerda, de onde veio o crescimento da produtividade, em % ao ano, de 2012 a 2025. À direita, os dois fatos que esgotaram o mecanismo: a participação do agro no emprego (% dos ocupados) e a razão entre a produtividade do agro e a do resto da economia, de 2012 a 2025.

A produtividade agregada cresceu 0,08% ao ano no período. Nada veio de ganho de eficiência dentro dos setores (0,00%). A realocação — trabalhadores saindo da agricultura, onde a produtividade era baixa, para setores onde era mais alta — contribuiu com 0,12%, e o termo cruzado com -0,04%.

Somando realocação e o termo cruzado, **todo o ganho de produtividade brasileiro desde 2012 — pequeno como foi — veio de as pessoas mudarem de lugar, não de as empresas ficarem mais produtivas.**

12.4 Por que o motor parou

O problema é que esse mecanismo se esgotou, e por duas razões simultâneas.

Período	Realocação	Ganho dentro dos setores	Efeito cruzado	Total
2012 a 2015	+0,27	-0,99	-0,03	-0,75
2016 a 2025	+0,07	+0,30	-0,04	+0,33
2012 a 2025	+0,12	0,00	-0,04	+0,08

Tabela 53. Decomposição do crescimento da produtividade, em % ao ano, na janela homogênea 2012-2025: as três contribuições somam o total. Fonte: FGV IBRE — Observatório da Produtividade (produtividade e pessoal ocupado por setor) e IBGE — Contas Nacionais Trimestrais (valor adicionado por setor, SIDRA 6613).

A contribuição da realocação caiu de 0,27% ao ano em 2012–2015 para 0,07% em 2016–2025 — quase três quartos a menos.

A primeira razão é aritmética: não há mais de onde tirar gente. A agricultura empregava 12,7% dos ocupados em 2012 e emprega 8,4% em 2025 (Tabela 74-d). Mesmo que a migração continuasse no mesmo ritmo, restaria pouca gente para migrar.

A segunda é mais séria, e inverte o sinal do mecanismo. A produtividade agrícola cresceu 6,0% ao ano desde 2012, enquanto a do restante da economia caiu 0,5% ao ano. A razão entre as duas saiu de 0,46 e cruzou a paridade em 2025 (Tabela 74-d).

Isso significa que o trabalhador que hoje sai da agricultura vai para um setor de produtividade **menor**, não maior. O mecanismo que produziu todo o crescimento brasileiro de produtividade desde 2012 não apenas se esgotou — ele passou a operar na direção contrária.

12.5 Quanto a agricultura sustenta o potencial

A pergunta natural é quanto do crescimento potencial atual depende de a produtividade agrícola continuar crescendo a 6,0% ao ano.

A agricultura responde por 8,8% do valor adicionado (Tabela 74-d). Reduzindo o crescimento de sua produtividade e mantendo o resto constante, obtém-se o efeito sobre o potencial agregado.

Cenário para a produtividade agrícola	Crescimento	Efeito sobre o potencial	Potencial resultante	Primário necessário
Mantém o ritmo atual	6,0% a.a.	—	2,0%	2,5% do PIB
Cai pela metade	3,0%	−0,26	1,7%	2,7%
Converge para 2,0%	2,0%	−0,35	1,6%	2,8%
Converge para a média da economia	0,1%	−0,52	1,5%	2,9%
Converge para a média do não-agro	−0,5%	−0,57	1,4%	2,9%

Tabela 54. Contrafactual sobre a produtividade agrícola (crescimento em % ao ano) e seu efeito na conta fiscal (% do PIB), com o agro em 8,8% do valor adicionado (2025T2–2026T1) e o cenário de hoje da Tabela 45.

Se a produtividade agrícola convergir para a do restante da economia, o crescimento potencial cai de 2,0% para 1,4% e o superávit necessário sobe de 2,5% para 2,9% do PIB — 0,5% do PIB a mais, permanente, decorrente de uma variável que não está no radar do debate fiscal.

Vale registrar que o exercício é conservador em dois sentidos. Ignora encadeamentos com a indústria e os serviços ligados ao agronegócio, que ampliariam o efeito. E supõe que o resto da economia não reaja, quando na prática a queda da renda agrícola afetaria a demanda em outros setores.

12.6 O que sustenta a produtividade agrícola

A questão passa a ser se esse ritmo é sustentável. Este trabalho não responde — seria outro estudo —, mas é possível delimitar o que está em jogo.

O crescimento de 6,0% ao ano desde 2012 resultou de fatores identificáveis: incorporação de área no Cerrado, adoção de variedades adaptadas ao clima tropical, mecanização, plantio direto e safras múltiplas no mesmo ano. Alguns desses fatores são de nível, não de taxa — a área incorporada não se incorpora duas vezes. E os dados da Produção Agrícola Municipal permitem verificar qual deles vem carregando o crescimento.

Antes dos números, uma distinção que muda a leitura. Os 6,0% ao ano medem produção **por trabalhador ocupado** — é assim que a produtividade entra na contabilidade do crescimento, porque o que se compara é o valor gerado por pessoa. Mas o agro tem uma segunda medida, o rendimento **por hectare**, e as duas podem divergir. Se a área cresce enquanto o número de ocupados cai, a produção por trabalhador sobe ainda que cada hectare renda o mesmo de antes.

É o que aconteceu. A participação do agro no emprego caiu de 12,7% para 8,4% dos ocupados entre 2012 e 2025 (Tabela 74-d), e a área colhida de grãos mais que dobrou desde 1997: **menos gente cuidando de muito mais terra**. Por ocupado, o setor cresceu 6,0% ao ano entre 2012 e 2025. Por hectare, a história é outra.

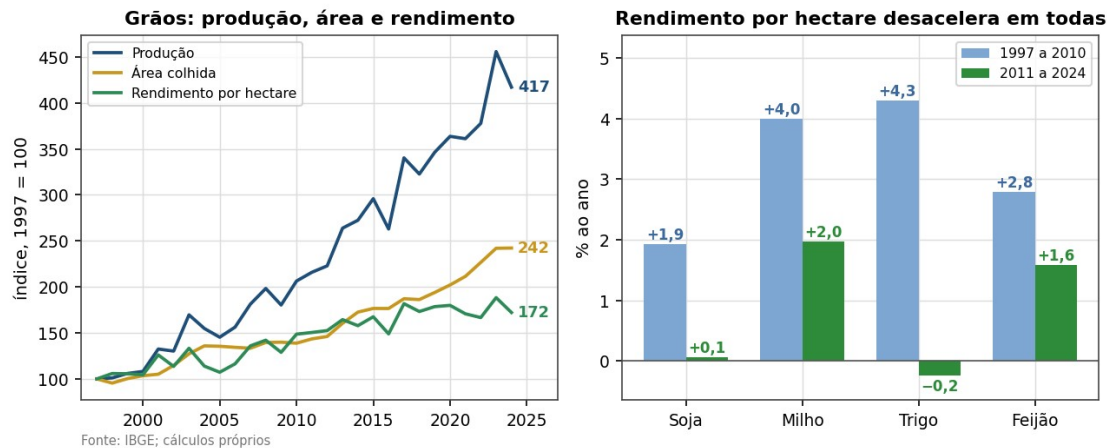


Figura 14. Soja, milho, trigo e feijão, que respondem pela maior parte da área da lavoura temporária. À esquerda, produção, área colhida e rendimento por hectare, em índice com base em 1997. À direita, o crescimento do rendimento por cultura, em dois períodos. Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (SIDRA, agregado 1612).

Período	Produção	Área colhida	Rendimento por hectare	Quanto a área explica
1997 a 2010	+5,7% a.a.	+2,6%	+3,1%	45%
2011 a 2024	+5,2%	+4,1%	+1,0%	79%
1997 a 2024	+5,4%	+3,3%	+2,0%	61%

Tabela 55. Decomposição do crescimento da produção de grãos, em % ao ano. Soja, milho, trigo e feijão somados. O rendimento aqui é por hectare, medida distinta da produtividade por ocupado usada na contabilidade do crescimento.

A produção quadruplicou desde 1997 — índice 417 contra base 100. Mas a **área colhida mais que dobrou**, enquanto o rendimento por hectare subiu 72% (Figura 14).

E a composição mudou de regime. Entre 1997 e 2010, o rendimento crescia mais rápido que a área: 3,1% contra 2,6% ao ano, e respondia por mais da metade do avanço da produção. Entre 2011 e 2024 os papéis se invertem — a área **acelera** para 4,1% e o rendimento **desacelera** para 1,0%. Nos últimos catorze anos, quatro quintos do crescimento da produção vieram de plantar mais, não de colher mais por hectare.

Isso torna a pergunta desta seção mais precisa. Ela não é se a produtividade agrícola vai desacelerar — por trabalhador ela não desacelerou, e não há sinal de que vá. A pergunta é **de onde ela continuará vindo**. O ganho técnico por hectare, que respondia por mais da metade do avanço até 2010, responde por um quinto no período de 2011 a 2024 (Tabela 55). O que

sustenta o resto é a expansão da área, e essa é a parte que tem limite físico e restrição ambiental.

Não é previsão de colapso. É a constatação de que o motor mudou, e que o motor atual tem fim previsível, enquanto o anterior — ganho técnico — não teria.

E a desaceleração não é de uma cultura só. O painel direito da figura mostra o rendimento por hectare perdendo velocidade nas quatro: a soja praticamente estaciona, indo de 1,9% para 0,1% ao ano; o trigo passa a cair, de +4,3% para -0,2%; o milho cai pela metade, de 4,0% para 2,0%; e o feijão, de 2,8% para 1,6% (Figura 14). Não há compensação entre elas.

Convém registrar o alcance do exercício: soja, milho, trigo e feijão são a maior parte da área da lavoura temporária, mas ficam de fora cana, café e toda a pecuária. A decomposição vale para essas quatro culturas, não para o agregado do setor.

O que a Tabela 54 mostra não é que a produtividade agrícola vá desacelerar. É que, **se** desacelerar, o efeito sobre a conta fiscal será da mesma ordem de grandeza dos temas que dominam o debate — e ninguém está olhando.

12.7 A produtividade total dos fatores

Uma economia produz combinando dois recursos: **capital** — máquinas, edifícios, infraestrutura, software — e **trabalho**, as horas que as pessoas dedicam à produção. Mas dois países com o mesmo estoque de máquinas e o mesmo número de trabalhadores podem produzir quantidades muito diferentes. A diferença está em **como os recursos são combinados**, e é isso que a produtividade total dos fatores mede: trabalhadores alocados onde rendem mais, empresas eficientes ganhando espaço das ineficientes, tecnologia difundindo-se, infraestrutura que barateia transportar, crédito chegando a quem tem projeto bom.

O que ela não capta, por construção, é aumento no volume de capital ou de trabalho. Comprar mais máquinas eleva o produto, não a produtividade total. O que a eleva é usar melhor as que já existem.

É por isso que ela ocupa tanto espaço neste capítulo. Capital e trabalho têm limite: o primeiro exige poupança, e a seção 13.5 mostra que ela é escassa; o segundo depende da demografia, e a população em idade ativa quase parou de crescer. A produtividade é a única fonte de crescimento que não esbarra em restrição física.

Como ela é medida. Mede-se quanto o produto cresceu, subtrai-se o que se explica pelo aumento do estoque de capital e das horas trabalhadas, e o que resta se atribui à eficiência. Por ser obtida por diferença, é chamada de **resíduo de Solow** — e este trabalho usa os dois nomes como sinônimos.

Como é resíduo, ela absorve tudo o que a função de produção não capta: erro na medida do capital, mudança na qualificação da força de trabalho, variação no uso da capacidade instalada. Não é medida limpa de eficiência, e é por isso que esta seção a confronta com duas construções independentes.

Período	Crescimento tendencial da PTF
2001 a 2010	+1,5% a.a.
2011 a 2019	+0,8%
2020 a 2026	0,0%
Estimativa corrente	+1,0%

Tabela 56. Crescimento tendencial da produtividade total dos fatores: a tendência do resíduo de Solow deste trabalho, extraída por componentes não observados com a utilização da capacidade como indicador auxiliar, em médias de período; a estimativa corrente é a da ponta da série.

A desaceleração entre as médias de período é contínua e não se explica pela pandemia — já estava em curso na década anterior; a tendência caiu a $-1,1\%$ em 2021T2 e recuperou-se a $+1,0\%$ na ponta (Tabelas 56 e 74-d). A tendência retira o ciclo de utilização da capacidade: por isso fica acima do observado na recessão de 2015–2016 e abaixo na recuperação de 2021 (Tabela 58).

O resíduo de Solow é construção deste trabalho, derivada da mesma função de produção que gera as estimativas de potencial. A série trimestral da FGV é a produtividade total dos fatores ajustada pelo índice de capital humano, em duas versões — por horas habituais e por horas efetivas de trabalho; a série anual é publicada com e sem esse ajuste.

Período	Resíduo de Solow	PTF da FGV, horas habituais	PTF da FGV, horas efetivas
2013 a 2015	$-0,8\%$	$-1,9\%$	$-2,2\%$
2016 a 2019	$+0,2\%$	$-1,6\%$	$-1,4\%$
2020 a 2021	$+1,6\%$	$-1,3\%$	$-1,3\%$
2022 a 2026	$+0,7\%$	$-0,5\%$	$-0,6\%$

Tabela 58. Duas medidas de crescimento da produtividade total dos fatores, em % ao ano. As duas colunas da FGV são a série ajustada pelo índice de capital humano.

As duas movem-se juntas — a correlação entre as taxas é de 0,70 — mas discordam no nível e no sinal. O resíduo de Solow cresce $0,3\%$ ao ano em média; a medida da FGV registra queda de $1,3\%$ (Tabela 74-d). A diferença vem do tratamento de horas trabalhadas e da imputação de capital humano.

Período	PTF	PTF descontando o capital humano
2001 a 2010	$+1,5\%$	$0,0\%$
2011 a 2019	$-0,1\%$	$-1,4\%$
2020 a 2025	$-0,1\%$	$-0,9\%$

Tabela 59. A série anual da FGV, com e sem ajuste por capital humano, em % ao ano.

Descontando a melhora de escolaridade da força de trabalho — que é ganho real, mas de composição, não de eficiência —, **o que sobra é negativo desde 2011**. Sob essa leitura, a economia brasileira não apenas parou de ganhar produtividade: ela vem perdendo, e só não aparece porque a força de trabalho ficou mais qualificada.

As duas medidas domésticas discordam no nível. Convém recorrer a uma terceira, construída fora do Brasil e com metodologia idêntica para dezenas de países: o Penn World Table.

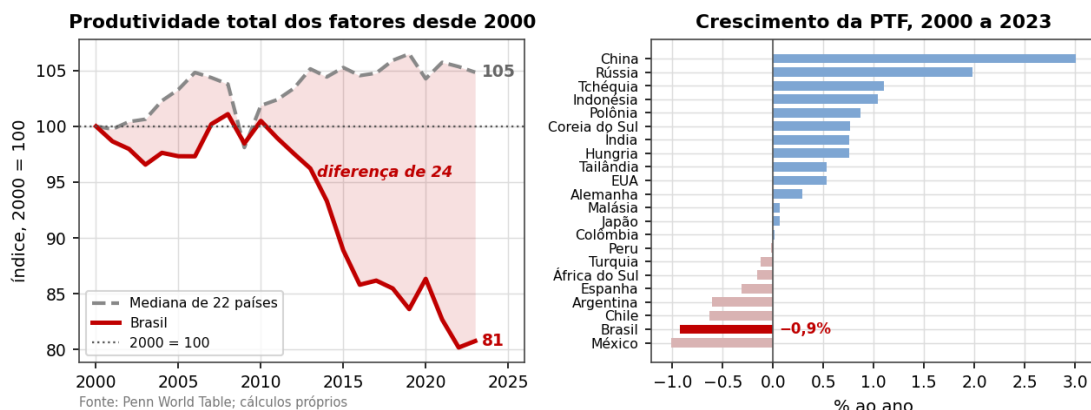


Figura 15. À esquerda, a produtividade total dos fatores brasileira contra a mediana de 22 países, em índice (2000 = 100), de 2000 a 2023. À direita, o crescimento médio anual de cada país, em % ao ano, no mesmo período.

Entre 2000 e 2023, a produtividade total dos fatores brasileira caiu 19,2%, enquanto a mediana dos 22 países subiu. O Brasil está entre os dois piores do grupo, e mais da metade dos países comparados — 14 dos 22 — teve crescimento positivo (Tabela 74-d).

A média das duas décadas, porém, esconde uma mudança de regime que vale separar. Dividindo o período em antes e depois de 2012, aparecem dois quadros distintos.

Até 2011, a produtividade brasileira estava parada — caía 0,1% ao ano — enquanto a mediana dos 22 países crescia 0,8%. Já era desvantagem, mas de estagnação contra avanço moderado.

De 2012 em diante, a brasileira desaba para 1,7% de queda ao ano. E aqui vem o que muda a leitura: a mediana dos 22 também desacelera, de 0,8% para 0,1%. Dezenove dos vinte e dois países crescem menos no segundo período (Tabela 74-d). A desaceleração da produtividade é fenômeno global, não brasileiro.

O que distingue o Brasil é a magnitude. A deterioração brasileira — de -0,1% para -1,7% ao ano — é de 1,6%, contra 0,6% da mediana, que foi de 0,8% para 0,1%: mais que o dobro. E a posição relativa piora: o país sai de quinto pior para segundo pior do grupo (Tabela 74-d).

A leitura que se impõe é que **a desvantagem brasileira não é constante: ela cresceu**. Quando o mundo ganhava produtividade, o Brasil estava parado; quando o mundo desacelerou, o Brasil desabou. Não é que o país tenha ficado para trás num movimento comum — é que ele piorou mais do que o movimento comum explicaria.

Isso importa para o que vem depois. O exercício em degraus do próximo capítulo (seção 13.4), que estima quanto o Brasil ganharia se investisse mais e extraísse mais do que investe, usa a janela recente justamente por isso: comparar o país de hoje com a média de duas décadas misturaria dois regimes globais, não apenas dois regimes brasileiros.

Isso encerra a dúvida metodológica. Três medidas construídas por equipes diferentes, com dados e procedimentos distintos, apontam na mesma direção. **A economia brasileira não gera ganho de eficiência relevante há mais de uma década: +0,3% ao ano pela medida mais favorável, queda pelas outras duas.** Este trabalho adota o resíduo de Solow, por coerência com a função de produção usada no restante do estudo; registra que as alternativas são mais pessimistas, e que a conclusão não depende de qual se escolha.

Há um dado que muda a leitura sobre o que se pode esperar. O índice de capital humano brasileiro subiu 64,2% entre 2000 e 2023, último ano da série (PWT; Tabela 74-d): a força de trabalho ficou muito mais escolarizada. E a produtividade total caiu mesmo assim. **O**

problema não é a qualificação das pessoas — é o que a economia consegue fazer com elas.

Uma economia cuja produtividade total não cresce depende de acumulação de capital e de expansão do fator trabalho. O Brasil tem limitações nas duas frentes.

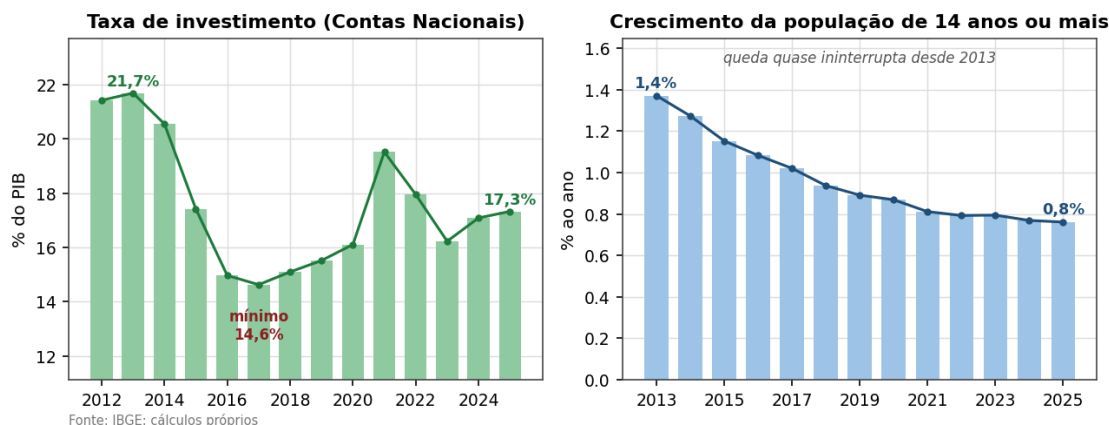


Figura 16. Os dois fatores que restam quando a produtividade não cresce: a taxa de investimento, em % do PIB, de 2012 a 2025 (Contas Nacionais), e o crescimento da população de 14 anos ou mais, em % ao ano, de 2013 a 2025. No painel da esquerda o eixo não parte de zero.

12.8 O fim do bônus demográfico

A Figura 16 mostrou o fator trabalho crescendo pouco. Vale abrir esse número, porque ele é o mais previsível de todos os que aparecem neste trabalho — e o único que nenhuma política econômica muda no horizonte relevante.

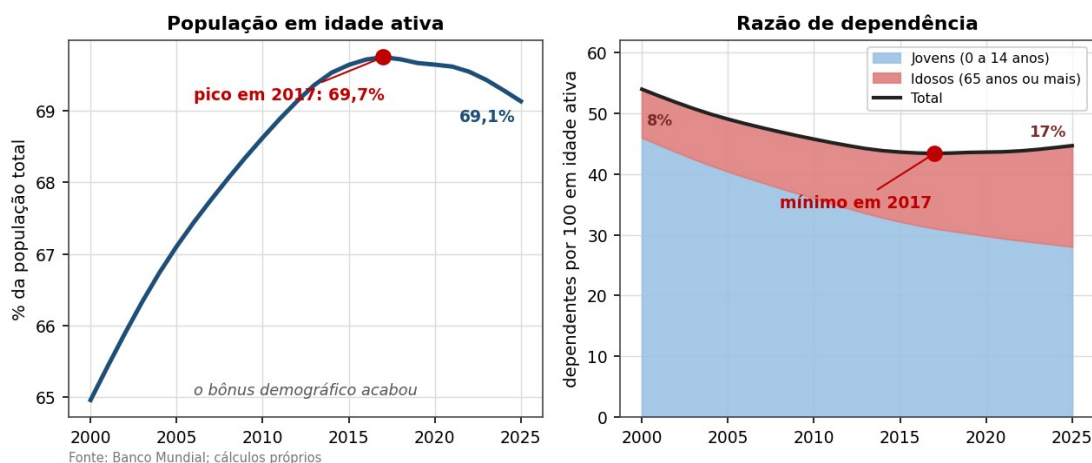


Figura 17. A transição demográfica brasileira, de 2000 a 2025. À esquerda, a população em idade ativa como proporção da população total (%). À direita, quantos dependentes cada cem trabalhadores sustentam.

Durante décadas o Brasil teve o que se chama de bônus demográfico: a população em idade de trabalhar cresceu mais rápido que a população total, e a razão de dependência caiu. Isso empurra o produto por si só, porque há mais gente produzindo para cada pessoa a sustentar.

Esse período terminou em 2017.

	2000	2017	2025
População em idade ativa	113,0 milhões	142,8 milhões	147,1 milhões
Como proporção da população	65,0%	69,7%	69,1%
Dependência dos jovens	46,0%	31,1%	28,0%
Dependência dos idosos	7,9%	12,3%	16,6%
Dependência total	53,9%	43,4%	44,6%

Tabela 57. A transição demográfica brasileira. Os valores em negrito marcam os pontos de inflexão. O primeiro ano é 2000, o início do banco.

Em 2017 a população em idade ativa atingiu 69,7% do total e a razão de dependência chegou ao mínimo de 43,4%. Desde então os dois indicadores se moveram na direção contrária. Não é oscilação: é a reversão de uma tendência que, na série, vinha desde 2000.

E a composição da reversão importa mais que o nível. A dependência dos jovens continua caindo — de 46,0% para 28,0% em vinte e cinco anos — porque a natalidade caiu. Mas a dependência dos idosos **mais que dobrou**, de 7,9% para 16,6%, e acelera.

Isso liga este capítulo ao anterior por um canal que ainda não havia aparecido. A mesma transição que reduz o fator trabalho do crescimento potencial é a que pressiona os benefícios previdenciários e assistenciais — a maior rubrica de gasto público, com 16,0% do PIB (Tabela 50). As duas coisas são o mesmo fenômeno demográfico visto de lados opostos do orçamento: menos gente produzindo, mais gente recebendo.

O crescimento da população de 15 a 64 anos caiu de 1,1% ao ano na média de 2000 a 2025 para 0,2% nos últimos cinco, de 2021 a 2025 (Tabela 57-b). Medida em outro recorte — a população de 14 anos ou mais, que a PNAD Contínua acompanha e que aparece na Figura 16 —, a desaceleração é a mesma: de 1,4% em 2013 para 0,8% em 2025. As duas séries diferem em nível porque contam grupos etários distintos, mas apontam na mesma direção. Não há política econômica que reverta isso na década. O que resta é elevar a produtividade de quem trabalha, ou a taxa de participação — e nenhuma das duas se decreta; a produtividade exige investimento, e o Capítulo 13 mostra que investimento exige poupança.

Recorte	Crescimento
População de 15 a 64 anos: média anual de 2000 a 2025	1,1% a.a.
População de 15 a 64 anos: média anual dos últimos cinco anos (2021-2025)	0,2% a.a.
População de 14 anos ou mais (PNAD Contínua): em 2013	1,4%
População de 14 anos ou mais (PNAD Contínua): em 2025	0,8%

Tabela 57-b. O crescimento da população em idade ativa nos dois recortes do texto: a população de 15 a 64 anos, na média de 2000 a 2025 e nos últimos cinco anos (2021-2025), e a de 14 anos ou mais (PNAD Contínua), em 2013 e em 2025. Para a PNAD Contínua, o crescimento anual é o valor do quarto trimestre sobre o do quarto trimestre do ano anterior; para a população de 15 a 64 anos, médias de taxas anuais.

12.9 O que este capítulo mostra

Duas conclusões.

A primeira é que o crescimento potencial brasileiro é de aproximadamente 2,0% ao ano, com incerteza que vai de 1,5% a 2,7% — dois desvios-padrão entre métodos em torno da média. Traduzida em ajuste fiscal, essa faixa vale 1,0% do PIB — mais do que todo o efeito de levar o

juro de equilíbrio ao cenário de convergência. A incerteza sobre quanto o país cresce pesa mais na conta da dívida do que a incerteza sobre quanto ela custa.

A segunda é que o motor desse crescimento parou. Todo o ganho de produtividade desde 2012 veio de realocação setorial, não de eficiência, e esse mecanismo se esgotou: a contribuição caiu quase três quartos, e a produtividade agrícola cruzou a do restante da economia, o que inverte o sinal do mecanismo daqui em diante. Três medidas — duas delas independentes deste trabalho — confirmam o diagnóstico, e a comparação internacional o agrava — o Brasil está entre os dois piores dos vinte e dois países em crescimento de produtividade desde 2000.

O capítulo seguinte faz a pergunta que decorre daí: se o Brasil crescesse mais, quanto isso resolveria, e o que custaria.

13. O que seria preciso para crescer, e quanto custa

O capítulo anterior mediu o crescimento potencial e mostrou por que ele é baixo: o motor da realocação setorial se esgotou, a produtividade não cresce há mais de uma década e a demografia deixou de ajudar.

Este capítulo faz a pergunta seguinte. Se o Brasil crescesse mais, quanto isso aliviaria a conta fiscal? E o que seria preciso para chegar lá?

A ordem é esta. Primeiro, quanto valeria fechar a distância de produtividade para a mediana dos países comparáveis. Depois, os dois ganhos fiscais que o crescimento produz. Em seguida, o caminho em três degraus, do mais barato ao mais caro. E por fim a restrição que manda: a poupança que financiaria esse investimento, e por que ela é mais difícil de obter do que o próprio ajuste que estabiliza a dívida.

13.1 O potencial e o primário com a PTF na mediana

Os dados internacionais permitem um exercício que o capítulo anterior não permitia: perguntar quanto o produto potencial mudaria se o Brasil apresentasse o desempenho mediano do grupo.

Os vinte e dois países comparados são China, Rússia, Tchêquia, Polônia, Coreia do Sul, Indonésia, Hungria, Índia, Tailândia, EUA, Malásia, Alemanha, Japão, África do Sul, Peru, Colômbia, Turquia, Espanha, Chile, Argentina, Brasil e México.

O primeiro exercício é sobre produtividade. A PTF brasileira caiu 0,9% ao ano desde 2000; a mediana do grupo subiu 0,2% (Tabela 74-d). A diferença, de 1,1% ao ano, vai direto ao produto potencial, porque a produtividade entra na função de produção com coeficiente um. A janela longa é a referência conservadora: com a janela recente, que a seção 12.7 prefere, a diferença seria de 1,8% ao ano — e é ela que a seção 13.4 usa; por isso o teto da 13.4 é maior.

O segundo é sobre investimento. A taxa de investimento brasileira está em 17,3% do PIB. A média do quartil superior dos últimos vinte anos, de 2006 a 2025, é 21,7% — patamar que o país já sustentou, não hipótese distante. Passar de 17,3% para 21,7% do PIB elevaria o crescimento do estoque de capital em 2,2% ao ano, o que se traduz em 0,9% de crescimento adicional do produto depois de ponderado pela elasticidade do capital.

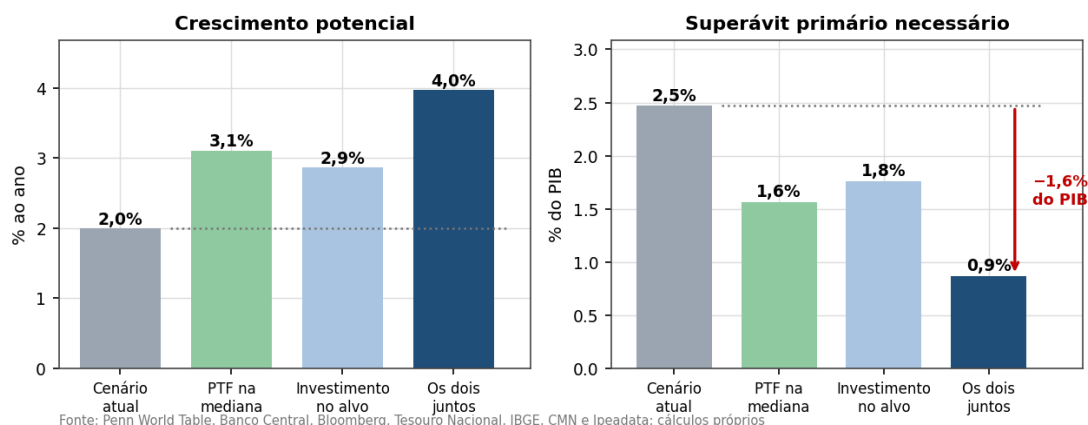


Figura 18. O que cada canal produziria no crescimento potencial (% ao ano) e no esforço fiscal necessário (% do PIB), a partir do cenário de hoje, 2026T2.

Cenário	Efeito sobre o potencial	Crescimento potencial	Primário necessário
Cenário atual	—	2,0%	2,5% do PIB
PTF crescendo como a mediana dos 22 países	+1,1%	3,1%	1,6%
Investimento no alvo (quartil superior de 2006–2025, Contas Nacionais)	+0,9%	2,9%	1,8%
Os dois ao mesmo tempo	+2,0%	4,0%	0,9%

Tabela 60. Contrafactuais de crescimento e seu efeito na conta fiscal.

Os dois canais juntos levariam o crescimento potencial de 2,0% para 4,0% e reduziriam o superávit primário necessário de 2,5% para 0,9% do PIB — uma economia de 1,6% do PIB por ano, permanente.

Vale comparar com as outras alavancas discutidas neste trabalho. Levar o juro de equilíbrio de 6,2% para 4,7% vale 0,9% do PIB (Tabela 45). Fazer o Brasil crescer como a mediana dos países comparáveis vale 0,9% do PIB (Tabela 60). São da mesma ordem de grandeza.

13.2 O duplo dividendo do crescimento

Há um segundo ganho que a Tabela 60 não mostra, e que na prática política pesa mais que o primeiro.

O primeiro é o que já foi calculado: com o produto crescendo mais rápido, a dívida se estabiliza com menos superávit primário. O denominador faz parte do trabalho.

O segundo é mais concreto. A condição de sustentabilidade do Capítulo 11 é que a despesa cresça **em linha com o produto potencial**. Se o potencial sobe, a despesa pode subir junto — porque a arrecadação sobe junto. Não é dívida que se contrai: é espaço que o crescimento cria.

Cenário	Potencial	Superávit exigido	Espaço para gasto real a mais, por ano	
Cenário atual	2,0%	2,5% do PIB	—	—
PTF na mediana dos 22 países	3,1%	1,6%	R\$ 52 bilhões	0,4% do PIB
Investimento no alvo	2,9%	1,8%	R\$ 41 bilhões	0,3% do PIB
Os dois ao mesmo tempo	4,0%	0,9%	R\$ 93 bilhões	0,7% do PIB

Tabela 61. Os dois ganhos fiscais do crescimento. A última coluna é quanto a despesa pode crescer, em termos reais, além do que cresceria no cenário inercial — sem que a razão sobre o PIB se desloque. Valores a preços de 2025.

A conta é simples de verificar. A despesa primária do Governo Geral é de 37,0% do produto (Tabela 46). Com o potencial subindo de 2,0% para 4,0% ao ano, essa base pode crescer 2,0% ao ano a mais em termos reais, o que dá 0,7% do PIB, ou R\$ 93 bilhões por ano (Tabela 61) — todo ano, uma vez estabilizada a dívida.

É esse o número que decide se o ajuste exige compressão permanente do Estado ou apenas disciplina. Com potencial de 2,0%, manter a despesa em linha com o produto significa apertar quase tudo em termos per capita, porque a população em idade ativa ainda cresce. Com 4,0%, há espaço real para saúde, educação, segurança e investimento público crescerem acima da inflação — e a escolha de onde alocar volta a ser política, não aritmética.

Crescer mais alivia a conta fiscal sem exigir a escolha entre equilíbrio das contas e provisão de serviços públicos. Mas a ordem importa: o crescimento não dispensa o ajuste, e as seções seguintes mostram que ele depende dele.

13.3 Investir e produzir andam juntos

Os dois canais examinados até aqui — produtividade e investimento — foram tratados como independentes. Não são.

Produtividade não cai do céu. Ela vem em boa parte embutida em capital novo: máquina nova produz mais que máquina velha, e tecnologia chega à economia pela porta do investimento. Um país que investe pouco tem menos oportunidade de incorporar o que existe de melhor.

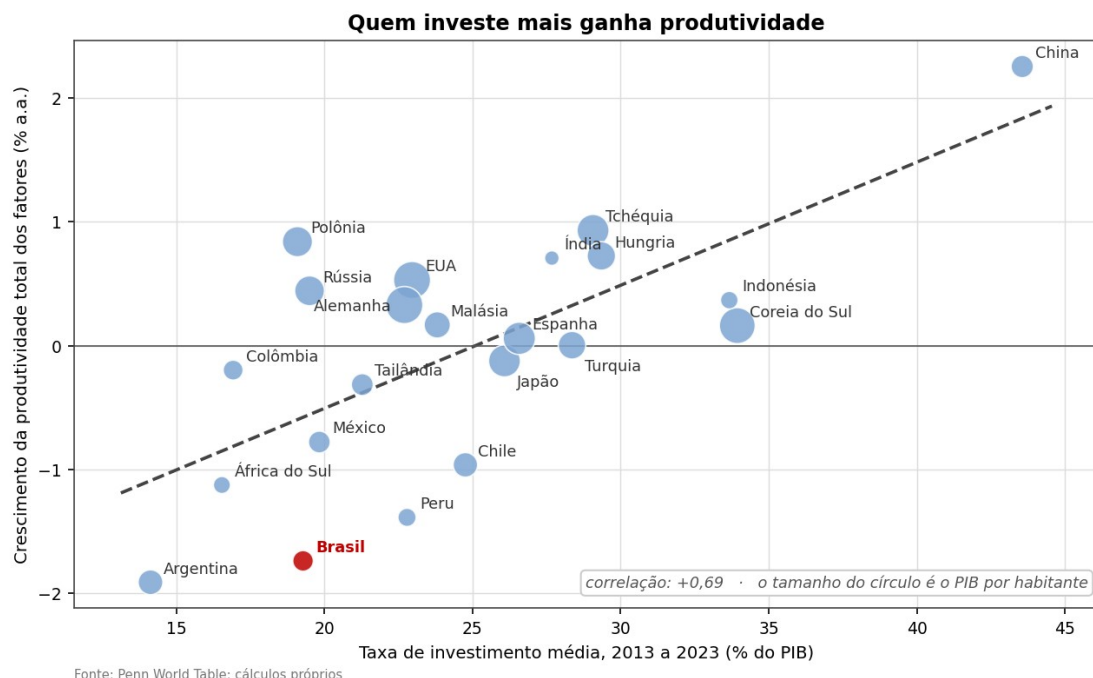


Figura 19. Taxa de investimento (média de 2013 a 2023) e crescimento da produtividade total dos fatores (entre 2012 e 2023). Cada círculo é um país; o tamanho é o PIB por habitante. A linha tracejada é a reta ajustada aos 22 países.

A relação é clara nos vinte e dois países. A correlação é de 0,69 (Tabela 74-d), e a regressão dá 0,10% de crescimento da produtividade para cada 1% do PIB de investimento, com p-valor abaixo de 0,001 e ajuste de 0,48.

E o Brasil está no canto errado do gráfico. Investe 19,3% do produto contra mediana de 23,4% na média de 2013 a 2023, na base de países da PWT (Tabela 74-d) — as Contas Nacionais dão 17,3% em 2025 (Tabela 64) —, e está entre os dois piores do grupo em crescimento de produtividade. Os dois fatos não são independentes.

Isso muda a leitura do exercício da seção 13.1. Os dois canais não são alternativas a somar com cuidado para não duplicar: são **o mesmo canal, visto em dois momentos**. Investir mais é o meio pelo qual a produtividade cresce — e é por isso que a próxima seção refaz o exercício de forma disciplinada, em degraus que respeitam essa relação.

Mas também estreita o caminho. Se produtividade depende de investimento, e investimento depende de poupança, então tudo converge para a mesma pergunta — que é a da seção 13.5.

13.4 O caminho, em três degraus

A Figura 19 permite um exercício mais disciplinado do que o da seção 13.1. Em vez de supor ganhos de produtividade e de investimento como se fossem independentes, é possível decompô-los em degraus que respeitam a relação observada entre os dois.

Comece pelo diagnóstico. A reta estimada é:

$$\text{crescimento da PTF} = -2,49 + 0,099 \times \text{taxa de investimento (Tabela 74-d)}$$

Com investimento de 19,3% do produto, ela prevê para o Brasil uma produtividade caindo 0,6% ao ano; a observada cai 1,7%, 1,2% abaixo da própria previsão (Tabela 74-d) — e esse é o pior resíduo dos vinte e dois países. O país não apenas investe pouco: extrai menos produtividade do pouco que investe.

Daí saem três degraus, nesta ordem.

Degrau	O que muda	Ganho	Potencial
Ponto de partida	—	—	2,0%
1. Subir até a reta	Eficiência, com o investimento onde está	+1,2	3,2%
2. Investir mais, sobre a reta	Investimento de 17,3% para 21,7% do PIB	+0,4	3,6%
3. O capital acumulado	O estoque que esse investimento constrói	+0,9	4,5%

Tabela 62. Os três degraus do crescimento potencial, em % ao ano.

O primeiro degrau é o maior, e o mais difícil. Ele não custa um centavo de investimento adicional: é fechar o resíduo, extrair da taxa de investimento atual o que outros países extraem da mesma taxa. Mas exige exatamente aquilo que o Brasil não conseguiu produzir em trinta anos — melhor alocação de capital e trabalho, segurança jurídica, tributação menos distorciva, abertura comercial, qualidade da educação e do treinamento. Um ganho de 1,2% ao ano de produtividade que nenhuma reforma isolada entrega.

O segundo é pequeno e o terceiro é grande, e a razão importa. Elevar o investimento de 17,3% para 21,7% do PIB só acrescenta 0,4% de produtividade pela reta — o efeito da produtividade é modesto. Mas o capital que esse investimento acumula acrescenta outros 0,9% por conta própria, pela função de produção. É o capital, não a produtividade embutida nele, que faz o trabalho maior.

Somados, os três degraus levam o potencial de 2,0% para 4,5% ao ano (Tabela 62).

Degrau	Potencial	Primário para estabilizar a dívida	Espaço para gasto real
Ponto de partida	2,0%	2,5% do PIB	—
1. Eficiência	3,2%	1,5%	R\$ 55 bilhões por ano
2. Mais investimento	3,6%	1,2%	R\$ 75 bilhões
3. Capital acumulado	4,5%	0,5%	R\$ 116 bilhões

Tabela 63. O que cada degrau produz na conta fiscal.

No cenário completo, o superávit primário necessário para estabilizar a dívida cai de 2,5% para 0,5% do PIB, e o setor público poderia gastar R\$ 116 bilhões a mais por ano em termos reais.

Parece bom demais. E é aqui que a conta vira.

13.5 A poupança que financia o investimento

O exercício da seção 13.4 supõe a taxa de investimento subindo de 17,3% para 21,7% do PIB. Falta perguntar de onde viria o dinheiro.

Investimento só existe se houver poupança que o financie. É identidade contábil, não teoria: tudo o que se investe num ano foi poupado por alguém — pelo setor público, pelo setor privado, ou por estrangeiros.

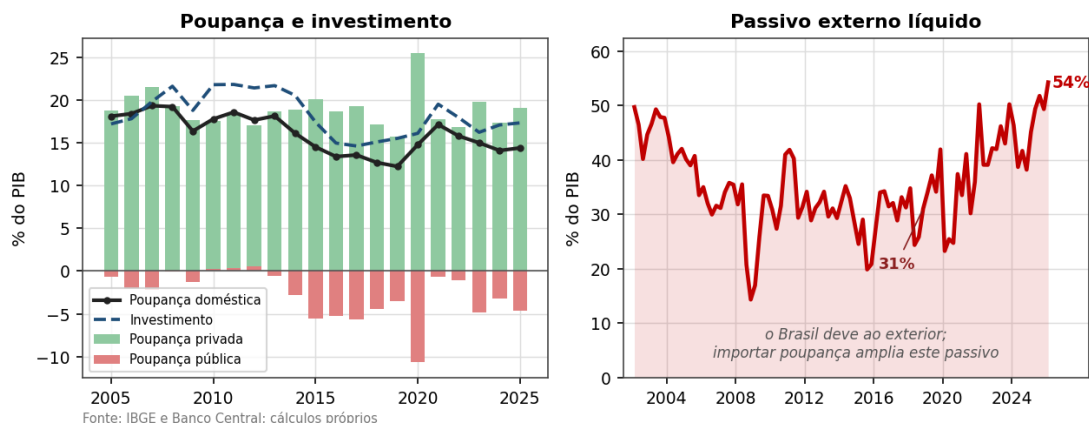


Figura 20. À esquerda, a identidade poupança-investimento, em % do PIB, de 2005 a 2025. À direita, o passivo externo líquido: o quanto o Brasil deve ao exterior, em % do PIB, de 2002T1 a 2026T1.

O painel esquerdo mostra o problema. A poupança doméstica brasileira caiu de 18,2% do PIB na média de 2005 a 2013 para 15,2% desde 2020, e o investimento caiu junto.

Período	Poupança pública	Poupança privada	Poupança doméstica	Poupança externa	Investimento
2005 a 2013	−0,6%	18,8%	18,2%	+2,0%	20,2%
2014 a 2019	−4,6%	18,3%	13,8%	+2,6%	16,4%
2020 a 2025	−4,2%	19,4%	15,2%	+2,1%	17,4%
2025	−4,7%	19,1%	14,4%	+2,9%	17,3%

Tabela 64. A identidade poupança-investimento, em % do PIB. Poupança doméstica mais externa é igual ao investimento total. A poupança pública e a privada de 2022 a 2025 são construção do autor pela identidade da conta de capital do governo geral — a decomposição por setor institucional das Contas Econômicas Integradas do IBGE foi suspensa —, conferida em agregado pela taxa de poupança trimestral do IBGE. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

A queda é inteiramente do lado público. A poupança privada foi de 18,8% para 19,4% — praticamente parada. A pública desabou de −0,6% para −4,2%. O setor público brasileiro despoupa 4,7% do PIB em 2025 (Tabela 64), e é isso que comprime o investimento.

Os degraus 2 e 3 exigem elevar o investimento de 17,3% para 21,7% do produto. O degrau 1 não custa poupança — é eficiência, não capital novo. Mas os outros dois custam, e a conta é grande.

Se a poupança externa ficar onde está, em 2,9% do PIB — e ela deve ficar, pelo que o painel direito da figura mostrou —, a poupança doméstica precisa cobrir tudo: **de 14,4% para 18,7% do produto.**

Não há como um lado só entregar isso. Do lado público, exigiria elevar a poupança pública em 7,9% do PIB (Tabela 74-d), porque quase metade se perde na compensação privada. Do lado privado, exigiria uma taxa de poupança que o país só alcançou uma vez, em 2020, no auge da pandemia (Tabela 74-d), sustentada por uma década. Nenhum dos dois é cenário; são demonstrações de impossibilidade.

O exercício razoável divide o esforço. **Cada lado entrega 2,2% do PIB de poupança doméstica.**

Origem	Hoje (2025)	Necessário	Quanto sobe
Poupança pública	-4,7% do PIB	-0,8%	+3,9%
Poupança privada	19,1%	19,5%	+0,4% (+2,2% de esforço próprio, -1,8% de compensação)
Poupança doméstica	14,4%	18,7%	+4,3%
Resultado primário do Governo Geral	-0,1%	+3,8%	+3,9%

Tabela 65. A divisão do esforço de poupança, em % do PIB. O lado público sobe 3,9% do PIB para entregar 2,2%, porque o repasse de longo prazo é de 0,55; a poupança privada sobe 2,2% por esforço próprio e cede 1,8% pela compensação ricardiana do esforço público. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

E o histórico é implacável com os dois lados.

O primário de 3,8% do PIB nunca foi atingido, e o de 3% nunca foi sustentado. Pela série do Banco Central, de 2000 em diante, o Governo Federal mais os estados chegou a 3,5% do PIB em 2004, e ficou acima de 3% em quatro dos vinte e seis anos: 2004, 2005, 2007 e 2008. A maior sequência consecutiva acima de 3% durou dois anos. O alvo supera o pico já registrado, e teria de ser mantido por uma década.

Ano	Governo Federal	Estados	Federal + estados	Acima de 3% do PIB?
2000	1,70%	0,38%	2,08%	não
2001	1,67%	0,55%	2,22%	não
2002	2,14%	0,57%	2,71%	não
2003	2,26%	0,69%	2,95%	não
2004	2,68%	0,82%	3,50%	sim
2005	2,57%	0,79%	3,36%	sim
2006	2,13%	0,68%	2,81%	não
2007	2,19%	0,96%	3,15%	sim
2008	2,29%	0,83%	3,12%	sim
2009	1,27%	0,54%	1,81%	não
2010	2,03%	0,44%	2,47%	não
2011	2,13%	0,68%	2,81%	não
2012	1,79%	0,39%	2,18%	não
2013	1,41%	0,24%	1,65%	não
2014	-0,35%	-0,23%	-0,58%	não
2015	-1,95%	0,15%	-1,80%	não
2016	-2,54%	0,11%	-2,43%	não
2017	-1,80%	0,10%	-1,70%	não
2018	-1,66%	0,07%	-1,59%	não
2019	-1,20%	0,22%	-0,98%	não
2020	-9,79%	0,50%	-9,29%	não
2021	-0,40%	0,87%	0,47%	não
2022	0,55%	0,39%	0,94%	não
2023	-2,42%	0,25%	-2,17%	não
2024	-0,39%	0,24%	-0,15%	não
2025	-0,46%	0,04%	-0,42%	não

Tabela 65-b. O resultado primário do Governo Federal e dos estados, em % do PIB, ano a ano desde 2000 (série do Banco Central, abaixo da linha: "Governo Federal e Banco Central", SGS 5783, e "Governos estaduais", SGS 5787). Acima de 3% do PIB em quatro anos: 2004, 2005, 2007, 2008.

A poupança privada de 19,5% ou mais ocorreu cinco vezes em vinte e um anos — em 2006, 2007, 2015, 2020 e 2023; o esforço próprio de 2,2% do PIB, sem a compensação do ajuste público, levaria a poupança privada de 19,1% a 21,3%, patamar visto só em 2007 e em 2020 (Tabelas 65 e 74-d). A primeira vez no pico do ciclo de commodities, a segunda porque a pandemia impediu as pessoas de consumir. Nenhuma das duas razões é replicável por política econômica, e a seção seguinte mostra que a poupança privada compensa a pública só em parte: no longo prazo, 45% do esforço público se perde, e quando a pública cai, a doméstica cai junto.

Elevar a poupança privada é, aliás, um problema à parte, e mal compreendido. Ela depende de previdência, de crédito, de tributação da renda do capital, de estrutura etária — variáveis que

respondem devagar e que este trabalho não modela. Registrar que é necessário não é o mesmo que saber como fazer.

13.6 O ajuste fiscal eleva mesmo a poupança?

Antes de fechar, é preciso enfrentar uma objeção técnica ao lado público da conta. Ela é séria e os dados brasileiros parecem confirmá-la.

A objeção é que o setor privado compensa. Se o governo poupa mais, o privado poupa menos, e a poupança doméstica não se move — a hipótese de equivalência ricardiana. Ano a ano, a poupança privada responde à pública com coeficiente de $-0,91$ e ajuste de $0,82$ (Tabela 74-d). A compensação é quase completa. Regredindo a poupança doméstica contra a pública em variação anual, o repasse é de apenas $0,09$, e nem é significativo: o p-valor é $0,37$.

Mas essa é a leitura de curto prazo, e ela muda quando se olha o nível.

Especificação	Repasse à poupança doméstica (ou estatística do teste)	p-valor
Variação de um ano para o outro	0,09	0,37
Em nível, ao longo de 21 anos	0,55	0,0006
Comparando médias de período	0,84	—
Cointegração em nível — Engle-Granger (estatística t do resíduo; p pela tabela de duas variáveis)	$-3,39$	0,044
Cointegração em nível — ADF do resíduo (p pela tabela de uma variável)	—	$< 0,001$

Tabela 66. Quanto de 1% do PIB a mais de poupança pública chega à poupança doméstica.

Em nível, cada 1% do PIB de poupança pública a mais eleva a doméstica em $0,55\%$, com p-valor de $0,0006$ — e as duas séries cointegram (Engle-Granger, p de $0,044$; Tabela 66). Comparando as médias de 2005–2013 com as de 2020–2025, $0,84$ da queda da poupança pública virou queda da poupança doméstica.

A diferença entre $0,09$ e $0,84$ é a diferença entre **oscilação cíclica e mudança de patamar**. O setor privado absorve um ano bom ou ruim do governo sem alterar seu comportamento. Não absorve uma mudança permanente do regime fiscal.

A implicação é precisa, e é o motivo de a Tabela 65 exigir $3,9\%$ do PIB de poupança pública para entregar $2,2\%$: um superávit primário de um ano não eleva a poupança nacional. Um regime fiscal que se sustente por uma década, sim — e mesmo assim com quase metade de perda.

13.7 A poupança exige mais primário que a estabilização

Juntando as duas contas, aparece o resultado mais desconfortável deste capítulo.

Qual conta	Primário exigido
Estabilizar a dívida, com o potencial de hoje	$2,5\%$ do PIB
Estabilizar a dívida, com o potencial de $4,5\%$	$0,5\%$
Financiar o investimento que produz esse potencial	$3,8\%$

Tabela 67. As duas contas fiscais, e qual delas aperta mais.

Se o Brasil chegasse ao potencial de 4,5%, estabilizar a dívida exigiria apenas 0,5% de superávit primário. Mas chegar lá exige 3,8% — oito vezes mais.

A restrição que manda, portanto, não é a da dívida. É a do investimento. E ela é mais dura, porque o esforço tem de vir antes do resultado: o primário elevado precisa existir durante os anos em que o capital se acumula, não depois que o produto já cresceu.

13.8 O que este capítulo mostra

Três conclusões, e uma correção de rota.

A primeira é que o caminho existe e pode ser decomposto. Fechar o resíduo de produtividade, elevar o investimento ao patamar que o país já sustentou, e deixar o capital se acumular levariam o potencial de 2,0% para 4,5% ao ano. Com isso, o superávit necessário para estabilizar a dívida cairia para 0,5% do PIB, e haveria R\$ 116 bilhões por ano a mais de espaço para gasto real.

A segunda é o preço. O primeiro degrau, que é o maior, não custa poupança — mas exige que o Brasil deixe de ser o país que menos extrai do capital que investe, o que nenhuma reforma isolada entrega. Os outros dois exigem levar a poupança doméstica de 14,4% para 18,7% do PIB, divididos entre um primário de 3,8% que nunca foi sustentado e uma taxa de poupança privada que ocorreu cinco vezes em vinte e um anos — e, sem o ajuste público, só duas.

A terceira é qual restrição manda. Estabilizar a dívida no potencial de 4,5% pediria 0,5% de primário. Chegar lá pede 3,8%. A conta do investimento é oito vezes maior que a da dívida, e vem antes dela.

E a correção de rota. Circula com frequência a ideia de que o Brasil poderia escolher entre ajustar as contas e crescer. Não pode, e a ordem é o inverso da que se imagina.

Crescer mais exige investir mais. Investir mais exige poupança. A poupança privada não compensou a queda da pública em vinte e um anos, e a externa esbarra num passivo de 54% do produto. Sobra a poupança pública — que é o superávit primário do Capítulo 11. O canal da produtividade também não escapa: o gráfico dos vinte e dois países mostra que ganho de eficiência anda junto com capital novo.

Há ainda um terceiro elo. Dívida estabilizada derruba o juro de equilíbrio, pelo canal do Capítulo 8, e juro menor viabiliza investimento privado que a taxa atual inviabiliza.

Portanto: **o ajuste fiscal não é alternativa ao crescimento — é pré-condição dele.** O que o crescimento faz, uma vez conquistado, é tornar o problema fiscal tratável. Mas não vem antes, e não vem sozinho.

Não é conclusão pessimista, e sim delimitação. O caminho existe, está descrito, e cada degrau dele foi medido. Só não é curto, e nenhum passo é fácil.

ANEXOS

Anexo A. As variáveis das especificações

Cada variável que entra nos cinco modelos e na decomposição da NTN-B, o que ela é, como foi construída e — na última coluna — o nome exato com que aparece na planilha, para quem quiser localizá-la lá. O glossário completo, com as 115 séries do banco, está na aba *Glossario* do banco de dados.

Como o texto chama	O que é	Como é construída	Nome na planilha
Juro CDI ex-ante de 12 meses	O juro real que o mercado efetivamente pratica, deduzida a inflação esperada	CDI nominal de 12 meses deflacionado pela expectativa de IPCA do Focus, pela fórmula exata de Fisher	Juro CDI ex-ante 12 meses
TIPS de 5 anos	O juro real de longo prazo dos Estados Unidos, que é o piso global	Fechamento de trimestre da Bloomberg, desde 2001T3	TIPS 5 anos — Bloomberg
NTN-B de 5 anos	O juro real que o Tesouro paga para rolar a dívida indexada	Taxa de compra do Tesouro IPCA+ com juros semestrais de cinco anos, Tesouro Direto, fechamento de trimestre, desde 2004T4 (série única)	NTN-B 5 anos — Tesouro Direto
Prêmio de crédito (risco soberano)	O que o mercado cobra pelo risco de calote em moeda estrangeira	CDS de 5 anos da Bloomberg	CDS Bloomberg 5 anos
Prêmio de conversibilidade	O que se paga a mais para ter o dólar dentro do Brasil	Cupom cambial de 2 anos menos yield do global brasileiro em US\$ de 2 anos (Bloomberg, fechamento de trimestre)	Prêmio de conversibilidade (cupom cambial – global)
Prêmio cambial e de conversibilidade	O que o mercado cobra para carregar risco em reais, contra um título sintético do mesmo emissor em dólar	NTN-B menos TIPS menos CDS	Prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B – TIPS – CDS)
Prêmio de risco cambial	A parte do prêmio cambial que não é conversibilidade: depreciação real esperada e prêmio por carregar reais	NTN-B menos TIPS menos CDS menos prêmio de conversibilidade	Prêmio de risco cambial (NTN-B – TIPS – CDS – conversibilidade)
Prêmio total da NTN-B	O quanto o papel brasileiro paga acima do americano: crédito, câmbio e conversibilidade somados	NTN-B de 5 anos menos TIPS de 5 anos	Prêmio total da NTN-B (NTN-B – TIPS)

Como o texto chama	O que é	Como é construída	Nome na planilha
Variação da dívida em dois anos	A trajetória da dívida, não seu nível	Diferença da dívida mobiliária federal sobre o PIB de doze meses entre o trimestre e o de oito trimestres antes	Variação da DPMFi/PIB em 2 anos
Desvio da meta	Quanto as expectativas estão descoladas do alvo	Expectativa de IPCA do Focus para 12 meses menos a meta vigente	Desvio da meta
Velocidade das expectativas	Se a desancoragem está piorando ou cedendo	Variação da expectativa de IPCA do Focus em quatro trimestres ($\text{Focus}_t - \text{Focus}_{t-4}$)	Velocidade das expectativas
Inflação corrente	A inflação dos últimos doze meses	IPCA acumulado em 12 meses	IPCA acumulado 12m
Inflação passada, ou inércia	A memória inflacionária que se propaga	IPCA acumulado em 12 meses, defasado um trimestre	Inércia (IPCA defasado)
Hiato do produto	A distância entre o produto observado e o potencial	Mediana, em cada trimestre, de 15 estimativas de hiato (4 univariadas, 9 de função de produção, BCB e IFI), com mínimo de 3	Hiato do produto — mediana do estudo
Depreciação real	A pressão cambial sobre os preços	Variação do câmbio real bilateral (real/dólar) em 12 meses	Depreciação real em 12 meses
Crescimento da despesa, suavizado	O gasto público, que leva tempo para aparecer no preço dos títulos	Média das defasagens de três, quatro e cinco trimestres do crescimento real da despesa primária, líquida de precatórios	Despesa suavizada (defasagens 3-5)
Impulso de crédito a famílias	O quanto o crédito às famílias está acelerando	Fluxo trimestral do saldo sobre o PIB nominal do trimestre, aceleração em quatro trimestres; média de t e $t-1$	Impulso de crédito a famílias — média de t e $t-1$
Impulso de crédito a empresas	O mesmo, para empresas	Idem	Impulso de crédito a empresas — média de t e $t-1$
Impulso fiscal	Se a política fiscal está expandindo ou contraindo	Variação em quatro trimestres do primário do Governo Central em doze meses sobre o PIB, com sinal invertido (positivo = expansão)	Impulso fiscal (F3)

Tabela 68. As variáveis que aparecem nas especificações do trabalho, e o nome de cada uma na planilha.

Anexo B. Fontes de dados

As séries têm históricos distintos, e é isso que faz cada modelo usar uma janela diferente. A Tabela 2 mostra onde cada uma começa e o que ela restringe.

Série	Começa em	Trimestres	O que ela limita
CDI e IPCA	2000T1	107 (CDI) e 106 (IPCA)	nada; cobrem todo o banco
Dívida mobiliária	2000T1	106	nada
Focus para 12 meses	2006T3	80	o juro real ex-ante e tudo que depende dele
NTN-B do Tesouro Direto	2004T4	88	o Modelo do Yield e os testes de precedência (a partir de 2006T3, pelo Focus)
TIPS de 5 anos (Bloomberg)	2001T3	101	nada — a série cobre as janelas dos dois modelos de juro neutro
CDS de 5 anos	2001T4	100	nada
Crédito ampliado	2013T1	54	o Modelo de Curva, que começa em 2014T3 pelas defasagens do impulso de crédito
Dívida bruta (DBGG)	2006T4	79	nada
Dívida líquida (DLSP)	2001T4	99	nada
Cupom cambial e global em US\$ (2 anos)	2011T3	61	a decomposição da NTN-B (prêmio de conversibilidade)

Tabela 2. Cobertura das séries e o que cada uma restringe. Os trimestres são contados até 2026T3 nas séries de mercado e no CDI, trimestre em curso (§39). Forçar todos os modelos na mesma janela custaria observações sem ganho de comparabilidade.

O banco de dados reúne 115 séries de onze fontes primárias: Banco Central, Tesouro Nacional, IBGE, Bloomberg, Penn World Table, FGV IBRE, Instituição Fiscal Independente, Ipea, Anbima, Banco Mundial e os bancos centrais dos países com metas de inflação. As cotações de mercado — CDS, cupom cambial, global e TIPS — vêm da Bloomberg, fonte paga: nenhuma fonte pública as publica com a mesma definição e frequência, e a lacuna fica declarada aqui e no pacote (regra de dado público primeiro). Nenhum número deste trabalho foi digitado à mão, com duas exceções declaradas no Anexo F — o prêmio e a expectativa da IFI, lidos do gráfico do relatório porque a IFI não publica a série, e os coeficientes que a IFI publica, transcritos das tabelas do RAF 116 (Tabela 74-b): todos os demais vêm das fontes abaixo, e a planilha registra a construção de cada série.

Fonte	O que fornece
Banco Central do Brasil	CDI, meta de inflação (CMN), expectativas do Focus, IPCA acumulado e de serviços, PIB nominal de 12 meses, dívida bruta e líquida, reservas, base monetária, posição internacional de investimento, câmbio real, crédito ampliado, hiato do produto, estimativas de juro neutro, resultado primário abaixo da linha, swaps cambiais; no bloco mensal do Anexo F, Selic acumulada no mês, TLP/TJLP e PTAX diária

Fonte	O que fornece
Tesouro Nacional	Composição da dívida federal por indexador, DPMFi e DPFe, receita e despesa do Governo Central (RTN), precatórios e créditos extraordinários, estatísticas fiscais do Governo Geral (por esfera e trimestrais), carga tributária bruta; NTN-B do Tesouro Direto (Tesouro Transparente)
IBGE	Contas nacionais trimestrais (tabelas 1846 e 6613), taxas de poupança e investimento, contas econômicas integradas, PNAD Contínua (desocupação, população em idade ativa), Produção Agrícola Municipal, projeções de população
Bloomberg	TIPS e CDS de cinco anos; cupom cambial e global brasileiro em US\$ de dois anos; Treasuries de dez e dois anos (bloco mensal do Anexo F)
Penn World Table 11.0	Produtividade total dos fatores, nível relativo aos EUA, capital humano, participação do trabalho, depreciação e taxa de investimento, para 22 países
FGV IBRE (Observatório da Produtividade)	Produtividade total dos fatores (trimestral, ajustada pelo capital humano, por horas habituais e efetivas; anual, com e sem o ajuste), produtividade e pessoal ocupado por setor, horas trabalhadas, utilização da capacidade
Instituição Fiscal Independente	Hiato do produto (central, inferior e superior); prêmio de risco e expectativa da taxa de cinco anos, lidos do gráfico do RAF 116 (bloco mensal do Anexo F)
Ipea / Ipeadata	Estoque líquido de capital fixo, utilização da capacidade (série da FGV)
Anbima	Estoque de debêntures incentivadas
Banco Mundial	População total e por faixa etária (World Development Indicators)
Bancos centrais nacionais	Metas de inflação de 41 países com regime formal

Tabela 69. As fontes primárias do banco de dados.

Anexo C. Os testes estatísticos e os critérios adotados

Sobre a janela de cada modelo. Em vários modelos, restringir o período elevaria o ajuste — na equação das expectativas, começar em 2012 em vez de 2006 levaria o R^2 de 0,65 para 0,75 (Tabela 28-c) — e nenhum desses cortes foi adotado: a janela é a cobertura máxima que as variáveis permitem, e encurtá-la sem justificativa econômica seria escolher o período que produz o número desejado. As duas exceções são a Função de Reação e o Modelo de Fundamentos, estimados de 2013T1 em diante embora os dados recuem a 2007T3. A razão é a mudança de regime documentada nas Tabelas 30 e 30-c — e relativizada, no coeficiente da dívida, pela Tabela 30-b: antes de 2012–2013 o coeficiente da dívida é nulo ou negativo e o do desvio da meta é negativo — o Banco Central não reagia ao desvio das expectativas, ou reagia ao contrário —; depois, os dois são positivos e significativos em todas as datas de quebra testadas a partir de 2011. Uma amostra que atravessasse a quebra estima a média de dois regimes, não o regime em vigor. A estimação na janela completa fica como robustez: Tabela 28 para o Modelo de Fundamentos e Tabela 28-b para a Função de Reação — nesta, o ajuste cai de 0,84 para 0,72 e o coeficiente do desvio da meta, de 1,56 para 1,02.

Amostra	Obse rvaç ões	Ajust e (R ²)	Durbi n- Wats on	Desv io da meta	p- valor	Veloc idad e das expe ctati vas	p- valor	Juro real amer icano	p- valor	Inflaç ão corre nte	p- valor
De 2013 — adotada	54	0,843	0,71	+1,55 6	< 0,001	-1,79 3	< 0,001	+1,79 2	< 0,001	+0,37 2	0,012
De 2012	58	0,841	0,71	+1,62 2	< 0,001	-1,80 5	< 0,001	+1,71 9	< 0,001	+0,33 6	0,021
De 2011	62	0,793	0,53	+1,51 8	< 0,001	-1,71 2	< 0,001	+1,67 8	< 0,001	+0,37 2	0,008
De 2007	76	0,718	0,53	+1,01 9	0,013	-1,09 1	0,005	+1,95 0	< 0,001	+0,41 5	0,006

Tabela 28-b. O que acontece ao estender a amostra da Função de Reação. A especificação da Tabela 6 reestimada com início alternativo, até 2026T2; p-valores com erros-padrão robustos. Os coeficientes do juro americano e da inflação corrente pouco mudam entre as janelas (1,68 a 1,95 e 0,34 a 0,42); o do desvio da meta cai a +1,02 e o ajuste, a 0,72, na amostra de 2007.

Amostra	Obse rvaç ões	Ajuste (R ²)	Durbin - Watso n	Inflaçã o passa da	p- valor	Hiato do produt o	p- valor	Depre ciação real	p- valor
De 2006 — adotada	79	0,646	1,12	+0,308	< 0,001	+0,155	< 0,001	+0,015	0,006
De 2012	57	0,746	1,53	+0,275	< 0,001	+0,183	< 0,001	+0,011	0,034

Tabela 28-c. O que acontece ao encurtar a amostra da equação das expectativas. A especificação da Tabela 8 reestimada com início em 2012, até 2026T1; p-valores com erros-padrão robustos. O corte eleva o ajuste de 0,646 para 0,746 e não foi adotado: a janela é a cobertura máxima das variáveis.

Quebra testada em	Obs. antes	Coefficie nte antes	p-valor	Coefficie nte depois	p-valor	Diferenç a (interaç ão)	p-valor da diferenç a	F do modelo inteiro	p-valor
2010	10	-2,832	< 0,001	+1,411	< 0,001	+4,243	< 0,001	26,5	< 0,001
2011	14	-1,927	0,012	+1,518	< 0,001	+3,444	< 0,001	11,5	< 0,001
2012	18	-1,903	< 0,001	+1,622	< 0,001	+3,524	< 0,001	38,3	< 0,001
2013	22	-1,988	< 0,001	+1,556	< 0,001	+3,544	< 0,001	32,8	< 0,001
2015	30	-1,343	< 0,001	+1,871	< 0,001	+3,214	< 0,001	22,3	< 0,001

Tabela 30-c. Teste de quebra estrutural na Função de Reação, com a amostra completa (2007T3-2026T2): dummy de período interagida com todos os regressores, como na Tabela 30; a coluna da diferença isola a interação do desvio da meta. Antes de 2012-2013 o coeficiente do desvio da meta é negativo; depois, positivo e significativo.

Este trabalho é empírico, e um resultado empírico vale o que valem os testes que o sustentam. Esta seção lista cada teste usado, o que ele mede e o limiar adotado para aceitar ou rejeitar. Onde a literatura não estabelece corte formal, isso está dito.

Teste	O que mede	Critério	Parâmetros
Coeficiente de determinação (R^2)	Quanto da variação da dependente o modelo explica	Sem corte formal; abaixo de 0,5 em séries macro sugere especificação incompleta	—
p-valor do coeficiente	Probabilidade de observar aquele coeficiente se o verdadeiro fosse zero	Adotado 5%; regressor com p acima de 10% foi descartado	Erros-padrão de Newey-West com quatro defasagens (doze no bloco mensal da IFI, Tabelas 74-b e 74-c); distribuição normal assintótica
Durbin-Watson	Autocorrelação de primeira ordem nos resíduos	Entre 1,5 e 2,5 é confortável; abaixo disso exige correção da inferência	—
Erros-padrão HAC	Corrige a inferência sob autocorrelação e heterocedasticidade	Adotados com quatro defasagens em todos os modelos trimestrais, por precaução; doze no mensal	Newey-West com núcleo de Bartlett, quatro defasagens, sem correção de graus de liberdade; nas séries anuais (Tabela 66), duas defasagens; no bloco mensal da IFI (Tabelas 74-b e 74-c), doze — um ano, como as quatro trimestrais
F de restrição linear (Wald)	Se uma restrição sobre os coeficientes — igualdade entre dois, coeficiente igual a um, interação nula — é compatível com os dados	p abaixo de 5% rejeita a restrição	$F = W/q$ com a covariância HAC (Newey-West, quatro defasagens) e p pela $F(q, N - k)$; nas Tabelas 12-b e 23-b, também o F clássico
Fator de inflação da variância	Quanto a variância de um coeficiente é inflada pela correlação com os demais	Limiar usual de 10; acima de 5 já pede atenção	Sobre a matriz de regressores de cada modelo, na janela de estimação
Índice de condição	Raiz da razão entre o maior e o menor autovalor da matriz de correlação	Acima de 30 indica multicolinearidade severa	Autovalores da matriz de correlação dos regressores, na janela de estimação
Dickey-Fuller aumentado	Se a série tem raiz unitária, ou seja, se é não estacionária	p abaixo de 5% rejeita a raiz unitária	Sobre resíduo de cointegração, sem constante (Tabelas 3, 18-b e 66); sobre série em nível, com constante (Tabela 17-b); defasagem escolhida pelo critério de Akaike, no máximo $12 \cdot (N/100)^{1/4}$; p-valor pela tabela de MacKinnon
Cointegração de Engle-Granger	Se séries não estacionárias compartilham tendência comum	Resíduo estacionário pelo ADF valida a regressão em nível; p abaixo de 5%	Dois passos: regressão em nível por MQO e ADF sem constante sobre o resíduo; p-valor pela tabela de MacKinnon para k variáveis (o teste de Engle-Granger) e, para comparação, pela tabela de uma variável (Tabelas 3, 18-b e 66)

Teste	O que mede	Critério	Parâmetros
Termo de correção de erro	Quanto do desvio em relação ao equilíbrio de longo prazo se corrige a cada período	Negativo, entre -1 e 0, com p HAC abaixo de 5%	Coefficiente do resíduo defasado na regressão de Δ (dependente) sobre ele e sobre as variações dos regressores; meia-vida = $\ln(0,5)/\ln(1 + \text{termo})$
Causalidade de Granger	Se os valores passados de uma série ajudam a prever outra	p abaixo de 5%; mede precedência temporal, não causalidade estrutural	F sobre a soma dos quadrados dos resíduos, modelo restrito contra irrestrito, com constante; uma a seis defasagens (uma a quatro nas Tabelas 19 e 23-c)
Teste de Chow	Se os coeficientes mudam entre dois subperíodos	p abaixo de 5% indica quebra estrutural	Dummy de período interagida com todos os regressores e F conjunto das interações com a covariância HAC (Tabelas 30, 30-b e 30-c); nas regressões simples, F clássico com duas restrições na data de corte (Tabela 32-b)
Critério bayesiano (BIC)	Ajuste penalizado pelo número de parâmetros, para comparar especificações não encaixadas	Sem corte para o nível; diferença acima de 10 entre dois modelos é evidência decisiva a favor do menor (Kass e Raftery, 1995)	$BIC = N \cdot [\ln(2\pi) + \ln(SQR/N) + 1] + k \cdot \ln N$, como no statsmodels (Tabela 42)
Correlação	Associação linear entre duas séries; em janelas móveis, a estabilidade dessa associação	p abaixo de 5% (bicaudal) no teste t da correlação zero; nas janelas móveis, sinal e amplitude, sem corte formal	Pearson, com p pelo teste t (Tabelas 14, 17, 17-b e 20); janelas móveis de doze trimestres (Tabela 20)
Componentes principais	Decompõe a variação conjunta dos regressores em direções ortogonais	Sem corte; se o primeiro componente concentra quase tudo, os regressores medem a mesma coisa	Autovalores e autovetores da matriz de correlação dos regressores (Tabelas 72 e 73)

Tabela 70. Os testes aplicados, os critérios de aceitação e os parâmetros adotados.

Especificação e quebra testada em	Obs. antes	Coefficiente antes	p-valor	Coefficiente depois	p-valor	Diferença (interação)	p-valor da diferença	F do modelo inteiro	p-valor
Sem o impulso fiscal — 2010	10	−0,344	< 0,001	+0,110	0,076	+0,454	< 0,001	24,5	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2011	14	−0,107	0,410	+0,138	0,016	+0,245	0,094	14,9	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2012	18	−0,008	0,947	+0,182	< 0,001	+0,191	0,157	36,8	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2013	22	+0,039	0,785	+0,199	< 0,001	+0,160	0,285	36,2	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2015	30	+0,117	0,468	+0,218	< 0,001	+0,100	0,550	38,1	< 0,001
Teste restrito — 2010	10	+0,095	0,309	+0,110	0,062	+0,015	0,890	3,1	0,054
Teste restrito — 2011	14	+0,104	0,358	+0,137	0,012	+0,033	0,777	7,6	0,001
Teste restrito — 2012	18	+0,154	0,169	+0,179	< 0,001	+0,025	0,834	38,7	< 0,001
Teste restrito — 2013	22	+0,161	0,191	+0,200	< 0,001	+0,039	0,758	17,5	< 0,001
Teste restrito — 2015	30	+0,339	0,085	+0,240	< 0,001	−0,099	0,630	12,5	< 0,001

Tabela 30-b. Robustez do teste de quebra no coeficiente da dívida. As cinco primeiras linhas repetem a Tabela 30 com a especificação sem o impulso fiscal; as cinco últimas usam a especificação adotada, mas só a constante e o coeficiente da dívida mudam de período (os demais ficam fixos), e o F testa a dummy e a interação juntas. A diferença do coeficiente só é significativa a 5% na especificação sem o impulso fiscal com a quebra em 2010 (e a 10% com a quebra em 2011); nas demais não é; o modelo inteiro continua mudando de regime (no teste restrito de 2010, só a 10%: $p = 0,054$).

Estatística	Valor
Coeficiente do juro	0,4702
F de Wald, HAC (1, N − 3)	195,3
p-valor (HAC)	$8,0 \times 10^{-23}$
F clássico (1, N − 3)	266,6
p-valor (clássico)	$1,0 \times 10^{-26}$
N	80

Tabela 12-b. Teste de repasse integral: a hipótese de que o coeficiente do juro de curto prazo no Modelo do Yield é igual a um. F de Wald com erros-padrão de Newey-West, que o texto cita, e F clássico. N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Estatística	Valor	p-valor
Correlação: variação em 4 trimestres da oferta × prêmio total, em nível	0,53	0,0003
A mesma correlação, em variação trimestral	0,25	0,1199
ADF em nível: prêmio total (prem_total)	—	0,43
ADF em nível: oferta (ofe_pib)	—	0,93
ADF em nível: debêntures (deb_pib)	—	1,00
N	42	—

Tabela 17-b. A tese de pressão de oferta de 2016 em diante: correlação entre a variação em quatro trimestres da oferta e o prêmio total, em nível e em variação trimestral, e o teste de raiz unitária de cada série em nível (ADF com constante). N = 42, de 2016T1 a 2026T2.

Estatística	Valor
Estatística t (ADF sobre o resíduo, sem constante)	−3,70
Defasagens do ADF (AIC)	2
p-valor de Engle-Granger (tabela para duas variáveis)	0,019
p-valor do ADF (tabela de uma variável)	< 0,001
N	80

Tabela 18-b. Cointegração entre a NTN-B e o juro real de curto prazo: a mesma estatística t do resíduo lida na tabela de Engle-Granger (duas variáveis) e na tabela do ADF comum (uma variável). N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Hipótese testada	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	5 tri	6 tri	mínimo
O prêmio ajuda a prever o desvio das expectativas	0,6107	0,8150	0,3188	0,4419	0,4700	0,5731	0,3188
O desvio das expectativas ajuda a prever o prêmio	0,2301	0,2535	0,0790	0,1500	0,2198	0,1427	0,0790
N	58						

Tabela 20-b. Testes de precedência de Granger entre o prêmio total da NTN-B e o desvio das expectativas, p-valores por defasagem e o mínimo entre uma e seis, em nível, desde 2012. N = 58, de 2012T1 a 2026T2.

Grandeza	Valor
R ² do modelo livre	0,86
R ² com PF = PJ	0,75
F(1, N – 6) da restrição, clássico	33,7
p-valor (clássico)	< 0,001
F(1, N – 6) da restrição, HAC (Newey-West, 4 defasagens)	45,3
p-valor (HAC)	< 0,001
N	48
Graus de liberdade (numerador; denominador = N – 6)	1; 42

Tabela 23-b. O Modelo de Curva com os dois impulsos de crédito forçados a um só coeficiente (PF = PJ): ajuste livre e restrito e o F da restrição, clássico e com erros-padrão de Newey-West. N = 48, de 2014T3 a 2026T2.

Hipótese testada	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	mínimo
O impulso de crédito a empresas ajuda a prever o investimento	0,8008	0,5483	0,5474	0,6503	0,5474
O investimento ajuda a prever o impulso de crédito a empresas	0,5032	0,6519	0,7524	0,2574	0,2574
N	49				

Tabela 23-c. Testes de precedência de Granger entre o impulso de crédito a empresas e o investimento (formação bruta de capital fixo como proporção do PIB), p-valores por defasagem e o mínimo entre uma e quatro. N = 49, de 2014T2 a 2026T2.

Hipótese alternativa	Coefficiente da interação	p (HAC)	p (clássico)	Ajuste (R ²)
Direção: variação da dívida × (dívida subindo)	+0,1292	0,395	0,413	0,913
Nível: variação da dívida × nível da DPMFi/PIB	+0,0012	0,756	0,748	0,912
N	54			

Tabela 31-b. O efeito da dívida depende da direção ou do nível? Modelo de Fundamentos com um termo de interação a mais — a variação da dívida multiplicada por uma dummy de dívida subindo, ou pelo nível da dívida mobiliária — e o p-valor da interação. N = 54, de 2013T1 a 2026T2.

Regressão	Quebra testada em	Observações	Antes do corte	F de Chow	p-valor
CDS 5 anos ~ variação da DPMFi/PIB em 2 anos	2017T3	87	51	5,38	0,0063
Prêmio total da NTN-B ~ variação da DPMFi/PIB em 2 anos	2016T3	87	47	30,95	< 0,001

Tabela 32-b. Teste de quebra estrutural (Chow) nas regressões simples da Tabela 32 contra a dívida: F clássico com duas restrições na data de corte; observações no total e antes do corte.

Anexo D. Ortogonalidade e componentes principais

Um modelo pode ter bom ajuste e coeficientes sem sentido individual, se os regressores medirem a mesma coisa. Esta seção verifica isso para os cinco modelos, por três caminhos independentes: o fator de inflação da variância, o índice de condição e a decomposição em componentes principais.

Modelo	N	Maior VIF	Maior correlação entre regressores	Índice de condição
Modelo de Fundamentos	54	1,86	+0,52	2,4
Modelo de Curva	48	1,51	−0,39	2,0
Yield da NTN-B	80	1,02	−0,13	1,1
Equação das Expectativas	79	1,08	−0,26	1,3
Função de Reação	54	3,25	+0,72	3,8

Tabela 71. Diagnóstico de ortogonalidade dos cinco modelos. Os limiares usuais são 10 para o VIF e 30 para o índice de condição.

Quatro dos cinco modelos têm regressores praticamente ortogonais: fator de inflação da variância abaixo de 1,9 e índice de condição de no máximo 2,4 — bem distantes dos limiares. A Função de Reação é a exceção, discutida na seção 3.2 e detalhada adiante.

A decomposição em componentes principais mostra como a variação se distribui.

Modelo	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
Modelo de Fundamentos	38%	27%	17%	12%	7%
Modelo de Curva	33%	25%	23%	11%	8%
Yield da NTN-B	56%	44%	—	—	—
Equação das Expectativas	42%	33%	25%	—	—
Função de Reação	57%	26%	13%	4%	—

Tabela 72. Variância explicada por cada componente principal, em % do total. O Modelo de Fundamentos e o de Curva têm cinco regressores (com o impulso fiscal).

Se um único componente concentrasse quase toda a variância, os regressores estariam medindo a mesma coisa. Não é o que se vê: o primeiro componente vai de 33% a 57%, e em todos os modelos os demais carregam parcela relevante. No Modelo de Fundamentos, os dois primeiros somam 65% da variância, em parcelas de 38% e 27% — sinal de duas dimensões distintas, não de uma só.

As cargas dizem o que cada componente é. Uma carga acima de 0,5 em módulo indica que a variável domina aquele componente. Na Função de Reação, elas explicam com precisão o que a colinearidade significa.

Componente	Variância	Juro americano	IPCA corrente	Desvio da meta	Velocidade	O que é
CP1	57%	-0,28	+0,59	+0,54	+0,53	fator inflação
CP2	26%	+0,86	+0,04	+0,49	-0,10	fator externo
CP3	13%	+0,20	-0,51	-0,14	+0,82	velocidade contra nível
CP4	4%	+0,37	+0,62	-0,67	+0,18	resíduo

Tabela 73. Cargas dos componentes principais na Função de Reação. Em negrito, as cargas de módulo maior que 0,5 nos três primeiros componentes — as que dão nome a cada um; o quarto é resíduo.

O modelo tem duas dimensões. O primeiro componente reúne as três variáveis de inflação — IPCA corrente, desvio da meta e velocidade — com cargas praticamente iguais. O segundo isola o juro americano. Ou seja, as três variáveis domésticas dividem um mesmo fator, e é isso que o VIF de 3,3 está detectando.

Isso não invalida o modelo, mas delimita o que ele permite afirmar. A separação entre "quanto o Banco Central responde à inflação passada" e "quanto responde à expectativa" é menos precisa do que os erros-padrão isolados sugeririam. Já a distinção entre o canal doméstico e o externo é nítida, porque são componentes diferentes.

Nos outros quatro modelos as cargas são mistas, sem fator dominante — o que é o próprio sinal de ortogonalidade. As cargas completas de todos os modelos estão na aba *Anexo_Diagnosticos* da planilha.

Anexo E. Arcabouços teóricos

Este trabalho é empírico e não faz revisão de literatura. Os arcabouços abaixo são os que sustentam a leitura dos resultados — sem eles, alguns achados ficariam sem mecanismo que os explique.

Arcabouço	Onde entra
Teoria fiscal do nível de preços	Capítulo 4: por que o ajuste da expectativa fiscal aparece no juro real de um título indexado, e não na inflação
Regra de Taylor	Capítulo 3: a formulação clássica da função de reação, usada como ponto de partida e depois modificada
Função de produção e contabilidade do crescimento	Capítulo 12: a decomposição do produto entre trabalho, capital e produtividade, e a calibragem da elasticidade do capital
Decomposição shift-share	Capítulo 12: a separação entre ganho dentro dos setores e ganho por realocação entre eles
Filtros de tendência e ciclo	Capítulo 12: Hodrick-Prescott, Band-Pass, Hamilton e componentes não observados, uma das quatro famílias de estimativa do potencial
Equivalência ricardiana	Capítulo 13: a hipótese de que o setor privado compensa mudanças na poupança pública, testada em nível e em variação

Tabela 74. Os arcabouços que sustentam a leitura dos resultados.

Anexo F. O modelo da IFI e o que ele diz sobre os deste livro

Em setembro de 2026 a Instituição Fiscal Independente publicou, no Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 116, uma decomposição da taxa nominal de cinco anos dos títulos prefixados em duas partes: a expectativa acumulada da Selic e o prêmio de risco que o mercado exige para carregar o papel em vez de rolar o juro de um dia. A curva é estimada por Svensson sobre LTN e NTN-F e decomposta pelo modelo de Adrian, Crump e Moench — a mesma estratégia do boxe do Relatório de Política Monetária do Banco Central de junho de 2025. A IFI então regride o prêmio, mês a mês de 2007 a 2026, sobre sete variáveis defasadas um mês: a expectativa de inflação do Focus para doze meses, a TLP, a Selic, o TIPS de cinco anos, a inclinação da curva americana (dez anos menos dois), a dívida bruta do governo geral e a volatilidade da PTAX. A conclusão da IFI coincide com a tese deste livro: a persistência do juro alto não se explica só pela política monetária, e a dívida entra no prêmio.

Este anexo faz três coisas. Reproduz a regressão da IFI com as mesmas fontes públicas, salvo a TLP (Tabela 74-b); faz a ela a pergunta que o Capítulo 6 faz a qualquer modelo de prêmio — o que sobra quando saem os regressores que são preço do mesmo mercado ou expectativa que anda junto com o prêmio (Tabela 74-c); e diz onde os dois trabalhos concordam e onde divergem. O objeto não é o mesmo: a IFI modela o prêmio a termo nominal de cinco anos, mensal; quatro dos cinco modelos deste livro tratam de juros reais trimestrais — o juro de curto prazo e seu nível de equilíbrio, a NTN-B e o prêmio total sobre o TIPS — e o quinto, do desvio das expectativas. Por isso o confronto é de sinais, ordens de grandeza e método, não de coeficientes.

Os dados entraram no banco como as demais séries. O prêmio e a expectativa foram lidos do gráfico do relatório, porque a IFI não publica a série — a leitura reproduz os números que o

texto do relatório imprime sobre elas; Focus, Selic, TLP (TJLP até 2017) e dívida bruta vêm das APIs do Banco Central; as três taxas americanas, da Bloomberg, no fechamento de cada mês; a volatilidade cambial é o desvio-padrão dos retornos diários da PTAX em vinte e um dias úteis, anualizado, tomado no último dia útil do mês. A regressão é estimada com erros-padrão de Newey-West de doze defasagens — um ano, como as quatro defasagens dos modelos trimestrais (Tabela 70).

Regressor	Coefficiente	Erro-padrão (clássico)	p (HAC, 12 def.)	Efeito de 1 dp	Coefficiente da IFI	t da IFI	Efeito de 1 dp da IFI
Constante	-8,165	0,704	< 0,001	—	—	—	—
Focus IPCA 12 meses (t – 1)	+0,661	0,082	< 0,001	+0,65	+0,45	+2,40	+0,42
TLP/TJLP (t – 1)	+0,262	0,071	0,011	+0,35	+0,09	+2,14	+0,28
Selic (t – 1)	-0,004	0,037	0,906	-0,01	+0,08	+1,81	+0,27
TIPS 5 anos (t – 1)	+0,830	0,074	< 0,001	+0,97	+0,73	+6,03	+0,85
Inclinação da curva americana, 10 – 2 anos (t – 1)	+0,916	0,088	< 0,001	+0,86	+0,96	+9,12	+0,90
Dívida bruta do governo geral (t – 1)	+0,050	0,007	< 0,001	+0,54	+0,03	+1,97	+0,35
Volatilidade cambial (t – 1)	+0,025	0,007	< 0,001	+0,17	+0,02	+2,99	+0,15

Tabela 74-b. A equação do prêmio de risco da IFI (RAF 116, equação 2) reestimada com as mesmas fontes, salvo a TLP: prêmio de risco da taxa nominal de 5 anos sobre os sete regressores da IFI, defasados um mês. N = 235, de fevereiro de 2007 a agosto de 2026. R² = 0,74; R² ajustado = 0,73; Durbin-Watson = 0,88. Erros-padrão clássicos; p-valores de Newey-West com doze defasagens. Nas três últimas colunas, o coeficiente, a estatística t e o efeito de um desvio-padrão que a IFI publica (tabelas de resultados e de sensibilidade do RAF 116 da IFI; N = 235, R² ajustado = 0,70). A TLP da IFI não é a série usada aqui (TLP pré-fixada, SGS 27572, e TJLP, SGS 256, até 2017): o desvio-padrão implícito nas colunas da IFI é cerca do dobro do desta série.

A Tabela 74-b põe lado a lado o que este livro estima e o que a IFI publica. Seis dos sete sinais coincidem e são significativos: Focus, TLP, TIPS, inclinação americana, dívida e volatilidade cambial elevam o prêmio nas duas estimações. A Selic é a exceção — a IFI encontra 0,08, significativo só a 10%; aqui o coeficiente é zero (-0,004, p = 0,906). Os tamanhos diferem: a dívida bruta pesa 0,050 por 1% do PIB, contra 0,03 na IFI; a Focus, 0,66 contra 0,45; a TLP, 0,26 contra 0,09; o TIPS, 0,83 contra 0,73; a inclinação americana, 0,92 contra 0,96. As estatísticas t são maiores aqui — a IFI não declara o número de defasagens do seu Newey-West, e o prêmio lido do gráfico não é o dela ao centésimo. O ajuste é parecido: R² ajustado de 0,73 contra 0,70. Pelo efeito de um desvio-padrão, primeiro vêm os fatores externos, como na IFI — aqui o TIPS (0,97) antes da inclinação (0,86), lá o inverso —; depois a Focus (0,65) e a dívida (0,54), que na IFI valem 0,42 e 0,35.

Regressor	Coefficiente	Erro-padrão (clássico)	p (HAC, 12 def.)	Efeito de 1 dp
Constante	-5,017	0,669	< 0,001	—
Selic (t - 1)	+0,217	0,020	< 0,001	+0,74
TIPS 5 anos (t - 1)	+0,458	0,063	< 0,001	+0,53
Inclinação da curva americana, 10 - 2 anos (t - 1)	+0,981	0,094	< 0,001	+0,93
Dívida bruta do governo geral (t - 1)	+0,038	0,008	< 0,001	+0,42
Volatilidade cambial (t - 1)	+0,031	0,008	< 0,001	+0,22

Tabela 74-c. A mesma equação sem a TLP e sem a Focus — os dois regressores que o Capítulo 6 veda (preço explicando preço; expectativa que anda junto com o prêmio sem precedência). N = 235, de fevereiro de 2007 a agosto de 2026. $R^2 = 0,66$; R^2 ajustado = 0,65; Durbin-Watson = 0,66. Erros-padrão clássicos; p-valores de Newey-West com doze defasagens.

Quando saem a TLP e a Focus — a TLP é por lei a NTN-B de cinco anos mais o IPCA, preço explicando preço; a Focus anda junto com o prêmio sem precedência, como ocorre, no trimestral, entre o desvio das expectativas e o prêmio da NTN-B (Tabela 20-b) —, o modelo perde ajuste, mas não perde o fiscal: o R^2 ajustado cai de 0,73 (Tabela 74-b) para 0,65 (Tabela 74-c) e a dívida bruta continua significativa, com 0,038 por 1% do PIB ($p < 0,001$) — 0,42% de prêmio por desvio-padrão. O TIPS cai de 0,83 para 0,46 e a Selic, que não explicava nada, passa a 0,22: a Focus e a TLP carregavam informação do juro curto. A inclinação americana e a volatilidade cambial quase não mudam (0,92 → 0,98; 0,025 → 0,031). É a leitura que o Capítulo 6 recomenda: sem informação circular o modelo informa menos, mas o que informa é mais confiável.

Onde os dois trabalhos concordam: no lugar em que o fiscal aparece — no preço do título longo, não no juro de curto prazo; na direção — a dívida eleva o prêmio; e no fator externo — os juros americanos, nível e inclinação, como o maior efeito. O Modelo de Fundamentos tem o TIPS com 1,59 (Tabela 26) e o de Curva com 1,68 (Tabela 23); o Yield da NTN-B recebe 0,47 do juro curto e 0,059 da despesa (Tabela 12).

Divergem no método em três pontos. Primeiro, a IFI explica o prêmio com a Focus e com a TLP, que este livro veda (Tabela 22); a Tabela 74-c mostra o que isso custa e o que sobrevive. Segundo, a IFI reporta a amostra completa de 2007 a 2026; a seção 8.9 rejeita a amostra completa para a relação entre prêmio e dívida (teste de Chow, Tabela 32-b) e estima por regime — o coeficiente da dívida no prêmio total da NTN-B é 0,100 de 2017T3 em diante e 0,133 de 2019 em diante (Tabela 32); a própria IFI encontra, nas suas janelas móveis recentes, coeficientes bem maiores que o da amostra completa. Terceiro, a IFI não testa cointegração nem reporta Durbin-Watson: o resíduo da sua equação tem Durbin-Watson de 0,88 aqui (Tabela 74-b) e de 0,66 sem a TLP e a Focus (Tabela 74-c) — autocorrelação forte, que o Newey-West trata na inferência, não na especificação; os cinco modelos deste livro passam pelo teste de cointegração da Tabela 3.

Em uma frase: por outro caminho — nominal, mensal, prêmio a termo, amostra completa —, a IFI chega à mesma conclusão deste livro sobre o lugar e a direção do canal fiscal, e essa conclusão sobrevive quando se retiram os regressores que o Capítulo 6 proíbe. O que o método deste livro acrescenta é a distinção entre o canal cíclico e o estrutural (Tabela 33) e o teste de regime; o que a IFI acrescenta é a inclinação da curva americana, que os modelos deste livro não usam e que aqui pesa quase tanto quanto o próprio TIPS.

Anexo G. Os números do texto lidos direto da planilha

Todo número citado no texto tem uma célula na planilha de cálculos que o produz, e quase todos aparecem também em alguma das tabelas anteriores; os que não aparecem — desvios-padrão, valores de uma série numa data, um pico, uma correlação, os coeficientes de uma regressão auxiliar — a Tabela 74-d reúne. Cada linha diz o que é o número, o valor que o texto cita, o período ou o recorte a que se refere e o lugar da planilha onde ele é calculado, por fórmula, a partir do banco de dados; os parágrafos que os citam remetem a esta tabela. As duas últimas linhas dão célula ao ajuste da seção 3.8: a Equação das Expectativas estimada de 2012 em diante, sem e com o prêmio total da NTN-B como regressor.

O que é	Valor	Período ou recorte	Onde vive na planilha
Juro real de curto prazo — média (% a.a.)	5,2	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro)
Juro real de curto prazo — desvio-padrão (%)	3,10	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro)
Trimestres com juro real acima de 7%	27	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro)
Trimestres com juro real abaixo de 2%	13	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro)
Trimestres com juro real entre 4% e 7%	27	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro)
Meta de inflação em 2018 (%)	4,50	2018	Banco (meta)
Meta de inflação em 2019 (%)	4,25	2019	Banco (meta)
Meta de inflação em 2020 (%)	4,00	2020	Banco (meta)
IPCA acumulado em doze meses — média de 2017T1 a 2019T4 (%)	3,6	2017T1-2019T4	Banco (ipca_12m)
Meta de inflação — média de 2017T1 a 2019T4 (%)	4,4	2017T1-2019T4	Banco (meta)
Trimestres com o IPCA dentro da banda de tolerância (meta $\pm$ 1,5%), 2017T1-2019T4	8	2017T1-2019T4 (12 trimestres)	Banco (ipca_12m, meta)
Prêmio de conversibilidade em 2011T3 (%)	2,21	2011T3	Camada_1 (prem_conv)
Prêmio de conversibilidade em 2012T3 (%)	1,22	2012T3	Camada_1 (prem_conv)
CDI nominal em 2022T2 (% a.a.)	12,89	2022T2	Banco (cdi)
Trimestres com expectativa Focus acima de 6%	11	toda a série	Banco (focus)
Aproximação CDI — Focus menos o juro real exato, média dos trimestres com Focus acima de 6% (%)	+0,33	trimestres com Focus > 6%	Banco (cdi, focus); Camada_1 (juro)
Precatórios em doze meses — média de 2013T1 a 2016T4 (R\$ bilhões)	36,7	2013T1-2016T4	Banco (prec12, R\$ milhões)
Precatórios em doze meses até 2026T2 (R\$ bilhões)	176,3	2026T2	Banco (prec12, R\$ milhões)
R ² da regressão do juro real brasileiro sobre o americano (TIPS 5 anos)	0,51	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro); Banco (tips)
Dívida pública indexada ao IPCA em proporção do PIB — pico (%)	19,4	toda a série	Camada_1 (ip_pib)
... trimestre do pico	2022T2	—	Camada_1 (ip_pib)
Dívida pública indexada ao IPCA em proporção do PIB em 2006T4 (%)	10,2	2006T4	Camada_1 (ip_pib)
Dívida pública indexada ao IPCA em proporção do PIB em 2011T4 (%)	12,1	2011T4	Camada_1 (ip_pib)
Prêmio total da NTN-B sobre o TIPS em 2012T1 (%)	5,89	2012T1	Camada_1 (prem_total)
Prêmio total da NTN-B sobre o TIPS em 2026T2 (%)	6,57	2026T2	Camada_1 (prem_total)
Yield da NTN-B de cinco anos em 2026T1 (% a.a.)	7,91	2026T1	Banco (ntnb_td)

O que é	Valor	Período ou recorte	Onde vive na planilha
Yield da NTN-B de cinco anos em 2026T2 (% a.a.)	8,52	2026T2	Banco (ntnb_td)
Variação da dívida mobiliária em dois anos, em 2026T2 (% do PIB)	8,0	2026T2	Camada_1 (d8_dpmfi)
Juro neutro pelos fundamentos sem a contribuição da dívida, em 2026T2 (% a.a.)	4,6	2026T2	Leituras_na_Pont a (bloco 2, Tabela 27)
Aperto pelos fundamentos — máximo na janela de estimação (%)	5,93	janela do Modelo de Fundamentos	Leituras_na_Pont a (bloco 3)
... trimestre do máximo	2023T1	—	Leituras_na_Pont a (bloco 3)
Aperto pelos fundamentos — média na janela de estimação (%)	2,28	janela do Modelo de Fundamentos	Leituras_na_Pont a (bloco 3)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — constante	2,884	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — coeficiente do juro real ex-ante	0,098	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — coeficiente do prêmio cambial e de conversibilidade	0,320	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — coeficiente do TIPS	0,223	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — N	70	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — R ²	0,836	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — Durbin-Watson	0,46	2007T1-2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Correlação trimestral entre a divergência (curva — fundamentos) e o aperto pelos fundamentos	0,59	2006T3-2026T2	Leituras_na_Pont a (bloco 5)
Participação do agro no emprego em 2012 (%)	12,7	2012T4	Camada_1 (pp_part_agro)
Participação do agro no emprego em 2025 (%)	8,4	2025 (T4)	Camada_1 (pp_part_agro)
Participação do agro no valor adicionado — média de 2025T2 a 2026T1 (%)	8,8	2025T2-2026T1 (os quatro últimos trimestres das Contas Nacionais)	Banco (pp_agro, pp_vapb)
Taxa de investimento — mediana dos 22 países (% do PIB)	23,4	2013-2023	Cadeia_Fiscal (bloco Países; Banco_Paises_PTF)
Taxa de investimento — Brasil (% do PIB)	19,3	2013-2023	Cadeia_Fiscal (bloco Países; Banco_Paises_PTF)

O que é	Valor	Período ou recorte	Onde vive na planilha
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — intercepto	−2,493	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
... inclinação (% de PTF ao ano por % do PIB de investimento)	0,099	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Poupança privada em 2007 (% do PIB)	21,5	2007	Banco (poup_priv, anual em T4)
Poupança privada em 2020 (% do PIB)	25,5	2020	Banco (poup_priv, anual em T4)
Poupança privada de 2025 mais o esforço próprio do lado privado (% do PIB)	21,3	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Anos, desde 2005, em que a poupança privada igualou ou superou esse nível	2	2005–2025	Banco (poup_priv)
Taxa efetiva sobre a dívida bruta, com câmbio, hoje (%)	4,7	2026T2	Cadeia_Fiscal (bloco 2, Tabela 43-a)
Resultado primário do Governo Geral em doze meses, na ponta da série (% do PIB)	−0,8	2026T1	Camada_1 (gg_prim_12m)
... trimestre da ponta	2026T1	—	Camada_1 (gg_prim_12m)
TIPS de cinco anos em 2026T2 (% a.a.)	2,0	2026T2	Banco (tips)
Juro real brasileiro menos o TIPS em 2026T2 (%)	7,7	2026T2	Camada_1 (juro); Banco (tips)
Juro real brasileiro menos o TIPS — média (%)	4,8	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro); Banco (tips)
Trimestres com o IPCA acumulado em doze meses acima do centro da meta (% dos trimestres)	75,0	2006T3–2026T2	Banco (ipca_12m, meta)
Correlação entre o juro real ex-ante e o ex-post	0,90	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro, juro_expost)
Juro real ex-ante menos ex-post — média (%)	0,7	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro, juro_expost)
Juro real ex-ante menos ex-post — máximo em valor absoluto (%)	5,7	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro, juro_expost)
Crescimento da PTF em quatro trimestres — correlação entre o resíduo de Solow e a medida da FGV (horas habituais)	0,70	2013T2–2026T1 (os trimestres com as duas medidas)	Camada_1 (pp_ptf); Banco (ptf_fgv)
Crescimento da PTF em quatro trimestres — média do resíduo de Solow (% ao ano)	0,3	2013T2–2026T1	Camada_1 (pp_ptf)
Crescimento da PTF em quatro trimestres — média da medida da FGV (% ao ano)	−1,3	2013T2–2026T1	Banco (ptf_fgv)

O que é	Valor	Período ou recorte	Onde vive na planilha
Índice de capital humano do Brasil (PWT) — variação acumulada entre o primeiro e o último ano da série (%)	64,2	2000–2023	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.7)
Crescimento da PTF, 2000–2023 — Brasil (% ao ano)	–0,9	2000–2023	Banco (Países_PTF)
Crescimento da PTF, 2000–2023 — mediana dos 22 países (% ao ano)	0,2	2000–2023	Banco (Países_PTF)
Variação acumulada da PTF do Brasil, 2000–2023 (%)	–19,2	2000–2023	Banco (Países_PTF)
Crescimento da PTF — mediana dos 22 países, 2000–2011 (% ao ano)	0,8	2000–2011 (variação entre os níveis de 2000 e 2011)	Banco (Países_PTF)
Crescimento da PTF — mediana dos 22 países, 2012–2023 (% ao ano)	0,1	2012–2023 (variação entre os níveis de 2012 e 2023)	Banco (Países_PTF)
Mudança do crescimento da PTF entre 2000–2011 e 2012–2023 — mediana dos 22 países (%)	–0,6	2000–2011 → 2012–2023	Banco (Países_PTF)
Mudança do crescimento da PTF entre 2000–2011 e 2012–2023 — Brasil (%)	–1,6	2000–2011 → 2012–2023	Banco (Países_PTF)
Países que crescem menos em 2012–2023 do que em 2000–2011	19	22 países	Banco (Países_PTF)
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — correlação	0,69	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — R ²	0,48	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — p-valor da inclinação	0,0004	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Brasil: crescimento da PTF observado entre 2012 e 2023 (% ao ano)	–1,7	2012–2023 (variação entre os níveis de 2012 e 2023)	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Brasil: crescimento da PTF previsto pela reta (% ao ano)	–0,6	2012–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Brasil: resíduo da reta, observado menos previsto (%)	–1,2	2012–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Juro real de curto prazo — amplitude, máximo menos mínimo (%)	12,6	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Esforço público se o lado público entregasse sozinho o aumento da poupança doméstica (% do PIB)	7,9	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 8)

O que é	Valor	Período ou recorte	Onde vive na planilha
Crescimento tendencial da PTF — mínimo (% ao ano)	-1,1	2021T2	Camada_3 (pp_g_ptf)
Juro real ex-post — média (%)	4,5	2006T3-2026T2	Camada_1 (juro_expost)
Países com crescimento positivo da PTF, 2000-2023	14	22 países	Banco (Países_PTF)
Posição do Brasil entre os 22 países, do pior para o melhor, 2000-2011	5	2000-2011	Banco (Países_PTF)
Posição do Brasil entre os 22 países, do pior para o melhor, 2012-2023	2	2012-2023	Banco (Países_PTF)
Poupança privada exigida se o lado privado entregasse sozinho o aumento da poupança doméstica (% do PIB)	23,4	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Anos, desde 2005, em que a poupança privada igualou ou superou o nível exigido do lado privado	1	2005-2025	Banco (poup_priv)
Anos, desde 2005, em que a poupança privada igualou ou superou a necessária (Tabela 65)	5	2005-2025	Banco (poup_priv); Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Passivo externo líquido, na ponta da série (% do PIB)	54,3	2026T1	Cadeia_Fiscal (leitura do passivo externo; Camada_1 aext_pct com o sinal trocado)
Razão de produtividade agro/não-agro em 2012 (vezes)	0,46	2012T4	Camada_2 (pp_razao_agro)
Equação das Expectativas de 2012T1 — p (HAC) do coeficiente do prêmio total da NTN-B	< 0,001	2012T1-2026T1 (N = 57)	Anexo_Testes (bloco desta tabela; Est_Expectativas)
Poupança privada sobre a poupança pública, variação anual — coeficiente	-0,91	2005-2025 (anual, N = 21)	Regressoes_Auxiliares (bloco da Tabela 66)
Poupança privada sobre a poupança pública, variação anual — R²	0,82	2005-2025 (anual, N = 21)	Regressoes_Auxiliares (bloco da Tabela 66)
Juros do Governo Geral sobre o déficit primário, 2025 (vezes)	129,2	2025	Tabelas_do_Texto (bloco da Tabela 47)
Previdência e pessoal — soma (% do PIB)	27,1	12 meses até 2026T1	Tabelas_do_Texto (bloco da Tabela 50)
Previdência e pessoal — parcela de toda a despesa (%)	57	12 meses até 2026T1	Tabelas_do_Texto (bloco da Tabela 50)
Distância entre o primário necessário com câmbio e o observado em doze meses (% do PIB)	2,9	2026T2 × 2026T1	Tabelas_do_Texto (Leitura 11.9)

O que é	Valor	Período ou recorte	Onde vive na planilha
Reservas internacionais — média (% do PIB)	18,8	2012T4-2026T2	Regressoes_Auxiliares (bloco das reservas, ex-Tabela 41-b)
Diferença entre dívida bruta e líquida — média (% do PIB)	21,3	2012T4-2026T2	Regressoes_Auxiliares (bloco das reservas, ex-Tabela 41-b)
Reservas sobre a diferença entre dívida bruta e líquida — razão entre as médias (%)	88	2012T4-2026T2	Regressoes_Auxiliares (bloco das reservas, ex-Tabela 41-b)
Equação das Expectativas de 2012T1 — R ² sem o prêmio (inerc, hiato_est, g_cam)	0,75	2012T1-2026T1 (N = 57)	Anexo_Testes (bloco desta tabela; Est_Expectativas)
Equação das Expectativas de 2012T1 — R ² com o prêmio total da NTN-B (prem_total)	0,80	2012T1-2026T1 (N = 57)	Anexo_Testes (bloco desta tabela; Est_Expectativas)

Tabela 74-d. Os números citados no texto que não aparecem em nenhuma outra tabela — salvo as duas últimas linhas, que dão célula ao ajuste da seção 3.8 —: cada um com o período ou o recorte a que se refere e o lugar da planilha de cálculos onde é calculado, por fórmula, a partir do banco de dados. A lista vem da varredura de consistência.

Anexo H. Lista de figuras

As vinte figuras do texto, na ordem em que aparecem, com a seção onde estão.

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 1	Juro real de curto prazo no Brasil, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2. A área sombreada marca a pandemia.	1.1 O juro real brasileiro e sua distância do americano	BCB (SGS 4392); BCB/Focus (Olinda)
Figura 2	O juro real da NTN-B de cinco anos decomposto em juro real americano (TIPS), prêmio de crédito (CDS), prêmio de conversibilidade (cupom cambial menos o global brasileiro em dólar, dois anos) e prêmio de risco cambial (o que resta), em % ao ano, de 2011T3 a 2026T2. Embaixo, o cupom cambial e o global: a diferença é o prêmio de conversibilidade.	1.4 O que se vai medir	Bloomberg (CDS 5 anos, cupom cambial 2 anos, global 2 anos, TIPS 5 anos); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 3	Juro real praticado e o que a função de reação prevê, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2. O painel de baixo mostra o erro do modelo.	3.2 A equação estimada	BCB (SGS 4392); BCB/Focus (Olinda); IBGE/BCB (SGS 433); CMN (SGS 13521); Bloomberg (TIPS 5 anos)
Figura 4	O desvio das expectativas em relação à meta e o que os três canais explicam, em %, de 2006T3 até 2026T1 — o último trimestre com hiato estimado, que a equação exige.	3.5 De onde vem o desvio da meta	BCB/Focus (Olinda); BCB (RPM, SGS 10844, SGS 11753); IFI (estimativas do hiato); IBGE/BCB (SGS 433); CMN (SGS 13521); lpeadata (CE12_CUTIND12, CNI12_NUCAPD12, DIMAC12_CF_INVBR_TOT12, DIMAC12_CF_DPR_TOT12, DIMAC12_CF_ELC_TOT12); IBGE/PNAD (SIDRA 4099); IBGE/SCN trimestral (SIDRA 6613); PWT 11 (variável labsh)
Figura 5	Yield da NTN-B de cinco anos, observado e explicado, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2.	4.2 A equação estimada	BCB (SGS 4392); STN (RTN 1.2-A); BCB/Focus (Olinda); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 6	Estoque de papéis indexados ao IPCA, em % do PIB, e a participação dos indexados dentro da dívida mobiliária, em % dela, de 2012T1 a 2026T2.	4.9 A tese da pressão de oferta	Anbima; STN (RMD 2.1, RMD 2.5); BCB (SGS 4382)
Figura 7	Juro real praticado e juro neutro estimado pela curva, em % ao ano, de 2014T1 a 2026T2. A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação, que começa em 2014T3.	7.2 Por que o modelo tem duas equações	IBGE/SCN trimestral (SIDRA 1846, SIDRA 6613); BCB (SGS 4392, SGS 28858, SGS 28846, SGS 4382); Bloomberg (CDS 5 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2); BCB/Focus (Olinda); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 8	Juro real praticado e juro neutro pelos fundamentos, em % ao ano, de 2011T1 a 2026T2. A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação.	8.3 Os coeficientes	BCB (SGS 4392, SGS 4382); STN (RTN 1.2, RMD 2.1); BCB/Focus (Olinda); CMN (SGS 13521); Bloomberg (TIPS 5 anos)
Figura 9	Composição da dívida pública federal por indexador, em % do total, de 2000T4 a 2026T2.	8.7 A dívida brasileira mudou de natureza	STN (RMD 2.4)
Figura 10	As quatro estimativas de juro de equilíbrio — pela curva, pelos fundamentos, a mediana do Banco Central por mercado (estimativa) e a série oficial do Banco Central —, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2, e a divergência entre as duas construídas neste trabalho. A faixa verde marca o período de inflação convergida.	9.4 As quatro medidas ao longo do tempo	IBGE/SCN trimestral (SIDRA 1846, SIDRA 6613); BCB (RPM, SGS 4392, SGS 28858, SGS 28846, SGS 4382); Bloomberg (CDS 5 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2, RMD 2.1); BCB/Focus (Olinda); IBGE/BCB (SGS 433); CMN (SGS 13521); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 11	Superávit primário necessário, em % do PIB, por nível de juro de equilíbrio (% ao ano), em 2026T2, para crescimento potencial de 1,5%, 2,0% e 3,0% (as três curvas). O círculo marca o cenário de hoje; o losango, o cenário de convergência, que supõe também risco-país menor (1,0%; o juro americano é 2,0% nos dois cenários); a linha pontilhada é o primário observado em doze meses.	11.4 O primário necessário no setor público consolidado	BCB (demonstrações financeiras, SGS 4392, SGS 13762, Estatísticas Fiscais, SGS 4513, SGS 4382, SGS 3546); Bloomberg (CDS 5 anos, cupom cambial 2 anos, global 2 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2, RMD 2.1, RMD 2.5, RMD 2.6, EFGG, RMD 2.4); BCB/Focus (Olinda); CMN (SGS 13521); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 12	Crescimento potencial estimado pelas três famílias com histórico trimestral — filtros univariados, função de produção e benchmarks oficiais; a família de mercado só existe na ponta —, e a estimativa adotada, em % ao ano, de 2004T4 até 2026T1 — o último trimestre com estimativas.	12.1 Como o número é estimado	BCB (SGS 4392, RPM, SGS 10844); BCB/Focus (Olinda); IFI (estimativas do hiato); Ipeadata (CE12_CUTIND12, CNI12_NUCAPD12, DIMAC12_CF_INVBR_TOT12, DIMAC12_CF_DPR_TOT12, DIMAC12_CF_ELC_TOT12); IBGE/PNAD (SIDRA 4099); IBGE/SCN trimestral (SIDRA 6613); PWT 11 (variável labsh)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 13	À esquerda, de onde veio o crescimento da produtividade, em % ao ano, de 2012 a 2025. À direita, os dois fatos que esgotaram o mecanismo: a participação do agro no emprego (% dos ocupados) e a razão entre a produtividade do agro e a do resto da economia, de 2012 a 2025.	12.3 A decomposição do ganho de produtividade desde 2012	FGV IBRE (Observatório da Produtividade); IBGE/SCN trimestral (SIDRA 6613)
Figura 14	Soja, milho, trigo e feijão, que respondem pela maior parte da área da lavoura temporária. À esquerda, produção, área colhida e rendimento por hectare, em índice com base em 1997. À direita, o crescimento do rendimento por cultura, em dois períodos.	12.6 O que sustenta a produtividade agrícola	IBGE/PAM (SIDRA 1612)
Figura 15	À esquerda, a produtividade total dos fatores brasileira contra a mediana de 22 países, em índice (2000 = 100), de 2000 a 2023. À direita, o crescimento médio anual de cada país, em % ao ano, no mesmo período.	12.7 A produtividade total dos fatores	PWT 11 (variável rtfpna)
Figura 16	Os dois fatores que restam quando a produtividade não cresce: a taxa de investimento, em % do PIB, de 2012 a 2025 (Contas Nacionais), e o crescimento da população de 14 anos ou mais, em % ao ano, de 2013 a 2025. No painel da esquerda o eixo não parte de zero.	12.7 A produtividade total dos fatores	IBGE/SCN (SGS 23079, SIDRA 2072); IBGE/PNAD (SIDRA 4093)
Figura 17	A transição demográfica brasileira, de 2000 a 2025. À esquerda, a população em idade ativa como proporção da população total (%). À direita, quantos dependentes cada cem trabalhadores sustentam.	12.8 O fim do bônus demográfico	Banco Mundial/ONU (SP.POP.TOTL, SP.POP.0014.TO, SP.POP.1564.TO, SP.POP.65UP.TO)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 18	O que cada canal produziria no crescimento potencial (% ao ano) e no esforço fiscal necessário (% do PIB), a partir do cenário de hoje, 2026T2.	13.1 O potencial e o primário com a PTF na mediana	PWT 11 (variável rtfpna); BCB (demonstrações financeiras, SGS 4392, SGS 13762, Estatísticas Fiscais, SGS 4513, SGS 4382, SGS 3546); Bloomberg (CDS 5 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2, RMD 2.1, RMD 2.5, RMD 2.6, EFGG, RMD 2.4); BCB/Focus (Olinda); IBGE/SCN (SGS 23079, SIDRA 2072); CMN (SGS 13521); Ipeadata (DIMAC12_CF_INVBR_TOT12, DIMAC12_CF_DPR_TOT12, DIMAC12_CF_ELC_TOT12)
Figura 19	Taxa de investimento (média de 2013 a 2023) e crescimento da produtividade total dos fatores (entre 2012 e 2023). Cada círculo é um país; o tamanho é o PIB por habitante. A linha tracejada é a reta ajustada aos 22 países.	13.3 Investir e produzir andam juntos	PWT 11 (variável rtfpna)
Figura 20	À esquerda, a identidade poupança-investimento, em % do PIB, de 2005 a 2025. À direita, o passivo externo líquido: o quanto o Brasil deve ao exterior, em % do PIB, de 2002T1 a 2026T1.	13.5 A poupança que financia o investimento	IBGE/SCN (SGS 23079, SIDRA 2072); BCB (SGS 4192, PII); IBGE/CEI (SIDRA 6726, CEI)

Tabela 75. As figuras do trabalho, com a fonte das séries de cada uma.